ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Διπλωματική Εργασία

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Περιληψη

[Συμπλήρωσε εδώ την ελληνική περίληψη της διπλωματικής εργασίας.]

Λέξεις-κλειδιά: *[λέξη-κλειδί 1, λέξη-κλειδί 2, …]*

[THESIS TITLE IN ENGLISH]

Abstract

[Insert the English abstract of the thesis here.]

Keywords: *[keyword 1, keyword 2, …]*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

Περιεχομενα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ **1**

1.1 Γενικά 1

1.2 Τεχνολογική Αιχμή Θέματος 3

1.3 Αντικείμενο Διπλωματικής 6

1.4 Συμβολή 7

1.5 Δομή της Διπλωματικής 8

2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ **9**

2.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ 9

2.1.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9

2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 13

2.3.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS 13

2.3.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS 14

2.3.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN 14

2.3.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS 15

2.3.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN 16

2.3.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS 17

2.3.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING 18

2.3.8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 19

2.3.9 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21

3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ **25**

3.1 Εισαγωγή 25

3.1.1 Εξεταζόμενα συστήματα 25

3.2 Ανάλυση του *Kundur Two-Area System* 27

3.2.1 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων 27
3.2.2 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP) 29
3.2.3 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα 29
3.2.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις 30
3.3 Ανάλυση του *IEEE 39-Bus System* 43
3.3.1 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων 43
3.3.2 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP) 43
3.3.3 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα 44
3.3.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις 44
3.4 Συμπεράσματα 57

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 59

4.1 Εισαγωγή 59
4.2 Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία 60
4.2.1 IEEE 39 και ambient scenario 60
4.2.2 Προεπεξεργασία και N4SID 62
4.2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory 62
4.2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαράμετροι 63
4.2.5 Μετρικές Αξιολόγησης 65
4.3 Αποτελέσματα 66
4.3.1 Screened Εκτιμήσεις 66
4.3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο 68
4.3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης 72
4.3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) 74
4.3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης 82
4.3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης . 90
4.4 Συμπεράσματα 92

5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 95

5.1 Τροποποιημένο IEEE 39-Bus και αντικείμενο της ανάλυσης 95

5.2 Νέοι ρυθμοί αναφοράς του συστήματος 96
5.3 Screened Εκτιμήσεις N4SID και Χάρτες Συσταδοποίησης 97
5.3.1 Διατηρούμενες εκτιμήσεις 97
5.3.2 Χάρτες συσταδοποίησης 99
5.4 Ποσοτική αξιολόγηση των μεθόδων συσταδοποίησης 106
5.5 Συμπεράσματα 110

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 111
6.1 Ανασκόπηση της Μελέτης 111
6.2 Συμβολή της Διπλωματικής 112
6.3 Προτάσεις για περαιτέρω Έρευνα 114

Βιβλιογραφία 115

Λιστα Σχηματων

3.1 Μονογραμμικό διάγραμμα του *Kundur Two-Area System*. Πηγή: [4]. 26

3.2 Μονογραμμικό διάγραμμα του *IEEE 39-Bus System*. Πηγή: [21]. . 27

3.3 Κατανομή ιδιοτιμών (*Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας*) για τις γεννήτριες G_1-G_4 του *Kundur Two-Area System*. 31

3.4 Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του *Kundur Two-Area System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2. 33

3.5 Διαγράμματα Φυσαλίδων: Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης. 35

3.6 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Means* για το *Kundur Two-Area System*. 40

3.7 Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 2$ στο *Kundur Two-Area System*. 40

3.8 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 3$ στο *Kundur Two-Area System*. 41

3.9 Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου *k-Medoids* για το *Kundur Two-Area System*. 42

3.10 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 3$ στο *Kundur Two-Area System*. 42

3.11 Κατανομή ιδιοτιμών (*Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας*) για τις γεννήτριες G_1-G_{10} του *IEEE 39-Bus System*. 45

3.12 Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του *IEEE 39-Bus System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2. 46

3.13 Διαγράμματα Φυσαλίδων: Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης. 48

3.14 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Means* για την περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*. 51

3.15 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Means* για την περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*. 51

3.16 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Means* για την περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*. 52

3.17 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*. 52

3.18 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*. 53

3.19 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*. 53

3.20 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Medoids* για την περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*. 54

3.21 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Medoids* για την περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*. 54

3.22 Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Medoids* για την περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*. 55

3.23 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*. 55

3.24 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*. 56

3.25 Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*. 56

4.1 Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής δεδομένων περιβαλλοντικών διακυμάνσεων (*ambient*) για το *IEEE 39-Bus System*. 61

4.2 Διατηρούμενες εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του *PowerFactory* του Πίνακα 4.1. . 67

4.3 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: *k-Means*. 75

4.4 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: *k-Medoids*. 76

4.5 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN. 77

4.6 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS. 78

4.7 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN. 79

4.8 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM. 80

4.9 Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering. 81

5.1 Διατηρούμενες εκτιμήσεις N4SID της ομάδας τάξεων orders1 ανά περιοχή ελέγχου για το τροποποιημένο σύστημα IEEE 39-Bus με μονάδες DFIG. Οι ρόμβοι αντιστοιχούν στους ρυθμούς αναφοράς του *PowerFactory*. 98

5.2 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου *k-Means* για την ομάδα τάξεων orders1. 100

5.3 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου *k-Medoids* για την ομάδα τάξεων orders1. 101

5.4 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου DBSCAN για την ομάδα τάξεων orders1. 102

5.5 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου OPTICS για την ομάδα τάξεων orders1. 103

5.6 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου HDBSCAN για την ομάδα τάξεων orders1. 104
5.7 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου GMM για την ομάδα τάξεων orders1. 105
5.8 Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου Agglomerative Hierarchical Clustering για την ομάδα τάξεων orders1. 106

Λιστα Πινακων

2.1 Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης. 20

3.1 Σύνοψη Κυρίαρχων Ιδιοτιμών με Κριτήριο τη Μέγιστη Ενέργεια . 36
3.2 Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος Kundur Two-Area System. . 36
3.3 MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το Kundur Two-Area System. 37
3.4 Σύγκριση κέντρων συσταδοποίησης με θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς 43
3.5 Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος IEEE 39-Bus. 49
3.6 MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το IEEE 39-Bus. 50

4.1 Ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί αναφοράς που διατηρήθηκαν από το *PowerFactory*. 63
4.2 Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης. . . . 65
4.3 Πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. 66
4.4 Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Means*. 69
4.5 Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Medoids*. 69
4.6 Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN. 70
4.7 Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS. 70
4.8 Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN. 71
4.9 Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models. 71
4.10 Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . . 72
4.11 Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά σάρωση τάξεων μοντέλου, περιοχή ελέγχου και μέθοδο. 73
4.12 Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης. 83

4.13 Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τις τοπικές ετικέτες αναφοράς. 85
4.14 Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για την πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 1). 88
4.14 88
4.15 Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για τη δεύτερη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 2). 89
4.15 89
4.16 Συγκεντρωτική σύγκριση των δύο σαρώσεων τάξεων μοντέλου ανά περιοχή ελέγχου. 90

5.1 Αντικατάσταση των σύγχρονων γεννητριών από ισοδύναμα αιολικά πάρκα DFIG. 96
5.2 Ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί αναφοράς του τροποποιημένου συστήματος IEEE 39-Bus με μονάδες DFIG. 96
5.3 Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Means*. 99
5.4 Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k-Medoids*. 100
5.5 Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN. 101
5.6 Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS. 102
5.7 Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN. 103
5.8 Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models. 104
5.9 Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . . 105
5.10 Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης. 107
5.11 Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τις τοπικές ετικέτες αναφοράς. 108
5.12 Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για την πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 1). 109

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Τα σύγχρονα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) διέρχονται μια περίοδο θεμελιωδών μετασχηματισμών, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απόσυρση των συμβατικών θερμικών μονάδων παραγωγής και τη μαζική διείσδυση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η αντικατάσταση των κλασικών σύγχρονων γεννητριών από μονάδες παραγωγής βασισμένες σε ηλεκτρονικά ισχύος (όπως οι ανεμογεννήτριες επαγωγικής γεννήτριας διπλής τροφοδότησης (DFIG) και οι μετατροπείς VSC) μεταβάλλει ριζικά τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθεια του δικτύου.

Οι σύγχρονες γεννήτριες συνδέονται άμεσα με το δίκτυο και η κινητική ενέργεια των περιστρεφόμενων μαζών τους συμβάλλει φυσικά στην απόκριση της συχνότητας. Αντίθετα, στις ανεμογεννήτριες DFIG η σύνδεση του δρομέα μέσω μετατροπέα αποζεύγει εν μέρει τη μηχανική ταχύτητα από τη συχνότητα του δικτύου, περιορίζοντας την άμεση αδρανειακή συνεισφορά και εισάγοντας πρόσθετες δυναμικές μέσω των συστημάτων ελέγχου. [1], [2]

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της μετάβασης είναι η μείωση της συνολικής αδράνειας του συστήματος. Η μειωμένη αδράνεια καθιστά το ηλεκτρικό δίκτυο πιο ευάλωτο σε διαταραχές, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων με μεγαλύτερη συχνότητα και μικρότερη απόσβεση. Οι ταλαντώσεις αυτές διακρίνονται κυρίως σε:

- Intra-area: Ταλαντώσεις τοπικού χαρακτήρα με συχνότητες 0.8Hz – 2 Hz, οι οποίες αφορούν τη σχετική κίνηση μιας γεννήτριας ως προς το υπόλοιπο τοπικό δίκτυο.
- Inter-area: Ταλαντώσεις ευρείας κλίμακας με συχνότητες 0.1Hz – 0.8Hz, οι οποίες εκδηλώνονται μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων γεννητριών μέσω γραμμών διασύνδεσης μεγάλου μήκους.

Η ανεπαρκής απόσβεση των ταλαντώσεων αυτών ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δυναμική ευστάθεια του συστήματος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια, ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις συστημάτων προστασίας ή ακόμη και σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Ο Kundur όρισε την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως την ικανότητα να διατηρεί μια κατάσταση ισορροπίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και να ανακτά μια αποδεκτή κατάσταση ισορροπίας μετά από μια διαταραχή. Ειδικότερα, στο πεδίο των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, η ανάλυση σημάτων εστιάζει στην ικανότητα του συστήματος να διατηρεί τον συγχρονισμό του όταν υπόκειται σε μικρές διαταραχές, επιτρέποντας τη γραμμικοποίηση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης γύρω από το σημείο λειτουργίας. [3]

Η ευστάθεια συχνότητας και η εμφάνιση μικρών διαταραχών συνδέονται άμεσα με την ικανότητα του ΣΗΕ να διατηρεί τη διασυνδεδεμένη λειτουργία του μετά από απότομες μεταβολές φορτίου και παραγωγής. Έπειτα από μια διαταραχή, προκαλούνται ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις μεταξύ των περιστρεφόμενων μαζών των σύγχρονων γεννητριών. Σύμφωνα με την ταξινόμηση Kundur, οι ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις διακρίνονται κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες:

- **Intra-area ρυθμοί ταλάντωσης:** Εμφανίζουν συχνότητες στο εύρος 0.8 Hz έως 2.0 Hz και αφορούν την ταλάντωση μιας μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας (ή ενός σταθμού) ως προς το υπόλοιπο σύστημα.
- **Inter-Area ρυθμοί ταλάντωσης:** Εμφανίζουν χαμηλότερες συχνότητες στο εύρος 0.1 Hz έως 0.8 Hz και χαρακτηρίζονται από τη σύγχρονη ταλάντωση ολόκληρων ομάδων γεννητριών μιας γεωγραφικής περιοχής έναντι μιας άλλης μέσω γραμμών μεταφοράς.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απόσβεσης, οι ταλαντώσεις μπορεί να ενισχυθούν, οδηγώντας σε μη επιτρεπτούς ρυθμούς μεταβολής της συχνότητας (*Rate of Change*

of frequency – ROCOF). Παράλληλα, είναι πιθανό να προκληθούν αποκλίσεις τάσης και συχνότητας και, στη χειρότερη περίπτωση, διαχωρισμός του δικτύου και γενικευμένη αλληλουχία σφαλμάτων (*blackout*). [1], [4]

1.2 Τεχνολογική Αιχμή Θέματος

Η προαναφερθείσα διάκριση είναι θεμελιώδης κατά την επεξεργασία σημάτων από Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (Phasor Measurement Units – PMUs) και Συστήματα Παρακολούθησης Ευρείας Περιοχής (Wide-Area Monitoring Systems – WAMS), καθώς η αναγνώριση του είδους του τρόπου ταλάντωσης καθορίζει τόσο τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου όσο και τη γεωγραφική έκταση του δυναμικού φαινομένου. [5]

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προκλήσεων, τα σύγχρονα δίκτυα αξιοποιούν Συστήματα Παρακολούθησης Ευρείας Περιοχής (WAMS) με χρήση Μονάδων Μέτρησης Φασιθετών (PMUs). Οι PMUs παρέχουν χρονικά συγχρονισμένες μετρήσεις υψηλού ρυθμού δειγματοληψίας, επιτρέποντας την παρακολούθηση της δυναμικής του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. [4], [6]

Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος WAMS περιλαμβάνει:

- **Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (PMUs):** Τοποθετούνται σε κρίσιμους υποσταθμούς για τη λήψη των πρωτογενών μετρήσεων.
- **Μονάδες Συγκέντρωσης Δεδομένων Φασιθετών (PDCs–*Phasor Data Concentrators*):** Συλλέγουν, ευθυγραμμίζουν χρονικά και αποθηκεύουν τα δεδομένα από πολλές PMUs.
- **Εφαρμογές Κέντρου Ελέγχου:** Επεξεργάζονται τα συγχρονισμένα δεδομένα για την εκτίμηση ευστάθειας, την ανίχνευση ταλαντώσεων και την υποστήριξη αποφάσεων.

Οι Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (*Phasor Measurement Units*–PMUs) υπολογίζουν συγχρονισμένους φασιθέτες για το μέτρο και τη γωνία φάσης των τάσεων και των ρευμάτων, καθώς και τη συχνότητα του δικτύου.

Μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης αποκλειστικά σε δεδομένα (*Model-Free/Data-Driven approach*), η εκτίμηση των ιδιοτιμών του συστήματος, δηλαδή της συχνότητας ταλάντωσης και του συντελεστή απόσβεσης, πραγματοποιείται απευθείας από τις συγχρονισμένες χρονοσειρές. Παρακάμπτεται, έτσι, η ανάγκη

για λεπτομερή γνώση των παραμέτρων ή της τοπολογίας του δικτύου, καθώς η πληροφορία εξάγεται απευθείας από την πραγματική απόκριση του συστήματος. [4], [6]

Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. [1], [2] Η αξιόπιστη εποπτεία του συστήματος βασίζεται στη λήψη δεδομένων από PMUs, τοποθετημένες σε κομβικούς ζυγούς του δικτύου. Με τη χρήση τεχνικών ταυτοποίησης συστημάτων (System Identification), πραγματοποιείται εξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων για τις ιδιοτιμές των δυναμικών αποκρίσεων. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, όμως, υπόκεινται σε θόρυβο μετρήσεων, τοπικές διακυμάνσεις και αριθμητικές αβεβαιότητες. Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων περιορισμών, επιστρατεύονται αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering), οι οποίοι φιλτράρουν και αξιολογούν τα εκάστοτε δεδομένα, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό των καθολικών ιδιοτιμών του συστήματος. [4], [7]

Η διασπορά των τοπικών εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

- **Θόρυβος:** Η παρουσία θορύβου στις μετρήσεις των αισθητήρων, καθώς και οι καθυστερήσεις και οι διακυμάνσεις στα κανάλια επικοινωνίας των PMUs, εισάγουν τυχαίες διαταραχές στις χρονοσειρές.
- Ο προσδιορισμός της χοροθέτησης κάθε τρόπου ταλάντωσης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη θέση του ζυγού στο δίκτυο. Για παράδειγμα, ένας ρυθμός ταλάντωσης μπορεί να είναι έντονα ορατός στις μετρήσεις ενός σταθμού παραγωγής, αλλά σχεδόν αφανής σε ένα απομακρυσμένο κέντρο φορτίου, επηρεάζοντας την ακρίβεια της πρώτης εμφάνισης της ταλάντωσης.
- **Μαθηματικοί / Ψευδείς Ρυθμοί:** Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτίμηση της δυναμικής τάξης του συστήματος, οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης (όπως οι Prony, SSI, ERA) χρησιμοποιούν υψηλή τάξη μοντέλου. Η υπερεκτίμηση αυτή οδηγεί στην εμφάνιση ψευδών ιδιοτιμών, οι οποίες αποτελούν αμιγώς αριθμητικά παράγωγα χωρίς φυσική υπόσταση στο δίκτυο.

Οι μεθοδολογίες, τα μαθηματικά μοντέλα και οι αλγόριθμοι που περιγράφονται στο θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εκτενής αναφορά και επεξήγησή τους κρίνεται

απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της συγκεκριμένης διπλωματικής.

Στην τεχνολογική αιχμή της ανάλυσης σημάτων WAMS βρίσκονται οι προηγμένες τεχνικές ταυτοποίησης συστημάτων και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης:

- Ταυτοποίηση Αποκρίσεων μετά απο διαταραχές (Ringdown) & Μετρήσεις δεδομένων κανονικής λειτουργίας (Ambient): Η επεξεργασία σημάτων διακρίνεται σε αναλύσεις Ringdown μετά από μεγάλες διαταραχές (μέσω αλγορίθμων όπως Matrix Pencil, Prony, ERA, N4SID, Vector Fitting) και αναλύσεις Ambient κατά τη φυσιολογική λειτουργία υπό την επίδραση τυχαίων διακυμάνσεων (μέσω μεθόδων αναγνώρισης υποχώρου όπως η N4SID).
- Αλγόριθμοι Συσταδοποίησης: Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλαπλές PMUs και της παρουσίας θορύβου ή αριθμητικών/ψευδών ιδιοτιμών, η εφαρμογή αλγορίθμων συσταδοποίησης (όπως k-Means, k-Medoids, DBSCAN, OPTICS, HDBSCAN) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αυτόματη ομαδοποίηση και την απομόνωση των πραγματικών ρυθμών του συστήματος.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και αναγνώρισης ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιβλιογραφία εμφανίζονται αρκετές έρευνες, μελέτες και άρθρα. Η εργασία [8], για παράδειγμα, προτείνει μια διαδικτυακή (online) μέθοδο επεξεργασίας σήματος για τον εντοπισμό ταλαντώσεων εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας, συνδυάζοντας φιλτράρισμα Morlet Wavelet, τον αλγόριθμο Subspace Dynamic Mode Decomposition (SDMD) και τον δείκτη Dissipation Area Difference Ratio για τον εντοπισμό της υπεύθυνης γεννήτριας, με επαλήθευση σε σύστημα 16 μηχανών και σε πραγματικό δίκτυο. Παράλληλα, στην εργασία [7] εισάγεται η μέθοδος Clustered R3LS για τη διαδικτυακή παρακολούθηση δεσποζόντων ρυθμών, εκτελώντας ταυτόχρονα αλγορίθμους Regularized Robust Recursive Least Squares (R3LS) σε μοντέλα ARMAX και εφαρμόζοντας προσαρμοσμένο αλγόριθμο k-Means για την απόρριψη ψευδών πόλων. Η μέθοδος αξιολογήθηκε στα συστήματα IEEE 39-Bus New England και Brazilian Interconnected Power System (BIPS), αξιοποιώντας σχετικές μεθόδους της βιβλιογραφίας [9], [10], [11], [12].

Στην ίδια κατεύθυνση, στην εργασία [4] αναπτύσσεται μια αρχιτεκτονική δύο

σταδίων για τη διάκριση ενδοπεριοχικών και διαπεριοχικών ταλαντώσεων. Γίνεται χρήση της μεθόδου Matrix Pencil (MP) σε τοπικές Μονάδες Συγκέντρωσης Δεδομένων Φασιθετών (PDCs) κατά το πρώτο στάδιο και του αλγορίθμου k-Medoids στο Κέντρο Ελέγχου κατά το δεύτερο στάδιο, για τον προσδιορισμό συχνοτήτων και αποσβέσεων, αξιοποιώντας τις εργασίες [13], [14]. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού της Αναγνώρισης Συστήματος Υποχώρου N4SID με τον αλγόριθμο DBSCAN [15], με σκοπό την ομαδοποίηση των φυσικών ρυθμών και το φιλτράρισμα του θορύβου σε δεδομένα της Νορβηγίας, έχοντας ως βάση τις μεθόδους χωρικής συσταδοποίησης [16], [17]. Επεκτείνοντας την προαναφερθείσα προσέγγιση, στην εργασία [18] διαμορφώνεται ένα πλαίσιο τριών σταδίων που συνδυάζει τη μέθοδο Matrix Pencil σε τοπικά PDCs, τη συσταδοποίηση DBSCAN για την εύρεση δεσποζόντων ρυθμών και ένα μοντέλο Random Forest Regressor για τον ταυτόχρονο υπολογισμό παραμέτρων ταλαντώσεων και επιπέδων αδράνειας στο σύστημα IEEE 39-Bus, συνδέοντας άμεσα τις προγενέστερες εργασίες των Schumacher και Kontis [4], [7].

Η προσαρμοστική και ανθεκτική εκτίμηση συμπληρώνεται με την εισαγωγή του αλγορίθμου Robust Recursive Least Squares (RRLS), με συνάρτηση απώλειας (Hard loss function), φίλτρα διαμέσου και adaptive detrending για την αντιμετώπιση ακραίων τιμών (outliers) σε δεδομένα ambient/ringdown του δικτύου wNAPG [19]. Αντίθετα, ο Kuiava [20] προτείνει μια τεχνική μετεπεξεργασίας βασισμένη σε μετακινούμενα διαγράμματα σταθεροποίησης (moving modal stabilization diagrams) και ιστογράμματα συχνότητας εμφανίσεων, με σκοπό τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των πραγματικών ηλεκτρομηχανικών ρυθμών χαμηλής συχνότητας από τους ψευδείς ρυθμούς σε ενεργά δίκτυα ADNs και στο σύστημα BIPS.

1.3 Αντικείμενο Διπλωματικής

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση, ταυτοποίηση και συσταδοποίηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα επικεντρώνεται αρχικά στη διεξαγωγή δυναμικών RMS προσομοιώσεων σε πρότυπα συστήματα δοκιμών (Kundur Two-Area System και IEEE 39-Bus System) για την παραγωγή και συλλογή αντιπροσωπευτικών σημάτων Ringdown και Ambient.

Για την επεξεργασία των σημάτων αυτών, εφαρμόζονται προηγμένες τεχνικές ταυτοποίησης συστημάτων. Συγκεκριμένα, αξιοποιείται η μέθοδος Matrix Pencil (MP) σε σήματα Ringdown με σκοπό την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτιμών του συστήματος, ενώ η μέθοδος N4SID εφαρμόζεται σε Ambient δεδομένα για την εκτίμηση των ιδιοτιμών υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας του δικτύου. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η εφαρμογή και η συγκριτική αξιολόγηση επτά αλγορίθμων συσταδοποίησης, αποσκοπώντας στη συστηματική ομαδοποίηση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών και την αποτελεσματική απόρριψη των ψευδών ρυθμών ταλάντωσης.

Η εργασία εστιάζει, παράλληλα, στην εξέταση της επίδρασης που έχει η διείσδυση αιολικών μονάδων τεχνολογίας DFIG στη μεταβολή των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος, αξιολογώντας τη δυναμική συμπεριφορά του δικτύου υπό νέες συνθήκες λειτουργίας και τη δυνατότητα ανίχνευσης των ιδιοτιμών του συστήματος υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

1.4 Συμβολή

Η κύρια συμβολή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συστηματικού πλαισίου ταυτοποίησης και συσταδοποίησης για τη διαχείριση δεδομένων WAMS, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση δεδομένων κανονικής λειτουργίας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία συνδυάζει προηγμένες τεχνικές ταυτοποίησης στο πεδίο του χρόνου με επτά διαφορετικούς αλγόριθμους συσταδοποίησης.

Έτσι, παρέχεται μια εκτενής συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων συσταδοποίησης (συγκεκριμένα των k-Means, k-Medoids, DBSCAN, OPTICS, HDBSCAN, GMM και Agglomerative Hierarchical Clustering) ως προς τη συνοχή, την κάλυψη, τη στιβαρότητα απέναντι στον θόρυβο και την ακρίβεια χαρτογράφησης των ιδιοτιμών. Για την αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης των αλγορίθμων αυτών σε σχέση με τις θεωρητικές τιμές αναφοράς, εισάγεται η συστηματική χρήση εξειδικευμένων δεικτών αξιολόγησης, όπως ο Median Absolute Deviation (MAD), ο Adjusted Rand Index (ARI) και το V-measure.

Η εργασία συμβάλλει στη μελέτη της επίπτωσης της αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στη δυναμική του δικτύου, αποτυπώνοντας ποσοτικά τη μεταβολή των ηλε-

κτρομηχανικών ρυθμών λόγω της αντικατάστασης συμβατικών γεννητριών από αιολικά πάρκα τεχνολογίας DFIG. Επιπρόσθετα, αξιολογείται η προσαρμοστικότητα και η αξιοπιστία των μεθόδων συσταδοποίησης υπό τις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.

1.5 Δομή της Διπλωματικής

Η εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια ως εξής:

- Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή: Παρουσιάζεται το πλαίσιο, το κίνητρο, η τεχνολογική αιχμή, το αντικείμενο, η συμβολή και η δομή της διπλωματικής εργασίας.
- Κεφάλαιο 2 - Θεωρητικό Υπόβαθρο: Αναλύονται η μαθηματική αναπαράσταση των ΣΗΕ, οι μέθοδοι ταυτοποίησης (Matrix Pencil, N4SID κ.ά.), οι επτά αλγόριθμοι συσταδοποίησης και οι δείκτες αξιολόγησης (MAD, ARI, V-measure, BIC).
- Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Ringdown και Ταυτοποίηση με Matrix Pencil: Παρουσιάζονται τα εξεταζόμενα συστήματα και περιγράφονται η παραγωγή δεδομένων Ringdown στο PowerFactory, η προεπεξεργασία των σημάτων και η εφαρμογή της μεθόδου Matrix Pencil για την ανακατασκευή κυματομορφών και την εκτίμηση ιδιοτιμών.
- Κεφάλαιο 4 - Ambient Ανάλυση στο Σύστημα IEEE 39-Bus: Πραγματοποιείται εκτίμηση ιδιοτιμών με τη μέθοδο N4SID σε Ambient δεδομένα και εφαρμόζονται οι επτά αλγόριθμοι συσταδοποίησης για τη συγκριτική τους αξιολόγηση.
- Κεφάλαιο 5 - Ambient Ανάλυση με Μονάδες DFIG: Μελετάται το τροποποιημένο σύστημα IEEE 39-Bus με διείσδυση αιολικών μονάδων DFIG, εξετάζεται η μεταβολή των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών και αξιολογείται η απόδοση των μεθόδων συσταδοποίησης.
- Κεφάλαιο 6 - Συμπεράσματα: Συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Κεφάλαιο 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ

2.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ

2.1.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα γραμμικοποιημένο χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου γύρω από ένα σημείο ισορροπίας περιγράφεται στο χώρο από τις εξισώσεις:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \tag{2.1}$$

$$y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \tag{2.2}$$

όπου $x(t) \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα κατάστασης, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ το διάνυσμα εισόδου και $y(t) \in \mathbb{R}^p$ το διάνυσμα εξόδου, το οποίο αντιστοιχεί στις διαθέσιμες μετρήσεις PMU. Οι πίνακες A, B, C και D είναι αντίστοιχα οι πίνακες κατάστασης, εισόδου, εξόδου και άμεσης διέλευσης του γραμμικοποιημένου μοντέλου.

Οι ιδιοτιμές $\lambda_i \in \mathbb{C}$ του πίνακα κατάστασης A καθορίζουν τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθεια του συστήματος. Για πραγματικούς πίνακες A, οι μη πραγματικές ιδιοτιμές εμφανίζονται σε συζυγή ζεύγη της μορφής:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm j \cdot \omega_i \tag{2.3}$$

Σε κάθε ιδιοτιμή λ_i αντιστοιχούν ένα δεξιό ιδιοδιάνυσμα ϕ_i και ένα αριστερό

ιδιοδιάνυσμα $\boldsymbol{\psi}_i$, τα οποία ικανοποιούν τις σχέσεις

$$A\boldsymbol{\phi}_i = \lambda_i \boldsymbol{\phi}_i, \qquad \boldsymbol{\psi}_i^T A = \lambda_i \boldsymbol{\psi}_i^T.$$

Ο αντίστοιχος ρυθμός του συστήματος περιγράφεται από την ιδιοτιμή λ_i, η οποία καθορίζει τη χρονική του συμπεριφορά, και από το δεξιό ιδιοδιάνυσμα $\boldsymbol{\phi}_i$, το οποίο καθορίζει τη μορφή του ρυθμού. Η σχετική συμμετοχή της μεταβλητής κατάστασης k στον ρυθμό i εκφράζεται από τον συντελεστή συμμετοχής $p_{ki} = \phi_{ki}\psi_{ik}$, ο οποίος συνδυάζει τα αντίστοιχα δεξιά και αριστερά ιδιοδιανύσματα. Επειδή η συχνότητα και η απόσβεση ενός ρυθμού καθορίζονται πλήρως από την αντίστοιχη ιδιοτιμή, στη βιβλιογραφία οι όροι «ρυθμός» και «ιδιοτιμή» χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Η ίδια σύμβαση ακολουθείται και στην παρούσα εργασία. [1], [4], [21]

Για κάθε συζυγές ζεύγος, η συχνότητα ταλάντωσης f_i και ο λόγος απόσβεσης ζ_i προκύπτουν από τα πραγματικά και φανταστικά μέρη της ιδιοτιμής ως εξής:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi} \tag{2.4}$$

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \tag{2.5}$$

Για ασυμπτωτική ευστάθεια του γραμμικοποιημένου συνεχούς συστήματος απαιτείται όλες οι ιδιοτιμές να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, δηλαδή $\sigma_i < 0$. Όσο μικρότερος είναι ο λόγος απόσβεσης, τόσο ασθενέστερα αποσβεννύεται ο αντίστοιχος τρόπος ταλάντωσης· στην πρακτική παρακολούθηση των ΣΗΕ, τιμές ζ_i της τάξης του 3%-5% ή χαμηλότερες αξιολογούνται συνήθως ως ενδείξεις ασθενούς απόσβεσης και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. [1], [22]

2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι τεχνικές ταυτοποίησης συστημάτων (system identification) αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της προσέγγισης που βασίζεται σε δεδομένα (*Model-Free/Data-Driven approach*) για τη δυναμική ανάλυση των ΣΗΕ. Στόχος των τεχνικών είναι η εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών του συστήματος (όπως οι ιδιοτιμές, οι συχνότητες ταλάντωσης, οι συντελεστές απόσβεσης και οι ρυθμοί ταλάντωσης)

απευθείας από τις διαθέσιμες μετρήσεις, χωρίς τη χρήση αναλυτικών εξισώσεων. Ανάλογα με το πεδίο στο οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων, οι μέθοδοι ταυτοποίησης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- **Μέθοδοι Πεδίου Χρόνου (Time-Domain Methods)** εφαρμόζονται απευθείας στις χρονοσειρές των μετρούμενων αποκρίσεων του συστήματος, όπως καταγράφονται από τις μονάδες PMU είτε μετά από μια διαταραχή (ringdown data) είτε υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας (ambient θόρυβος). Το κύριο πλεονέκτημα των μεθόδων πεδίου χρόνου έγκειται στην άμεση εφαρμογή τους σε πραγματικό χρόνο χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των δεδομένων.
  - Prony και Matrix Pencil (MP) βασίζονται στην προσέγγιση του σήματος ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών όρων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια στον υπολογισμό της συχνότητας και της απόσβεσης. [6], [23]
  - Eigensystem Realization Algorithm (ERA) και οι μέθοδοι αναγνώρισης υποχώρου (Subspace Identification, π.χ. N4SID) κατασκευάζουν ισοδύναμα μοντέλα χώρου καταστάσεων μέσω αλγεβρικών τεχνικών (όπως η Singular Value Decomposition - SVD), παρουσιάζοντας μεγάλη ανθεκτικότητα. [24], [25]
  - Prediction Error μέθοδος (PEM) στηρίζεται σε παραμετρικά στατιστικά μοντέλα (ARX, ARMAX) και στη βελτιστοποίηση των σφαλμάτων πρόβλεψης.
- **Μέθοδοι Πεδίου Συχνότητας (Frequency-Domain Methods)** επεξεργάζονται το φάσμα συχνοτήτων των σημάτων (μέσω του μετασχηματισμού Fourier) ή τις μετρούμενες συναρτήσεις μεταφοράς και απόκρισης συχνότητας (Frequency Response Functions – FRFs). Οι συγκεκριμένοι μέθοδοι χαρακτηρίζονται για την ικανότητά τους να χειρίζονται συστήματα ευρέος φάσματος συχνοτήτων, βρίσκοντας εφαρμογή σε μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς, καλωδίων και μετασχηματιστών.
  - Vector Fitting είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος που προσαρμόζει ρητές συναρτήσεις (rational functions) σε δεδομένα απόκρισης συχνότητας, αντικαθιστώντας σταδιακά τους πόλους του συστήματος έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκλιση. [26]

Για τη μέθοδο *Matrix Pencil*, σχηματίζεται αρχικά ο πίνακας Hankel H_0 από τα δείγματα της μετρούμενης απόκρισης και εφαρμόζεται ανάλυση ιδιαζουσών τιμών:

$$H_0 = P\Sigma Q^T.$$

Από τα ιδιάζοντα διανύσματα που αντιστοιχούν στις σημαντικότερες ιδιάζουσες τιμές σχηματίζονται οι πίνακες V_1 και V_2, με διαγραφή της τελευταίας και της πρώτης γραμμής αντίστοιχα, και υπολογίζονται

$$Y_1 = V_1^T V_1, \qquad Y_2 = V_2^T V_1.$$

Οι πόλοι διακριτού χρόνου z_i προκύπτουν ως οι γενικευμένες ιδιοτιμές του ζεύγους (Y_2, Y_1) και μετατρέπονται στις ιδιοτιμές συνεχούς χρόνου μέσω της σχέσης

$$\det(Y_2 - z_i Y_1) = 0, \qquad \lambda_i = \frac{\ln z_i}{T_s}.$$

Η μέθοδος N4SID βασίζεται στο μοντέλο διακριτού χρόνου

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k + w_k, \qquad y_k = Cx_k + Du_k + v_k,$$

όπου w_k και v_k είναι αντίστοιχα ο θόρυβος διεργασίας και ο θόρυβος μέτρησης, με

$$\mathrm{E}\left[\begin{pmatrix} w_p \\ v_p \end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_q^T & v_q^T \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} Q & S \\ S^T & R \end{pmatrix}\delta_{pq}.$$

Μέσω προβολών των υποχώρων που σχηματίζονται από τα δεδομένα εισόδου και εξόδου εκτιμάται αρχικά η ακολουθία καταστάσεων και, στη συνέχεια, οι πίνακες του μοντέλου. Οι ιδιοτιμές του εκτιμώμενου πίνακα A_d παρέχουν τους πόλους διακριτού χρόνου, οι οποίοι μετατρέπονται σε ιδιοτιμές συνεχούς χρόνου με την προηγούμενη σχέση. [6]

Η επιλογή μεταξύ των δύο κατηγοριών εξαρτάται από τη φύση των διαθέσιμων δεδομένων και την επιθυμητή εφαρμογή. Οι μέθοδοι πεδίου χρόνου προτιμώνται για τη συνεχή, online παρακολούθηση και την άμεση ανίχνευση ασταθειών από τις ροές δεδομένων των PMU. [7], [18] Αντιθέτως οι μέθοδοι πεδίου συχνότητας προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια κατά την offline ανάλυση, τη σύνθεση ισοδύναμων

δικτύων και τη μελέτη ευρέων περιοχών συχνοτήτων. [6], [26]

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.3.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS

Ο αλγόριθμος k-means αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους συσταδοποίησης. Στόχος του είναι ο διαμερισμός N σημείων δεδομένων $x_i \in \mathbb{R}^d$ σε k προκαθορισμένες συστάδες $C = \{C_1, C_2, ..., C_k\}$, ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων (Sum of Squared Errors $-$ SSE) από τα αντίστοιχα κέντρα συστάδων (μ_j):

$$\text{WCSS} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2 . \tag{2.1}$$

Η διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου περιλαμβάνει τα εξής επαναληπτικά βήματα:

1. Αρχικοποίηση: Επιλογή k αρχικών τυχαίων κέντρων.
2. Ανάθεση: Κάθε σημείο δεδομένων ανατίθεται στη συστάδα με το πλησιέστερο κέντρο βάσει Ευκλείδειας απόστασης.
3. Ενημέρωση: Υπολογισμός των νέων κέντρων ως ο μέσος όρος των σημείων που ανήκουν σε κάθε συστάδα.
4. Τερματισμός: Επανάληψη των βημάτων 2 και 3 έως ότου μεταβληθούν ελάχιστα τα κέντρα ή επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Ο αλγόριθμος συσταδοποίησης K-Means διακρίνεται για τη σημαντική υπολογιστική του ικανότητα και την υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης, καθιστώντας τον μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην επεξεργασία δεδομένων. Η χαμηλή υπολογιστική του πολυπλοκότητα, επιτρέπει την ταχεία εκτέλεση και την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων. [9]

Παρά τα πλεονεκτήματα, ο αλγόριθμος παρουσιάζει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κυριότερος εξ αυτών είναι η απαίτηση για εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων, μια τιμή που στην πράξη σπάνια είναι γνωστή εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο K-Means παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην αρχική επιλογή των κέντρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοπικά ελάχιστα αντί της ολικής βέλτιστης λύσης. Οι συστάδες,

επιπρόσθετα, έχουν σφαιρικό σχήμα και παρόμοιο μέγεθος, ενώ εμφανίζει ιδιαίτερη ευαισθησία στην παρουσία θορύβου και ακραίων τιμών.

2.3.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS

Ο αλγόριθμος k-medoids είναι μέθοδος συσταδοποίησης παρόμοια με τον k-means, με τη βασική διαφορά ότι το αντιπροσωπευτικό στοιχείο κάθε συστάδας (medoid) είναι ένα πραγματικό σημείο του συνόλου δεδομένων και όχι ο μέσος όρος των σημείων της. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αποστάσεων κάθε σημείου από το medoid της συστάδας του.

Στην κλασική υλοποίηση PAM (Partitioning Around Medoids), επιλέγονται αρχικά k medoids και στη συνέχεια εξετάζονται ανταλλαγές μεταξύ medoids και μη-medoid σημείων, έως ότου δεν μειώνεται άλλο το συνολικό κόστος. Η χρήση πραγματικών παρατηρήσεων ως κέντρων καθιστά τη μέθοδο πιο ανθεκτική σε ακραίες τιμές και ψευδείς ιδιοτιμές σε σχέση με τον k-means.

Ωστόσο, απαιτείται και εδώ εκ των προτέρων καθορισμός του αριθμού k, ενώ η υπολογιστική επιβάρυνση του PAM είναι συνήθως μεγαλύτερη. Για εκτιμήσεις ιδιοτιμών, ο k-medoids είναι χρήσιμος όταν επιδιώκεται ένα αντιπροσωπευτικό σημείο που να αντιστοιχεί σε πραγματική τοπική εκτίμηση και όχι σε τεχνητό μέσο όρο. [14], [27]

Η αντικειμενική συνάρτηση του αλγορίθμου γράφεται ως

$$J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x_i \in C_j} d(x_i, m_j), \tag{2.2}$$

όπου $m_j \in C_j$ είναι το medoid της j-οστής συστάδας και $d(\cdot, \cdot)$ η επιλεγμένη μετρική απόστασης, όπως η Ευκλείδεια ή η Manhattan.

2.3.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN

Ο αλγόριθμος DBSCAN είναι μια μέθοδος συσταδοποίησης που εντοπίζει συστάδες ως περιοχές υψηλής πυκνότητας σημείων που χωρίζονται από περιοχές χαμηλής πυκνότητας. Βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις παραμέτρους:

- ε (eps): Η ακτίνα της γειτονιάς γύρω από ένα σημείο.
- MinPts: Ο ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτείται εντός της ε-γειτονιάς

για να χαρακτηριστεί ένα σημείο ως κεντρικό.

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, τα σημεία του χώρου ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

- **Κεντρικά Σημεία (Core Points):** Σημεία που περιέχουν τουλάχιστον MinPts σημεία στην ε-γειτονιά τους (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους).
- **Συνοριακά Σημεία (Border Points):** Σημεία που δεν είναι κεντρικά, αλλά βρίσκονται εντός της ε-γειτονιάς ενός κεντρικού σημείου.
- **Σημεία Θορύβου:** Σημεία που δεν είναι ούτε κεντρικά ούτε συνοριακά.

Ο αλγόριθμος συνδέει άμεσα και έμμεσα προσπελάσιμα σημεία πυκνότητας για τη δημιουργία συστάδων αυθαίρετου σχήματος. Τα σημεία που δεν συνδέονται με καμία συστάδα ταξινομούνται αυτόματα ως θόρυβος.

Ο DBSCAN παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς δεν απαιτεί τον εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων. Επιπλέον, διακρίνεται για την ικανότητά του να ανακαλύπτει συστάδες αυθαίρετου σχήματος, ενώ διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό φιλτραρίσματος του θορύβου και των ψευδών ιδιοτιμών, απομονώνοντας αποτελεσματικά τα μεμονωμένα ανεπιθύμητα σημεία.

Για ένα σημείο p, η ε-γειτονιά ορίζεται ως

$$N_\varepsilon(p) = \{q \mid d(p,q) \leq \varepsilon\}. \tag{2.3}$$

Το σημείο p χαρακτηρίζεται ως core point όταν $|N_\varepsilon(p)| \geq$ MinPts. Τα υπόλοιπα σημεία που δεν είναι προσπελάσιμα μέσω πυκνότητας από κάποιο core point χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. [16], [28]

Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος εμφανίζει συγκεκριμένους περιορισμούς, με κυριότερο τη δυσκολία διαχωρισμού συστάδων που χαρακτηρίζονται από μεταβλητές πυκνότητες. Παράλληλα, η απόδοσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων του, δηλαδή της ακτίνας ε και του ελάχιστου αριθμού απαιτούμενων σημείων MinPts. [16]

2.3.4 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) αποτελεί επέκταση του DBSCAN για δεδομένα στα οποία οι συστάδες ενδέχεται να έχουν διαφορετική πυκνότητα. Αντί για την παραγωγή μιας στατικής συσταδοποί-

ησης για μια σταθερή τιμή ε, ο OPTICS δημιουργεί πρώτα μια ταξινομημένη ακολουθία των σημείων που αντιπροσωπεύει τη δομή πυκνότητάς τους.

Για κάθε σημείο p, εισάγονται δύο βασικές έννοιες:

- **Απόσταση Πυρήνα (Core-distance):** Η τιμή αυτή ισούται με την απόσταση του p από τον MinPts-οστό πλησιέστερο γείτονα του, υπό την προϋπόθεση ότι ο γείτονας βρίσκεται εντός της μέγιστης ακτίνας ε. Επομένως, μικρή core-distance υποδηλώνει ότι το σημείο βρίσκεται σε πυκνή περιοχή, ενώ για σημεία που δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό γειτόνων η τιμή παραμένει αόριστη.
- **Απόσταση Προσπελασιμότητας (Reachability-distance):** εκφράζει το πόσο εύκολα ένα σημείο p μπορεί να συνδεθεί με μία ήδη ανιχνευμένη πυκνή περιοχή μέσω ενός σημείου o. Ορίζεται ως η μέγιστη τιμή μεταξύ της core-distance του o και της πραγματικής απόστασης μεταξύ των σημείων o και p. Μια μικρή τιμή reachability-distance σημαίνει ότι το p βρίσκεται κοντά σε πυκνή συστάδα, ενώ μια μεγάλη τιμή υποδεικνύει μετάβαση σε αραιότερη περιοχή ή σε διαφορετική συστάδα.

Με τη χρήση των προαναφερθέντων εννοιών, ο OPTICS παράγει το διάγραμμα προσπελασιμότητας (reachability plot), όπου οι κοιλάδες (valleys) αντιπροσωπεύουν συστάδες υψηλής πυκνότητας και οι κορυφές (peaks) διαχωρίζουν τις συστάδες ή υποδηλώνουν θόρυβο. Επιτρέποντας, έτσι, την εξαγωγή συστάδων διαφορετικής πυκνότητας χωρίς να απαιτείται επαναληπτική εκτέλεση του αλγορίθμου για πολλές τιμές της ε. [29]

Αν o είναι σημείο πυρήνα, η απόσταση προσπελασιμότητας ενός σημείου p ως προς το o δίνεται από

$$\text{reach-dist}(p, o) = \max\{\text{core-dist}(o), d(o, p)\}. \tag{2.4}$$

2.3.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN

Ο HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) επεκτείνει τον DBSCAN, κατασκευάζοντας ιεραρχία συστάδων πυκνότητας αντί να βασίζεται σε μία μόνο τιμή της ακτίνας ε. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την απόσταση αμοιβαίας προσπελασιμότητας (mutual reachability distance), η οποία ενσωματώνει την τοπική πυκνότητα των σημείων, και δημιουργεί ένα ελάχιστο δέ-

ντρο κάλυψης του συνόλου δεδομένων.

Η ιεραρχία συμπυκνώνεται με βάση την παράμετρο ελάχιστου μεγέθους συστάδας (min_cluster_size) και επιλέγονται οι πιο σταθερές συστάδες. Έτσι, ο αλγόριθμος μπορεί να εντοπίζει συστάδες διαφορετικής πυκνότητας και να χαρακτηρίζει σημεία χαμηλής σταθερότητας ως θόρυβο. Η παράμετρος min_samples μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυστηρότερο ή ηπιότερο φιλτράρισμα θορύβου.

Η mutual reachability distance μεταξύ δύο σημείων p και q ορίζεται ως

$$d_{\text{mreach}}(p, q) = \max\{\text{core-dist}(p), \text{core-dist}(q), d(p, q)\}. \tag{2.5}$$

Στο πρόβλημα της ομαδοποίησης ιδιοτιμών, ο HDBSCAN είναι ιδιαίτερα κατάλληλος όταν οι πραγματικοί ρυθμοί ταλάντωσης εμφανίζουν άνισο πλήθος τοπικών εκτιμήσεων ή διαφορετική διασπορά. Δεν απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό συστάδων, αλλά η επιλογή των παραμέτρων του πρέπει να συνδέεται με το πλήθος των διαθέσιμων PMUs και το αναμενόμενο επίπεδο επαναληψιμότητας των φυσικών ρυθμών. [30], [31]

2.3.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS

Τα Gaussian Mixture Models (GMMs) περιγράφουν την κατανομή των δεδομένων ως σταθμισμένο άθροισμα πολυδιάστατων κανονικών κατανομών. Κάθε συστάδα χαρακτηρίζεται από ένα μέσο διάνυσμα, έναν πίνακα συνδιακύμανσης και ένα βάρος μίξης. Σε αντίθεση με τον k-means, η ανάθεση ενός σημείου σε συστάδα είναι πιθανοτική (soft clustering) και όχι αποκλειστική.

Οι παράμετροι του μοντέλου εκτιμώνται συνήθως με τον αλγόριθμο Expectation−Maximization (EM), ο οποίος εναλλάσσει τον υπολογισμό των πιθανοτήτων συμμετοχής και την ενημέρωση των παραμέτρων των κανονικών κατανομών. Η δυνατότητα πλήρους πίνακα συνδιακύμανσης επιτρέπει την περιγραφή ελλειπτικών και προσανατολισμένων συστάδων στο επίπεδο των ιδιοτιμών.

Η πυκνότητα πιθανότητας του μοντέλου για ένα σημείο x είναι

$$p(x) = \sum_{j=1}^{K} \pi_j \, \mathcal{N}(x \mid \mu_j, \Sigma_j), \tag{2.6}$$

όπου $\pi_j \geq 0$ και $\sum_{j=1}^{K} \pi_j = 1$. Η πιθανότητα συμμετοχής του σημείου x_i στη j-οστή συνιστώσα είναι

$$\gamma_{ij} = \frac{\pi_j \mathcal{N}(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)}{\sum_{\ell=1}^{K} \pi_\ell \mathcal{N}(x_i \mid \mu_\ell, \Sigma_\ell)}. \tag{2.7}$$

Ο αριθμός συνιστωσών επιλέγεται, για παράδειγμα, με τα κριτήρια BIC ή AIC. Τα GMMs είναι χρήσιμα όταν ζητείται ποσοτική ένδειξη αβεβαιότητας για κάθε εκτίμηση ιδιοτιμής, αλλά επηρεάζονται από λανθασμένο αριθμό συνιστωσών και από ακραίες τιμές, οι οποίες συνήθως πρέπει να φιλτράρονται εκ των προτέρων. [32], [33], [34]

2.3.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING

Η συσσωρευτική ιεραρχική συσταδοποίηση (Agglomerative Hierarchical Clustering) ακολουθεί προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Αρχικά, κάθε σημείο αποτελεί ξεχωριστή συστάδα και σε κάθε βήμα συγχωνεύονται οι δύο εγγύτερες συστάδες, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός συστάδων ή ένα προκαθορισμένο κατώφλι απόστασης.

Η απόσταση μεταξύ συστάδων καθορίζεται από κανόνα σύνδεσης (linkage), όπως single, complete, average ή Ward. Η μέθοδος Ward ελαχιστοποιεί την αύξηση της ενδοσυσταδιακής διασποράς και είναι συχνά κατάλληλη για συμπαγείς ομάδες εκτιμήσεων ιδιοτιμών. Το αποτέλεσμα απεικονίζεται σε δενδρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την επιλογή διαφορετικού επιπέδου διαμερισμού χωρίς επανεκτέλεση του αλγορίθμου.

Η μέθοδος δεν διαθέτει εγγενή μηχανισμό απόρριψης θορύβου και είναι ευαίσθητη στην επιλογή μετρικής και linkage. Επομένως, για εφαρμογές PMU συνιστάται να προηγείται βασικό φιλτράρισμα μη φυσικών εκτιμήσεων και να εφαρμόζεται κατάλληλη κανονικοποίηση των χαρακτηριστικών πριν από τον υπολογισμό των αποστάσεων. [35], [36]

Για το κριτήριο Ward, η συγχώνευση των συστάδων A και B επιλέγεται με βάση την αύξηση της ενδοσυσταδιακής διασποράς:

$$\Delta(A, B) = \frac{|A||B|}{|A| + |B|} \|\bar{x}_A - \bar{x}_B\|^2, \tag{2.8}$$

όπου $\bar{x}_A$ και $\bar{x}_B$ είναι τα κεντροειδή των δύο συστάδων.

2.3.8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των αλγορίθμων συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν.

Πίνακας 2.1: Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	K-MEANS	K-MEDOIDS	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AGGLOMERATIVE
Τύπος Αλγορίθμου	Διαμερισμού	Διαμερισμού	Βασισμένος στην πυκνότητα	Πυκνότητας / ιεραρχικός	Ιεραρχικός πυκνότητας	Πιθανοτικός	Ιεραρχικός
Απαιτούμενος αριθμός συστάδων	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι ή επιλογή με BIC/AIC	Όχι, αν οριστεί κατώφλι απόστασης
Σχήμα συστάδων	Σφαιρικό	Εξαρτάται από τη μετρική	Αυθαίρετο	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Ελλειπτικό	Εξαρτάται από linkage
Αντοχή σε θόρυβο / ακραίες εκτιμήσεις	Χαμηλή	Μέτρια έως υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Χαμηλή χωρίς προφιλτράρισμα	Χαμηλή χωρίς προφιλτράρισμα
Βασικές παράμετροι	k	k, μετρική απόστασης	eps, MinPts	MinPts, μέγιστη eps	min_cluster_size, min_samples	Αριθμός συνιστωσών, τύπος συνδιακύμανσης	Linkage, μετρική, κατώφλι / αριθμός συστάδων
Υπολογιστική απαίτηση	Χαμηλή	Μεσαία έως υψηλή	Χαμηλή με χωρική ευρετηρίαση	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία έως υψηλή

Η σύγκριση βασίζεται στις [9], [14], [16], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [34], [35], [36].

2.3.9 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση μιας συσταδοποίησης απαιτεί μετρικές που εξετάζουν τόσο τη γεωμετρική ακρίβεια των εκτιμήσεων όσο και τη συμφωνία τους με γνωστές τιμές αναφοράς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται ο δείκτης silhouette, το Median Absolute Deviation (MAD), ο Adjusted Rand Index (ARI) και το V-measure.

2.3.9.1 SILHOUETTE SCORE

Η επιλογή του αριθμού συστάδων k μπορεί να υποστηριχθεί με τον δείκτη silhouette. Για κάθε σημείο υπολογίζεται η μέση απόστασή του $a(i)$ από τα σημεία της ίδιας συστάδας και η μέση απόστασή του $b(i)$ από την πλησιέστερη γειτονική συστάδα. Ο δείκτης ορίζεται ως

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}, \qquad \bar{s} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s(i). \tag{2.9}$$

Ο δείκτης silhouette λαμβάνει τιμές από -1 έως 1. Τιμές κοντά στο 1 υποδηλώνουν ότι το σημείο ανήκει σαφώς στη συστάδα του, τιμές κοντά στο 0 δείχνουν επικάλυψη μεταξύ συστάδων, ενώ αρνητικές τιμές μπορεί να υποδηλώνουν εσφαλμένη ανάθεση. Για κάθε υποψήφια τιμή του k υπολογίζεται ο μέσος δείκτης silhouette όλων των σημείων και επιλέγεται συνήθως η τιμή που τον μεγιστοποιεί. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή του αριθμού συστάδων γίνεται με πιο αντικειμενικό τρόπο. [37]

2.3.9.2 MEDIAN ABSOLUTE DEVIATION (MAD)

Το MAD είναι ανθεκτικό, μη παραμετρικό μέτρο διασποράς και ορίζεται ως η διάμεσος των απόλυτων αποκλίσεων από τη διάμεσο. Για τις εκτιμήσεις $x_1, \ldots, x_n$:

$$\mathrm{MAD}(x) = \mathrm{median}_i \left(|x_i - \mathrm{median}(x)| \right). \tag{2.10}$$

Όταν υπάρχει γνωστή τιμή αναφοράς x_{ref}, η μετρική μπορεί να υπολογιστεί

απευθείας στις αποκλίσεις από την τιμή αυτή:

$$\mathrm{MAD}_{\mathrm{ref}} = \mathrm{median}_i \left(|x_i - x_{\mathrm{ref}}| \right). \tag{2.11}$$

Σε αντίθεση με την τυπική απόκλιση, το MAD επηρεάζεται πολύ λιγότερο από ακραίες τιμές και δεν προϋποθέτει κανονική κατανομή. Για τις ιδιοτιμές μπορεί να εφαρμοστεί στις συντεταγμένες (σ, ω) ή στη συχνότητα και στον λόγο απόσβεσης. Μικρότερη τιμή υποδηλώνει μεγαλύτερη συγκέντρωση των εκτιμήσεων γύρω από τον ρυθμό αναφοράς. [6]

2.3.9.3 ADJUSTED RAND INDEX (ARI)

Ο ARI συγκρίνει μια υπολογισμένη συσταδοποίηση με μια κατηγοριοποίηση αναφοράς, εξετάζοντας όλα τα ζεύγη στοιχείων και διορθώνοντας για τη συμφωνία που θα μπορούσε να προκύψει τυχαία [38]. Με βάση τον πίνακα συνάφειας n_{ij}, η γενική μορφή του είναι

$$\mathrm{ARI} = \frac{\displaystyle\sum_{ij} \binom{n_{ij}}{2} - \frac{\displaystyle\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}}{\displaystyle\frac{1}{2}\left[\sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2}\right] - \frac{\displaystyle\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}}, \tag{2.12}$$

όπου a_i και b_j είναι τα αθροίσματα γραμμών και στηλών και n το πλήθος των στοιχείων. Η τιμή 1 αντιστοιχεί σε τέλεια συμφωνία, ενώ τιμές κοντά στο 0 υποδηλώνουν συμφωνία αντίστοιχη με τυχαία ανάθεση· ο δείκτης μπορεί να λάβει και αρνητικές τιμές.

2.3.9.4 V-MEASURE

Το V-measure είναι ο αρμονικός μέσος της ομοιογένειας h και της πληρότητας c [39]:

$$V = \frac{(1+\beta)hc}{\beta h + c}, \tag{2.13}$$

όπου β ρυθμίζει τη σχετική βαρύτητα της πληρότητας. Η ομοιογένεια απαιτεί κάθε συστάδα να περιλαμβάνει στοιχεία μίας μόνο κλάσης αναφοράς, ενώ η πληρότητα

απαιτεί όλα τα στοιχεία μιας κλάσης να συγκεντρώνονται στην ίδια συστάδα. Για $\beta = 1$, το V-measure είναι ο απλός αρμονικός μέσος των δύο δεικτών και λαμβάνει τιμές από 0 έως 1.

Οι ARI και V-measure είναι εξωτερικές μετρικές και συνεπώς απαιτούν ετικέτες αναφοράς. Αντίθετα, το MAD αξιολογεί την απόσταση από τη γνωστή ιδιοτιμή αναφοράς και παρέχει άμεση ένδειξη της ακρίβειας θέσης και της επαναληψιμότητας των εκτιμήσεων. Η ταυτόχρονη χρήση των τριών μετρικών αποφεύγει την αξιολόγηση ενός αλγορίθμου μόνο από έναν αριθμητικό δείκτη.

2.3.9.5 Βαγεσιανό Κριτήριο Πληροφορίας (Bayesian Information Criterion - BIC)

Το Βαγεσιανό Κριτήριο Πληροφορίας (Bayesian Information Criterion - BIC), γνωστό και ως κριτήριο Schwarz, αποτελεί μια αυστηρή στατιστική μετρική επιλογής μοντέλου που βασίζεται στη Θεωρία Πληροφορίας και την Πιθανοτική Συμπερασματολογία. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και σύγκριση διαφορετικών στατιστικών ή αλγοριθμικών μοντέλων, σταθμίζοντας την ικανότητα προσαρμογής τους στα δεδομένα έναντι της υπολογιστικής και παραμετρικής τους πολυπλοκότητας. Η γενική μαθηματική διατύπωση του BIC εκφράζεται ως: [40]

$$\text{BIC} = (k \ln(n)) - \left(2 \ln(\widehat{L})\right) \tag{2.14}$$

όπου k είναι ο αριθμός των ελεύθερων εκτιμώμενων παραμέτρων του μοντέλου, n είναι το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων (μέγεθος δείγματος), και $\widehat{L}$ είναι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης μέγιστης πιθανοφάνειας του μοντέλου, δηλαδή $\widehat{L} = p(x \mid \widehat{\theta})$.

Το BIC αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποφυγη της υπερπροσαρμογής. Ο όρος $-\left(2 \ln(\widehat{L})\right)$ ποσοτικοποιεί την ποιότητα προσαρμογής στα δεδομένα (μειώνεται καθώς το μοντέλο γίνεται πιο ακριβές), ενώ ο όρος $(k \ln(n))$ επιβάλλει μια ποινή. Η ποινή αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παραμέτρων k και το μέγεθος των δεδομένων n. Η επιλογή του βέλτιστου μοντέλου πραγματοποιείται μέσω της ελαχιστοποίησης του δείκτη BIC. Το συγκεκριμένο κριτήριο χαρακτηρίζεται από ασυμπτωτική συνέπεια. Με άλλα λόγια καθώς $n \to \infty$, η πιθανότητα επιλογής του πραγματικού μοντέλου (εφόσον περιλαμβάνεται στα υποψήφια) τείνει

στο 1.

Κεφάλαιο 3: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

3.1 Εισαγωγή

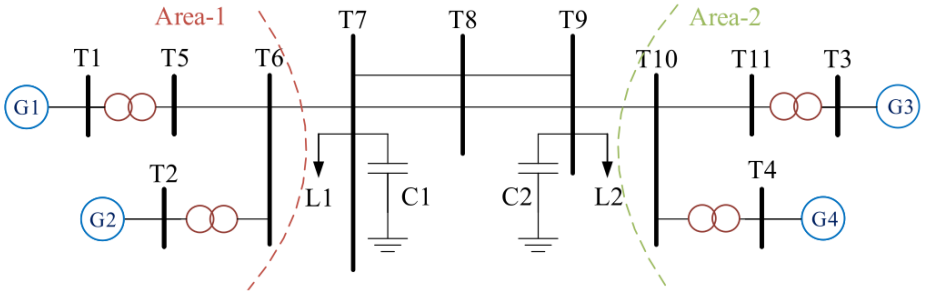
Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η εφαρμογή της μεθόδου ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP) σε αποκρίσεις διαταραχών που προκύπτουν από δυναμικές προσομοιώσεις στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χρονοσειρές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος, μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με στόχο την εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών και την αξιολόγηση της ποιότητας της ανακατασκευής των σημάτων.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε δύο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο *Kundur Two-Area System* [1] και στο *IEEE 39-Bus System* [22], [41]. Με αυτόν τον τρόπο, η αναφορά δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλασικό δοκιμαστικό σύστημα αναφοράς, αλλά επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μεθόδου ως προς την αναγνώριση *inter-area* και *intra-area* ρυθμών ταλάντωσης.

3.1.1 Εξεταζόμενα συστήματα

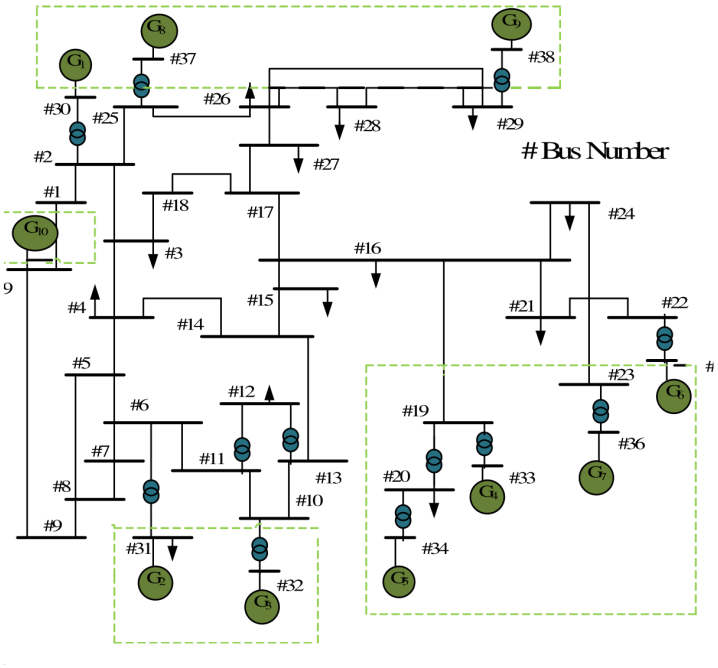
Για τη μελέτη και την επαλήθευση των αλγορίθμων εκτίμησης και συσταδοποίησης ιδιοτιμών, το σύστημα δοκιμής 2 Περιοχών--4 Γεννητριών του Kundur (*Kundur*

Two-Area 4-Generator Benchmark System) αποτελεί διεθνές πρότυπο αναφοράς. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από δύο περιοχές που συνδέονται μέσω μιας διπλής ασθενούς διασυνδετικής γραμμής και εμφανίζει καθαρά διακριτούς τοπικούς τρόπους ταλάντωσης εντός κάθε περιοχής [1], [5]. Το μονογραμμικό του διάγραμμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.



Σχήμα 3.1: Μονογραμμικό διάγραμμα του Kundur Two-Area System. Πηγή: [4].

Το πρότυπο σύστημα *IEEE 39-Bus* (*New England Power System*) αποτελεί ευρέως αποδεκτό σύστημα αναφοράς για μελέτες δυναμικής ευστάθειας και ταλαντώσεων ευρείας περιοχής. Αποτελείται από 39 ζυγούς, 10 γεννήτριες, εκ των οποίων η μία αναπαριστά ισοδύναμο διασύνδεσης μεγάλης έκτασης, 19 φορτία και 46 γραμμές μεταφοράς/μετασχηματιστές. Το σύστημα εμφανίζει τοπικούς και διασυνδετικούς ρυθμούς ταλάντωσης, καθιστώντας το κατάλληλο για την αξιολόγηση και σύγκριση της ακρίβειας των αλγορίθμων συσταδοποίησης υπό διαφορετικά σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ και τύπων φορτίου [4], [41]. Το μονογραμμικό του διάγραμμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.



Σχήμα 3.2: Μονογραμμικό διάγραμμα του IEEE 39-Bus System. Πηγή: [21].

3.2 Ανάλυση του *Kundur Two-Area System*

3.2.1 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων

Το πρώτο βήμα περιελάμβανε την εισαγωγή του συστήματος στο περιβάλλον του *PowerFactory* για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε προσομοίωση RMS, αφού πρώτα επιλύθηκε πρόβλημα ροής φορτίου για τον καθορισμό των αρχικών συνθηκών (Initial Conditions). Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 50 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς το σύστημα τείνει προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση των φαινομένων, εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η προσωρινή αποσύνδεση (*outage*) της διασυνδετικής γραμμής 07a–07b, η οποία συνδέει τις δύο περιοχές του συστήματος. Η γραμμή αποσυνδέθηκε τη χρονική στιγμή $t = 0$ s και παρέμεινε εκτός λειτουργίας για 0.1 s, πριν από την αυτόματη επανασύνδεσή της στο $t = 0.1$ s. Η συγκεκριμένη διαταραχή ακολουθεί τη μεθοδολογία της βιβλιογραφίας για την παραγωγή αποκρίσεων *ringdown*,

σύμφωνα με την οποία η προσωρινή αποσύνδεση μίας από τις δύο διασυνδετικές γραμμές του συστήματος και η επανασύνδεσή της μετά από 0.1 s διεγείρει τους ταλαντωτικούς ρυθμούς του συστήματος [4].

3.2.1.1 Προεπεξεργασία σημάτων.

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του *Power-Factory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1. **Αποκοπή Χρονοσειρών:** Μετά την εφαρμογή και την άρση της διαταραχής, η άμεση μεταβατική απόκριση μπορεί να επηρεάζεται από μη γραμμικότητες, υποβαθμίζοντας την ακρίβεια της ταυτοποίησης των ιδιοτιμών [18]. Για τον περιορισμό της επίδρασης της αρχικής μεταβατικής φάσης, απορρίφθηκαν τα δεδομένα έως $t = 0.2$ s και η ανάλυση εφαρμόστηκε στο εναπομένον τμήμα της απόκρισης *ringdown*.
2. **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση που περιλαμβάνει τη DC συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος.
3. **Φιλτράρισμα:** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

3.2.1.2 Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (Data Screening).

Μετά την εξαγωγή των εκτιμώμενων ρυθμών από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης. Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των ρυθμών, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για φιλτράρισμα προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές που δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης, αλλά οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή μη φυσικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι *inter-area* ρυθμοί ταλάντωσης του *Kundur Two-Area System* εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι *intra-area* ρυθμοί ταλάντωσης εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [4]. Συνεπώς, διατηρήθηκαν μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος $[0.1,\, 2.0]$ Hz και με αρνητικό ρυθμό απόσβεσης που να ικανοποιεί το όριο $\sigma \leq -10^{-3}$. Έτσι προέκυψε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

3.2.2 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων διαταραχών μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [6]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V, I, P και Q μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης n του συστήματος.

1. **Καθορισμένη Τάξη:** Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$.
2. **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης:** Για τον αυτόματο καθορισμό της τάξης του μοντέλου εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος της [4]. Εξετάστηκαν τρία διαφορετικά επίπεδα ανοχής, $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$. Ο αλγόριθμος επιλέγει αυτόματα την τάξη του μοντέλου μέσω μιας διαδικασίας διαδοχικής βελτίωσης της ανακατασκευής του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η τάξη αυξανόταν μέχρι η μεταβολή του συντελεστή R^2 μεταξύ δύο διαδοχικών ανακατασκευών να γίνει μικρότερη απο τ.

3.2.3 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \tag{3.1}$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιο-

ρισμού R^2 και της τετραγωνικής ρίζας του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE), οι οποίοι υπολογίζονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^{N} (y_k - \hat{y}_k)^2}{\sum_{k=1}^{N} (y_k - \bar{y})^2} \tag{3.2}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (y_k - \hat{y}_k)^2} \tag{3.3}$$

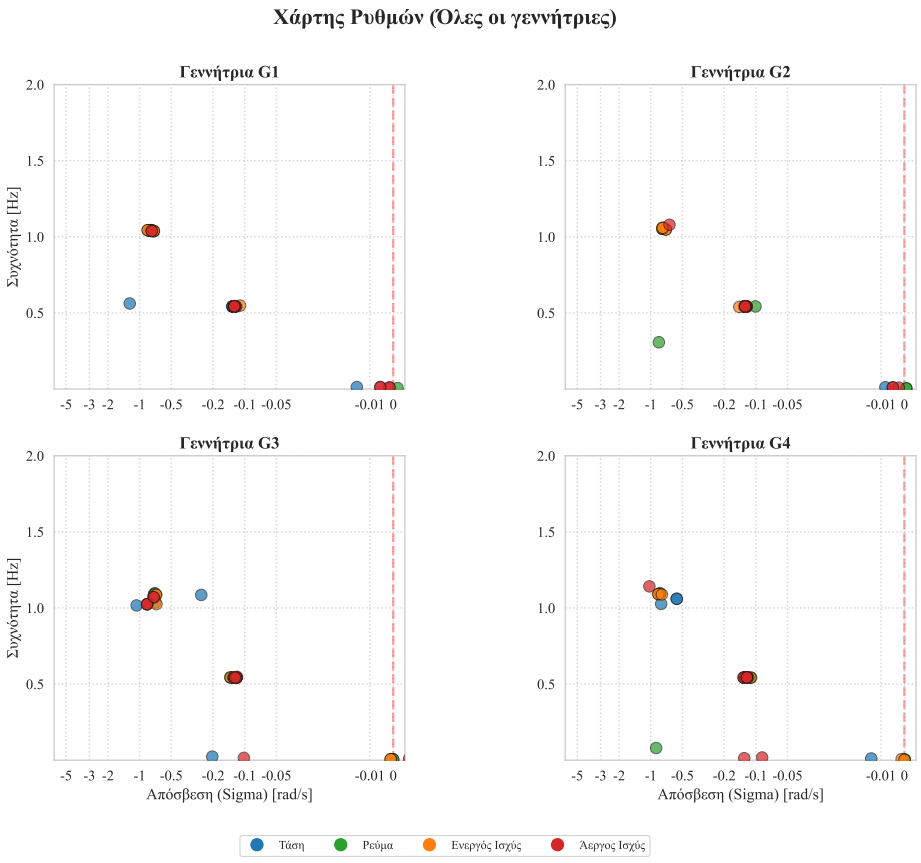
όπου y_k και $\hat{y}_k$ είναι αντίστοιχα η πραγματική και η ανακατασκευασμένη τιμή του σήματος στο k-οστό δείγμα, $\bar{y}$ είναι η μέση τιμή του πραγματικού σήματος και N το συνολικό πλήθος των δειγμάτων. Τιμές του R^2 κοντά στη μονάδα και μικρές τιμές του RMSE υποδηλώνουν υψηλή πιστότητα ανακατασκευής. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση των εξεταζόμενων συστημάτων και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

3.2.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις

3.2.4.1 Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (*Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας*)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών των συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

Στο Σχήμα 3.3 αποτυπώνεται η κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του *Kundur Two-Area System* (G_1-G_4). Το σύνολο των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτιμών εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ακόμα, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κύριους ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μαλλά σε ρυθμούς που σχετίζονται με



Σχήμα 3.3: Κατανομή ιδιοτιμών (Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας) για τις γεννήτριες G_1-G_4 του Kundur Two-Area System.

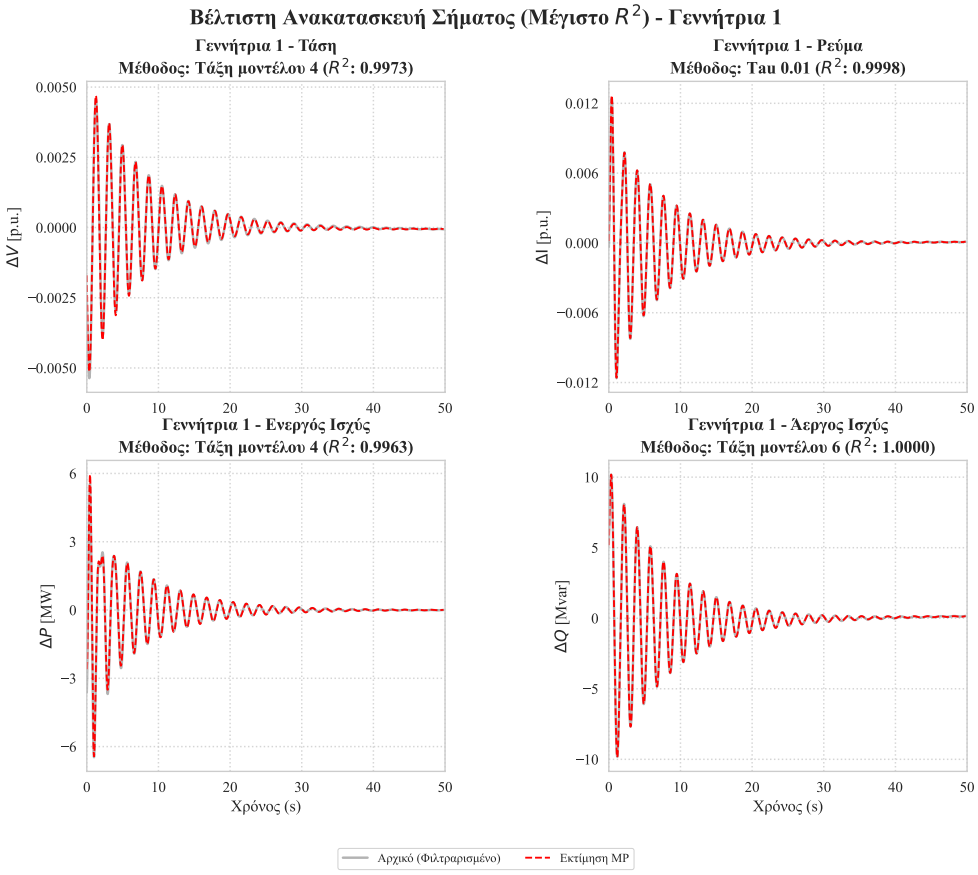
τα συστήματα ελέγχου, καθώς και σε ψευδείς ρυθμούς (spurious modes).

3.2.4.2 Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Εξετάστηκαν οι επιμέρους προσεγγίσεις σταθερής τάξης n και ανοχής τ και, για κάθε σήμα, επιλέχθηκε η μέθοδος που απέδωσε τη μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R^2. Στο Σχήμα 3.4 παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, στο οποίο συγκρίνονται τα αρχικά φιλτραρισμένα σήματα με τις αντίστοιχες ανακατασκευασμένες κυματομορφές που προέκυψαν από τη μέθοδο MP.

Όπως παρατηρείται στο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση μεταξύ των αρχικών και των ανακατασκευασμένων κυματομορφών. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική επιλογή τάξης ή ανοχής, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της γραμμικής συμπεριφοράς, δηλαδή για t > 0.2 s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.



Σχήμα 3.4: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

3.2.4.3 Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

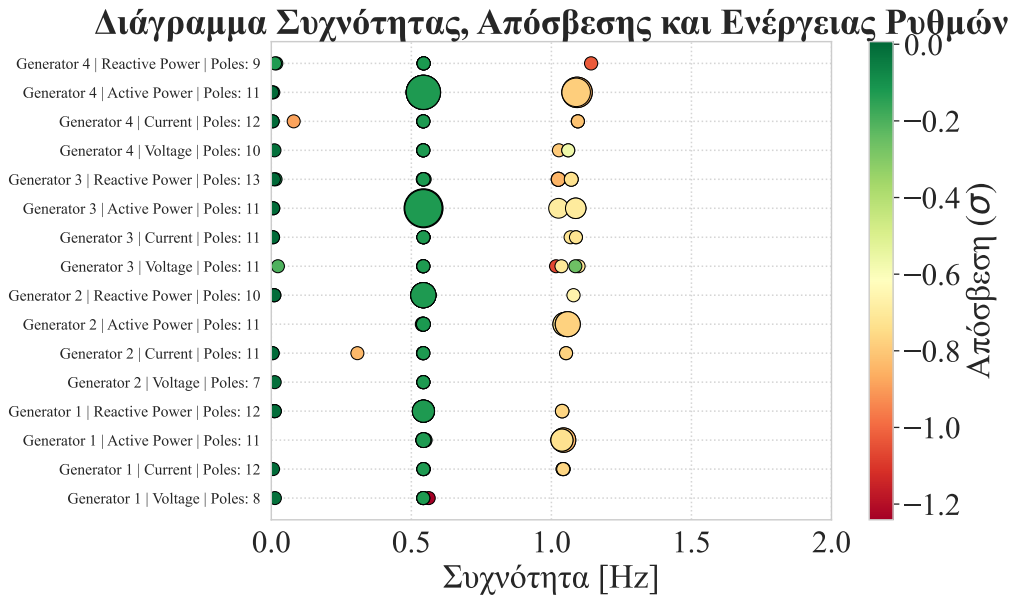
Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαγράμματα της Ενότητας 3.2.4.1 και το Διάγραμμα Φυσαλίδων (*Bubble Map*) του Σχήματος 3.5. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν συνολικά η συχνότητα, η απόσβεση και η ενέργεια των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης. Για την αποτύπωση της σχετικής σημασίας κάθε ταλαντωτικού ρυθμού στα Διαγράμματα Φυσαλίδων , υπολογίστηκε η ενέργεια κάθε ιδιοτιμής σύμφωνα με:

$$\omega_i = 2\pi f_i \tag{3.4}$$

$$E_i = \frac{1}{2}\omega_i^2 \alpha_i^2 \tag{3.5}$$

όπου f_i είναι η συχνότητα και α_i το πλάτος του i-οστού ρυθμού. Το μέγεθος κάθε φυσαλίδας είναι ανάλογο της ποσότητας E_i [18].

Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη συνολικότερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.2.4.1. Παρατηρείται συγκέντρωση ιδιοτιμών σε τρεις βασικές περιοχές συχνοτήτων: πολύ κοντά στο 0 Hz, στην περιοχή $0.5 - 0.6$ Hz και γύρω από το 1.1 Hz. Η πρώτη περιοχή συνδέεται κυρίως με αργές μη ταλαντωτικές συνιστώσες και με ψευδείς ρυθμούς της μεθόδου, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε κυρίαρχους ταλαντωτικούς ρυθμούς του συστήματος.



Σχήμα 3.5: Διαγράμματα Φυσαλίδων: Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης.

Για το *Kundur Two-Area System*, η ποσοτική αποτύπωση των κυρίαρχων ιδιοτιμών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Οι τιμές του πίνακα επιλέχθηκαν με βάση τη μέγιστη ενέργεια στις περιοχές συχνοτήτων $0.4 - 0.6$ Hz και $1.0 - 1.1$ Hz, σύμφωνα με τη Σχέση 3.5. Στο Σχήμα 3.5, οι μεγαλύτερες φυσαλίδες στην περιοχή των 0.54 Hz εμφανίζονται κυρίως στα σήματα ενεργού ισχύος των γεννητριών G_3 και G_4, αναδεικνύοντας την υψηλή ενεργειακή συμμετοχή του κυρίαρχου διασυνδετικού ρυθμού. Σημαντική ενέργεια παρουσιάζουν επίσης οι εκτιμήσεις στην περιοχή $1.0 - 1.1$ Hz, ιδιαίτερα στα σήματα ενεργού ισχύος, οι οποίες αντιστοιχούν στους τοπικούς ρυθμούς του συστήματος. Αντίθετα, οι συνιστώσες πολύ κοντά στα 0 Hz εμφανίζουν γενικά μικρότερες φυσαλίδες και, συνεπώς, χαμηλότερη ενέργεια, γεγονός που υποστηρίζει τον διαχωρισμό τους από τους κυρίαρχους ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς. Οι τοπικοί ρυθμοί εμφανίζονται επιπλέον με μεγαλύτερες απόλυτες τιμές απόσβεσης σε σχέση με τον διασυνδετικό ρυθμό.

3.2.4.4 Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη *Median Absolute Deviation (MAD)*

Μετά το στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών που προέκυψαν από τη

Πίνακας 3.1: Σύνοψη Κυρίαρχων Ιδιοτιμών με Κριτήριο τη Μέγιστη Ενέργεια

Inter-area ρυθμός ταλάντωσης ($0.4 - 0.6$ **Hz)**				**Intra-area ρυθμοί ταλάντωσης (**$1.0 - 1.1$ **Hz)**		
Γεν.	**σήμα**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	**σήμα**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
G1	P	0.543	-0.125	P	1.043	-0.838
	Q	0.543	-0.126	Q	1.038	-0.766
	V	0.542	-0.131	V	–	–
	I	0.543	-0.125	I	1.040	-0.799
G2	P	0.539	-0.144	P	1.059	-0.773
	Q	0.543	-0.127	Q	1.079	-0.664
	V	0.543	-0.129	V	–	–
	I	0.543	-0.126	I	1.052	-0.776
G3	P	0.544	-0.136	P	1.087	-0.697
	Q	0.543	-0.124	Q	1.025	-0.848
	V	0.543	-0.130	V	1.017	-1.066
	I	0.544	-0.137	I	1.088	-0.727
G4	P	0.543	-0.127	P	1.091	-0.849
	Q	0.543	-0.131	Q	–	–
	V	0.543	-0.130	V	1.027	-0.796
	I	0.543	-0.127	I	1.094	-0.817

μέθοδο *Matrix Pencil* ως προς τις θεωρητικές ιδιοτιμές των εξεταζόμενων συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης *MAD* [6].

$$\text{MAD}_i = \text{median}\left(\left|\hat{\lambda}_{i,j} - \lambda_i\right|\right) \tag{3.6}$$

όπου $\hat{\lambda}_{i,j}$ είναι η j-οστή εκτίμηση της ιδιοτιμής του i-οστού ρυθμός ταλάντωσης και λ_i η αντίστοιχη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς.

Ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι τρεις κυρίαρχες ταλαντωτικές ιδιοτιμές του συστήματος Kundur [4], οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Ο πρώτος ρυθμός ταλάντωσης αντιστοιχούσε στον *inter-area* ρυθμός ταλάντωσης του συστήματος, ενώ οι δύο επόμενοι στους *intra-area* ρυθμούς ταλάντωσης των δύο περιοχών.

Πίνακας 3.2: Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος Kundur Two-Area System.

ρυθμός ταλάντωσης	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
Inter-area	0.540	-0.127
Intra-area 1	1.083	-0.603
Intra-area 2	1.119	-0.631

Για τον υπολογισμό του MAD χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις που παρέμειναν μετά το στάδιο ελέγχου δεδομένων της Παραγράφου 3.2.1.2. Για κάθε μέθοδο συ-

Πίνακας 3.3: MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το Kundur Two-Area System.

ρυθμός ταλάντωσης	**k-Means**		**k-Medoids**	
	πλήθος	**MAD**	**πλήθος**	**MAD**
Inter-area	98	0.0190	98	0.0190
Intra-area 1	45	0.2584	45	0.2584
Intra-area 2	0	—	0	—

σταδοποίησης, κάθε τελική συστάδα αντιστοιχίζεται στο πλησιέστερο ρυθμό αναφοράς μέσω του αντιπροσώπου της (κέντρο ή medoid) στο επίπεδο (σ, ω). Ο MAD κάθε ρυθμού ταλάντωσης είναι η διάμεσος των αποστάσεων των εκτιμήσεων που ανήκουν στις συστάδες οι οποίες αντιστοιχίστηκαν σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης MAD παρείχε ένα συνοπτικό και ανθεκτικό μέτρο της απόκλισης των τελικών εκτιμήσεων από τις θεωρητικές θέσεις των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος.

Τα βασικά αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στον Πίνακα 3.3. Για κάθε ρυθμό αναφοράς παρουσιάζεται, χωριστά για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, το πλήθος των εκτιμήσεων των αντιστοιχισμένων συστάδων και ο αντίστοιχος δείκτης MAD.

Στο *Kundur Two-Area System*, οι δύο μέθοδοι οδηγούν στην ίδια αντιστοίχιση. Ο *inter-area* ρυθμός ταλάντωσης συγκεντρώνει 98 εκτιμήσεις και παρουσιάζει MAD ίσο με 0.0190, ενώ ο *intra-area* ρυθμός ταλάντωσης 1 συγκεντρώνει 45 εκτιμήσεις με MAD 0.2584. Δεν αντιστοιχίζεται κάποια τελική συστάδα στον *intra-area* ρυθμό ταλάντωσης 2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο *intra-area* ρυθμοί παρουσιάζουν πολύ κοντινές τιμές συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο σαφής διαχωρισμός τους κατά την κοινή συσταδοποίηση όλων των εκτιμήσεων. Ωστόσο, ο *intra-area* ρυθμός 1 σχετίζεται με την Περιοχή 1, ενώ ο *intra-area* ρυθμός 2 με την Περιοχή 2 [4], και επομένως οι αντίστοιχες πληροφορίες περιέχονται κυρίως στις μετρήσεις της εκάστοτε περιοχής. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια επιλέγεται η ομαδοποίηση των εκτιμήσεων ανά περιοχή ελέγχου, ώστε να διευκολυνθεί η διάκριση των τοπικών ρυθμών.

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους ορ-

γάνωσης στο επίπεδο συχνότητας−απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

3.2.4.5 Αποτελέσματα συσταδοποίησης

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων ρυθμών ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνοτήτων και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο 3.2.1.2, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος $[0.1,\ 2.0]$ Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος.

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* [9], [14] για τιμές $k = 1, 2, \ldots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette* [37], για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance* [42].

Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*) της Εξίσωσης 2.1, ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*) της Εξίσωσης 2.2. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο k, καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

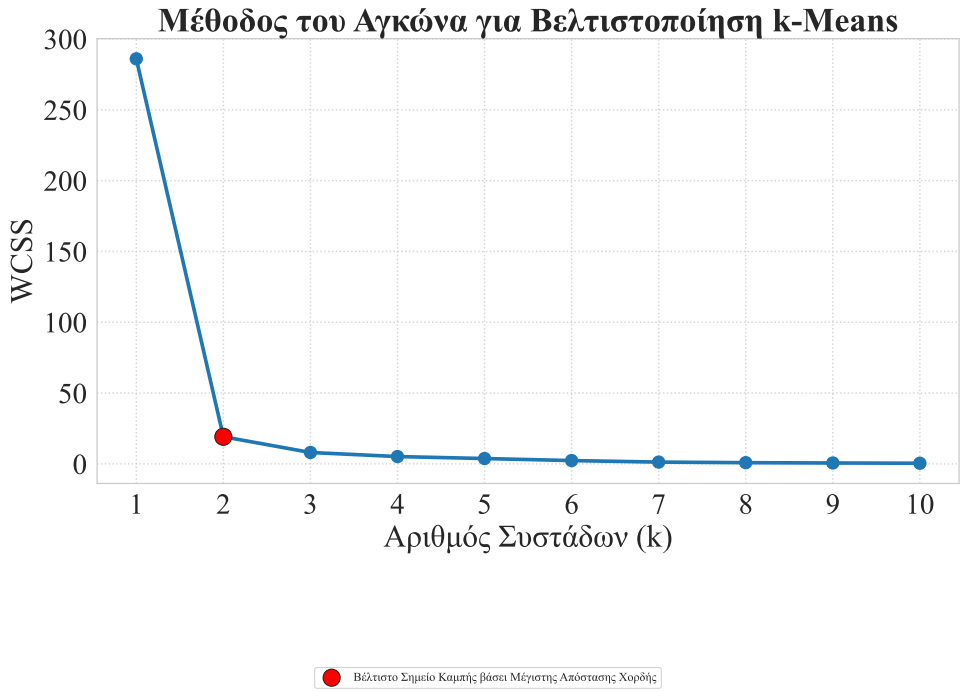
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή

του *Silhouette Score*, όπως ορίζεται στην Εξίσωση 2.9, χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου k και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

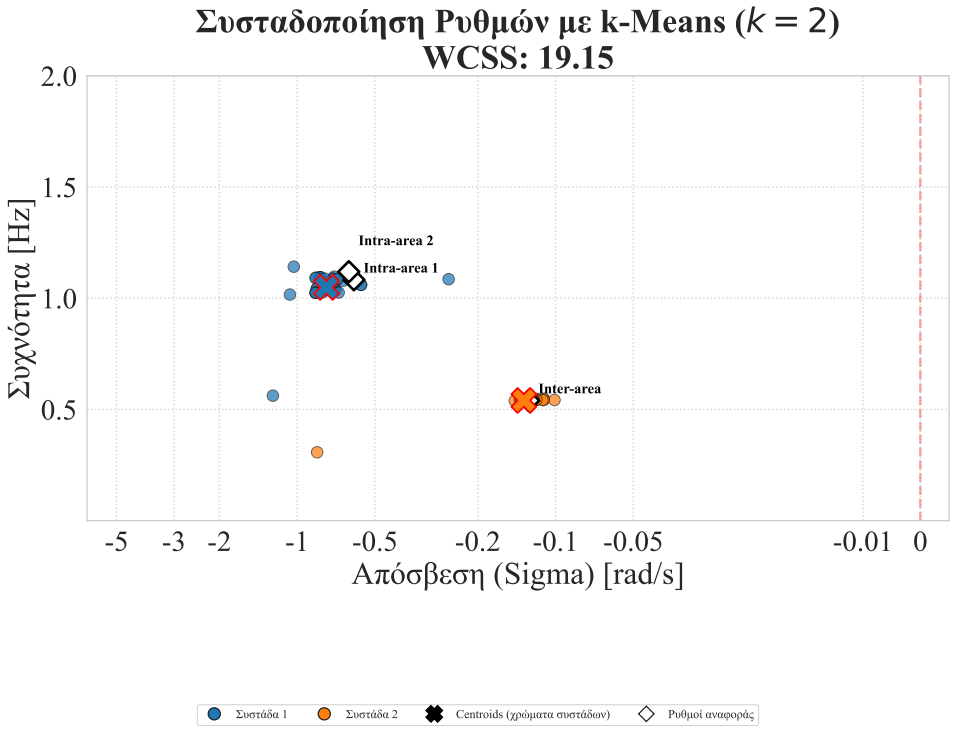
Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου k προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

Αποτελέσματα k-Means Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.6. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Σχήματα 3.7 και 3.8) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.2.4.3, σύμφωνα με τα οποία στο σύστημα Kundur εμφανίζονται ένας *inter-area* ρυθμός ταλάντωσης και δύο *intra-area* ρυθμοί ταλάντωσης. Ωστόσο, οι δύο *intra-area* ρυθμοί ταλάντωσης είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην διαχωρίζονται σε δύο σαφώς διακριτές συστάδες και να αποτυπώνονται από τη συσταδοποίηση ως μία ενιαία περιοχή *intra-area* συμπεριφοράς.

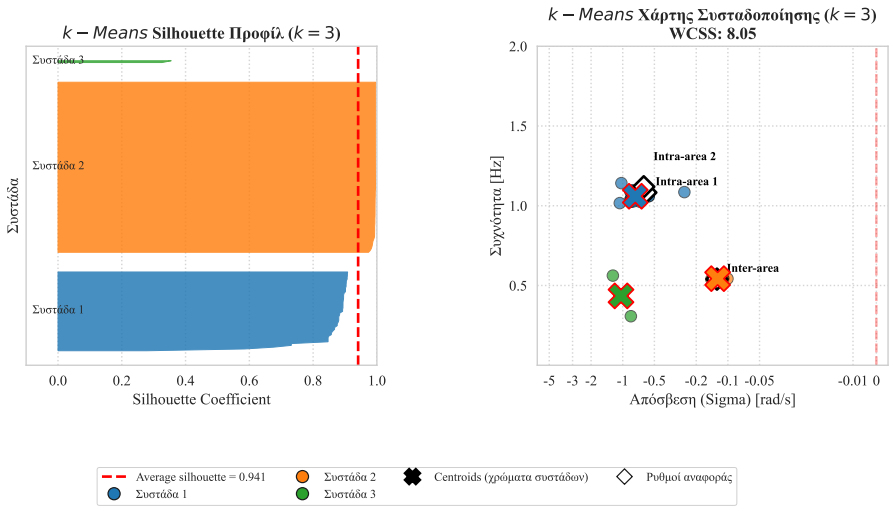
Αποτελέσματα k-Medoids Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.9. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette*



Σχήμα 3.6: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Means για το Kundur Two-Area System.



Σχήμα 3.7: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου k-Means για $k = 2$ στο Kundur Two-Area System.



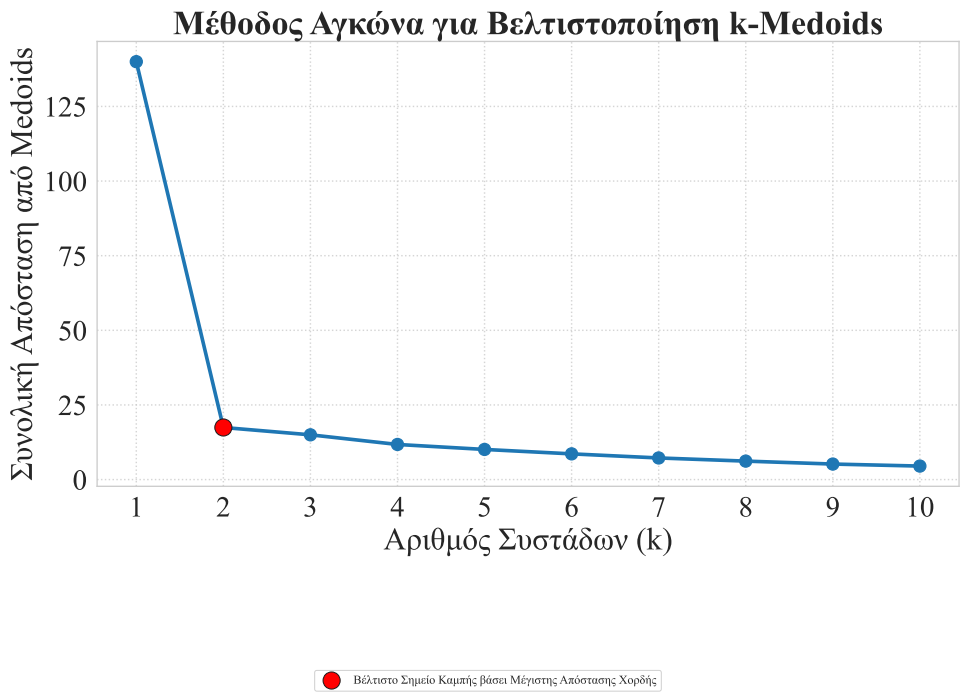
Σχήμα 3.8: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Means για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

Score μεγιστοποιείται για $k = 3$.

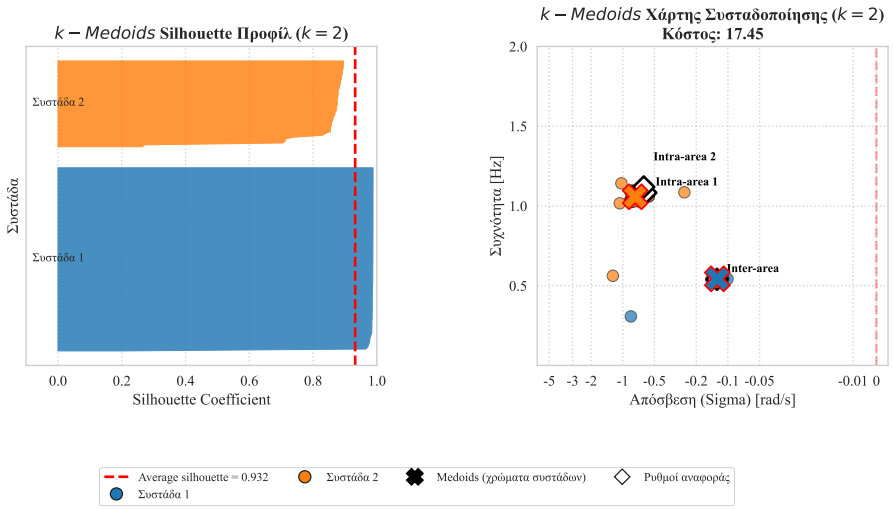
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του *k-Medoids* ακολουθεί την ίδια λογική με εκείνη του *k-Means*. Αν και το *Silhouette Profile* του Σχήματος 3.10 εμφανίζει οριακά μεγαλύτερη μέση τιμή για $k = 3$ (0.941, έναντι 0.932 για $k = 2$), η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί και εδώ σε πολύ μικρό πλήθος απομονωμένων σημείων και δεν αποτυπώνει έναν επιπλέον κυρίαρχο φυσικό ρυθμό ταλάντωσης. Επομένως, με γνώμονα τη φυσική ερμηνεία του συστήματος Kundur και τη συνέπεια με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.2.4.3, επιλέγεται τελικά η λύση με $k = 2$, η οποία διαχωρίζει σαφώς την *inter-area* περιοχή από την ευρύτερη *intra-area* περιοχή.

Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα, τόσο ο *k-Means* όσο και ο *k-Medoids*, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$, ενώ η μέθοδος *Silhouette* υπέδειξε και για τις δύο μεθόδους το $k = 3$. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί σε πολύ μικρό πλήθος ακραίων σημείων και δεν αναιρεί τον βασικό φυσικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στον Πίνακα 3.4 παρατίθεται η



Σχήμα 3.9: Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου k-Medoids για το Kundur Two-Area System.



Σχήμα 3.10: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Medoids για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη συσταδοποίηση και των θεωρητικών ιδιοτιμών αναφοράς του συστήματος, όπως αυτές δίνονται στον Πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.4: Σύγκριση κέντρων συσταδοποίησης με θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς

Μέθοδος	***Inter-area***		***Intra-area***	
	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**
Θεωρ. αναφορά	0.540	-0.127	1.083 / 1.119	-0.603 / -0.631
k-Means	0.540	-0.133	1.049	-0.770
k-Medoids	0.543	-0.126	1.057	-0.761

3.3 Ανάλυση του *IEEE 39-Bus System*

3.3.1 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων

Παρόμοια με την περίπτωση του *Kundur Two-Area System*, εκτελέστηκε προσομοίωση RMS διάρκειας 50 s με χρονικό βήμα 0.01 s και εξήχθησαν οι μεταβλητές V, I, P και Q για κάθε γεννήτρια. Ως διαταραχή εφαρμόστηκε αύξηση της ενεργού ισχύος P του φορτίου 3 (*Load 03*) κατά 2% τη χρονική στιγμή $t = 0$ s [18], [41].

Στα παραγόμενα σήματα εφαρμόστηκαν τα ίδια στάδια προεπεξεργασίας και φιλτραρίσματος με την περίπτωση του συστήματος Kundur. Οι ρυθμοί αναφοράς του *IEEE 39-Bus System* βρίσκονται επίσης εντός της περιοχής $[0.1,\ 2.0]$ Hz [21] και, επομένως, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια διατήρησης των εκτιμήσεων.

3.3.2 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Παρόμοια με την περίπτωση του συστήματος Kundur, η μέθοδος MP εφαρμόστηκε στα προεπεξεργασμένα σήματα V, I, P και Q, τόσο με καθορισμένη όσο και με αυτόματα επιλεγόμενη τάξη. Η μόνη διαφοροποίηση ήταν ότι, εκτός από τις σταθερές τιμές $n \in \{2, 4, 6\}$, εξετάστηκε επιπλέον η τιμή $n = 8$, λόγω του μεγαλύτερου πλήθους ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του *IEEE 39-Bus System* [21]. Για τον αυτόματο καθορισμό της τάξης χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια επίπεδα ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$.

3.3.3 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Η ανακατασκευή των σημάτων και η αξιολόγηση της πιστότητάς της πραγματοποιήθηκαν παρόμοια με την περίπτωση του συστήματος Kundur, μέσω των Σχέσεων 3.1--3.3.

3.3.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις

3.3.4.1 Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (*Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας*)

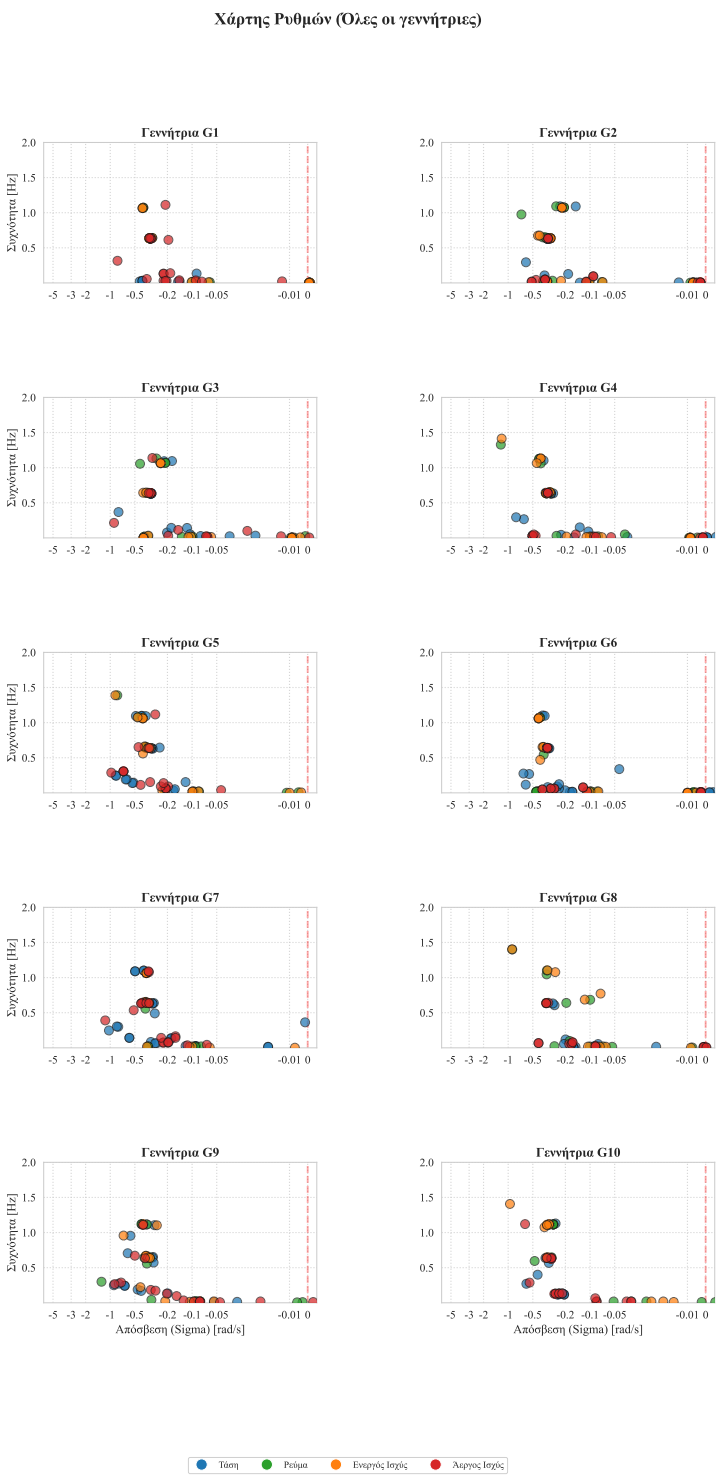
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών των συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

Στο Σχήμα 3.11 παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών για τις δέκα γεννήτριες του *IEEE 39-Bus System*. Το σύνολο των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτιμών εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο (σ < 0), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ακόμα, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κύριους ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μαλλά σε ρυθμούς που σχετίζονται με τα συστήματα ελέγχου, καθώς και σε ψευδείς ρυθμούς (spurious modes).

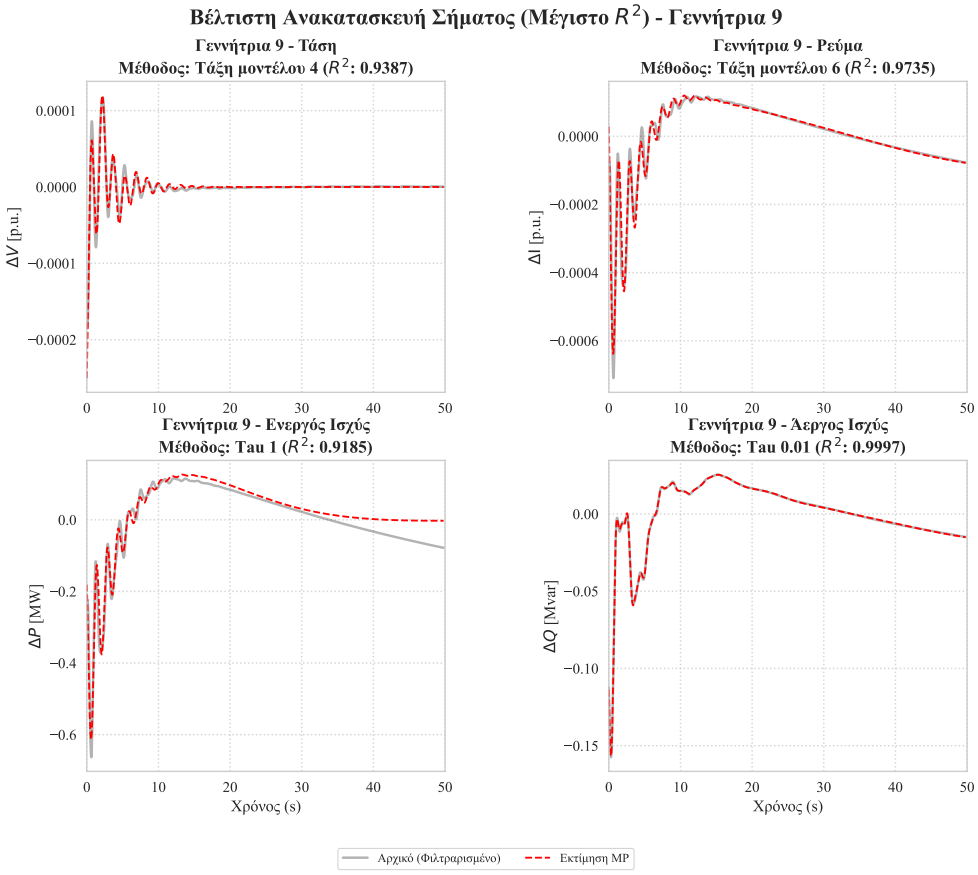
3.3.4.2 Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Εξετάστηκαν οι επιμέρους προσεγγίσεις σταθερής τάξης n και ανοχής τ και, για κάθε σήμα, επιλέχθηκε η μέθοδος που απέδωσε τη μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R^2. Στο Σχήμα 3.12 παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, στο οποίο συγκρίνονται τα αρχικά φιλτραρισμένα σήματα με τις αντίστοιχες ανακατασκευασμένες κυματομορφές που προέκυψαν από τη μέθοδο MP.

Όπως παρατηρείται στο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, επιτυγχάνεται εξαι-



Σχήμα 3.11: Κατανομή ιδιοτιμών (Πραγματικό Μέρος έναντι Συχνότητας) για τις γεννήτριες G_1-G_{10} του IEEE 39-Bus System.



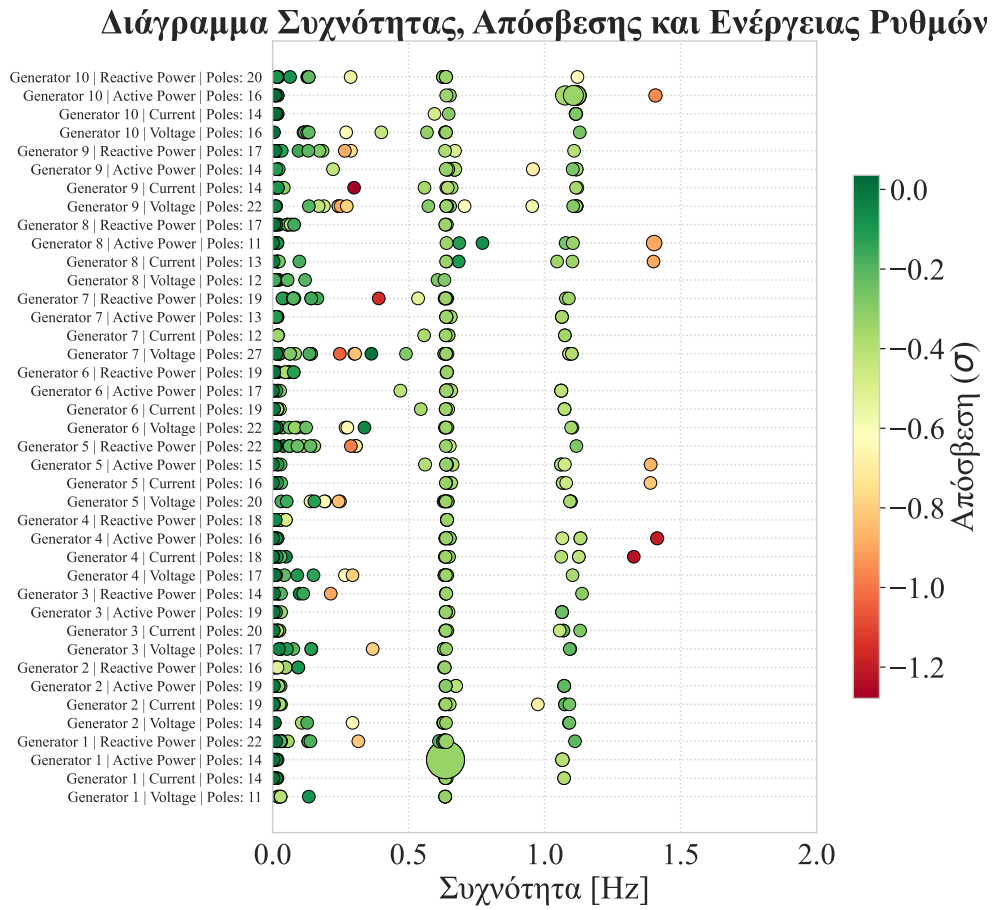
Σχήμα 3.12: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2.

ρετική σύμπτωση μεταξύ των αρχικών και των ανακατασκευασμένων κυματομορφών. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική επιλογή τάξης ή ανοχής, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της γραμμικής συμπεριφοράς, δηλαδή για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

3.3.4.3 Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε παρόμοια με την περίπτωση του συστήματος Kundur, με βάση την κατανομή των ιδιοτιμών και το Διάγραμμα Φυσαλίδων του Σχήματος 3.13. Η ενέργεια των ταυτοποιημένων ρυθμών υπολογίστηκε σύμφωνα με τη Σχέση 3.5.



Σχήμα 3.13: Διαγράμματα Φυσαλίδων: Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο *IEEE 39-Bus System* η αντίστοιχη ποσοτική ερμηνεία δεν είναι εξίσου άμεση, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του *IEEE 39-Bus System* βασίζεται κυρίως στις συνολικές γραφικές απεικονίσεις και στη συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

3.3.4.4 Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη *Median Absolute Deviation (MAD)*

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε παρόμοια με την περίπτωση του συστήματος Kundur, μέσω του δείκτη *MAD* της Σχέσης 3.6. Ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι εννέα κυρίαρχες ιδιοτιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5 [21].

Για το *IEEE 39-Bus System*, τα αποτελέσματα του δείκτη MAD παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6 ανά ρυθμό αναφοράς. Για ρυθμούς ταλάντωσης χωρίς καμία αντι-

Πίνακας 3.5: Ιδιοτιμές αναφοράς του συστήματος IEEE 39-Bus.

ρυθμός ταλάντωσης	f **[Hz]**	σ **[rad/s]**	**γεννήτριες**	**περιοχές**	**τύπος**
ρυθμός ταλάντωσης 1	0.6062	-0.0800	$1-9$ vs. 10	1-3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 2	0.9497	-0.1065	1, 8, 9 vs. 4, 5, 6, 7	1, 2	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 3	1.0312	-0.2558	2, 3 vs. 4, 5	2, 3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 4	1.1211	-0.3373	2, 3 vs. 6, 7	2, 3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 5	1.3155	-0.4033	2 vs. 3	2	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 6	1.2851	-0.3458	1 vs. 8, 9	1	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 7	1.4953	-0.7033	4 vs. 5	3	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 8	1.5202	-0.6010	5, 7 vs. 4, 6	3	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 9	1.5468	-0.6376	1 vs. 8	1	Intra-area

στοιχισμένη εκτίμηση καταγράφεται πλήθος ίσο με μηδέν. Παρατηρείται ότι η καλύτερη συμφωνία εμφανίζεται κυρίως για τους ρυθμούς ταλάντωσης 3 και 4, οι οποίοι παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές MAD. Αντίθετα, ο ρυθμός ταλάντωσης 1 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (265), όπως ήταν αναμενόμενο καθώς είναι παρατηρίσιμο από όλες τις περιοχές ελέγχου του συστήματος, αλλά και σαφώς μεγαλύτερη τιμή δείκτη *MAD* (0.3437). Σημειώνεται ότι, για το *IEEE 39-Bus System*, οι εκτιμήσεις κάθε περιοχής ελέγχου αντιστοιχίζονται μόνο στους ρυθμούς αναφοράς για τους οποίους η βιβλιογραφία υποδεικνύει συμμετοχή των αντίστοιχων γεννητριών [21]. Με τον τρόπο αυτό, οι αντιστοιχίσεις των εκτιμήσεων στους ρυθμούς αναφοράς παραμένουν συμβατές με τη φυσική ερμηνεία των ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος. Συνολικά, τα αποτελέσματα για το *IEEE 39-Bus System* εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά σε σύγκριση με εκείνα του *Kundur Two-Area System*, γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος.

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους οργάνωσης στο επίπεδο συχνότητας$-$απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

3.3.4.5 Αποτελέσματα συσταδοποίησης

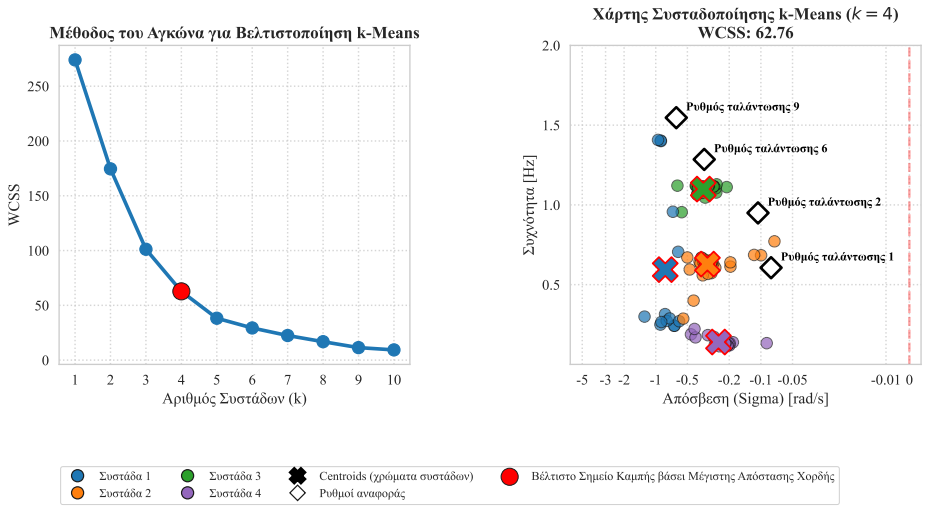
Παρόμοια με την περίπτωση του συστήματος Kundur, εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι *k-Means* και *k-Medoids* και ο βέλτιστος αριθμός συστάδων αξιολογήθηκε με τις μεθόδους *Elbow* και *Silhouette*. Στο σύστημα *IEEE 39-Bus* η συσταδοποίηση έγινε ανά περιοχή ελέγχου.

Πίνακας 3.6: MAD ανά μέθοδο συσταδοποίησης για το IEEE 39-Bus.

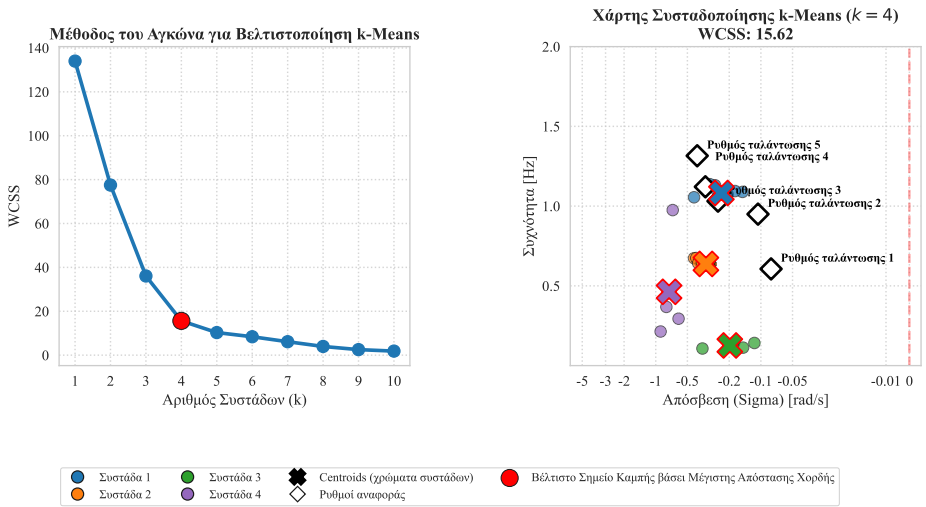
ρυθμός ταλάντωσης	f **[Hz]**	**k-Means**		**k-Medoids**	
		πλήθος	**MAD**	**πλήθος**	**MAD**
ρυθμός ταλάντωσης 1	0.6062	265	0.3437	265	0.3437
ρυθμός ταλάντωσης 2	0.9497	34	1.0485	0	–
ρυθμός ταλάντωσης 3	1.0312	19	0.2780	19	0.2780
ρυθμός ταλάντωσης 4	1.1211	37	0.2883	41	0.2945
ρυθμός ταλάντωσης 5	1.3155	0	–	0	–
ρυθμός ταλάντωσης 6	1.2851	3	0.9201	37	1.0708
ρυθμός ταλάντωσης 7	1.4953	4	0.6989	0	–
ρυθμός ταλάντωσης 8	1.5202	0	–	0	–
ρυθμός ταλάντωσης 9	1.5468	0	–	0	–

Αποτελέσματα k-Means Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου *k-Means* παρουσιάζονται χωριστά για κάθε περιοχή ελέγχου. Αρχικά, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.14−3.16 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή των τιμών $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου. Στην συνέχεια, η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.17−3.19 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για διαφορετικές τιμές του k σε κάθε περιοχή ελέγχου, συγκεκριμένα για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα *Average Silhouette Scores* για τις τρεις περιοχές του *IEEE 39-Bus* είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του *Kundur Two-Area*, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και ορισμένες αρνητικές τιμές *Silhouette Score* για εκτιμώμενους ρυθμούς της συστάδας 2 της περιοχής ελέγχου 2, που υποδηλώνουν πιθανή αδυναμία διαχωρισμού του αλγορίθμου (Σχήμα 3.18).

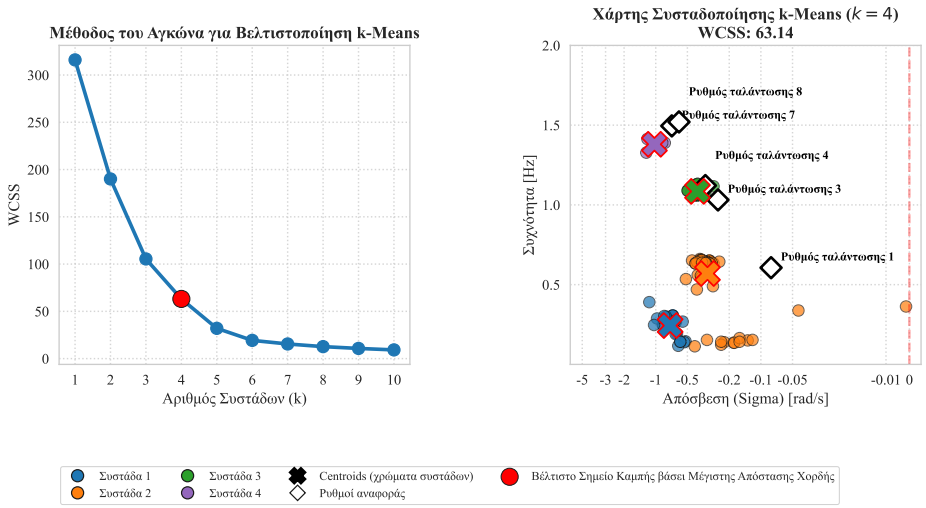
Αποτελέσματα k-Medoids Όμοια με προηγουμένως, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης του αλγορίθμου *k-Medoids* ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.20−3.22 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου, σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα του *k-Means*. Η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Σχήματα 3.23−3.25 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3.



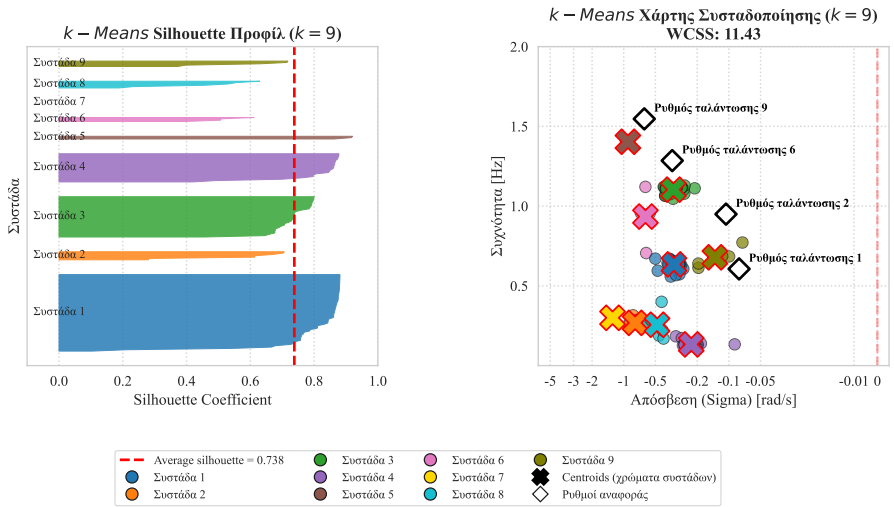
Σχήμα 3.14: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Means για την περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



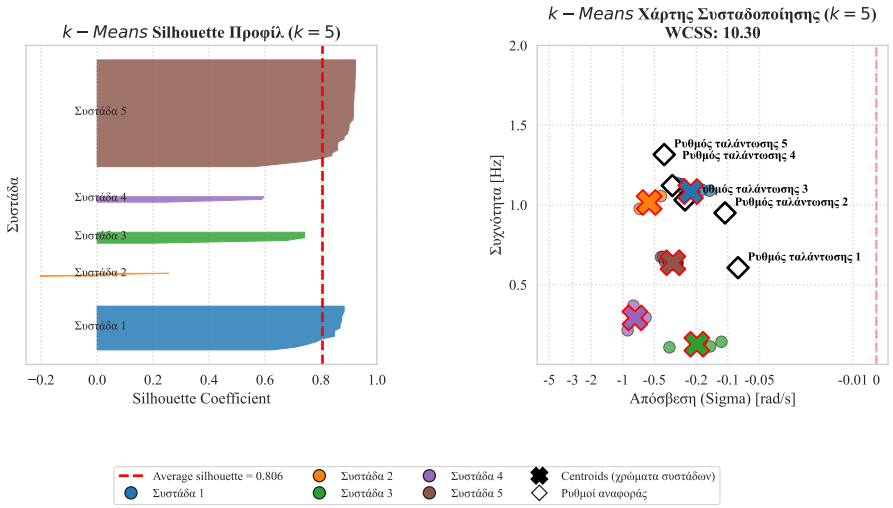
Σχήμα 3.15: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Means για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



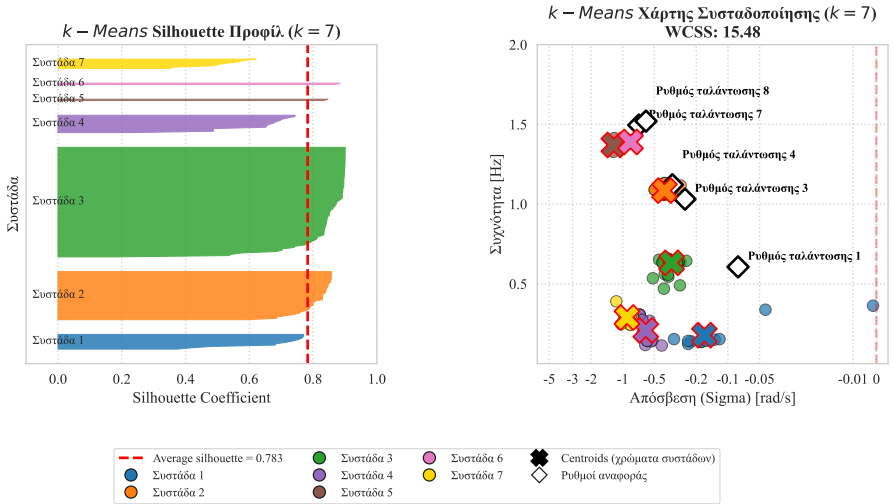
Σχήμα 3.16: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Means για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



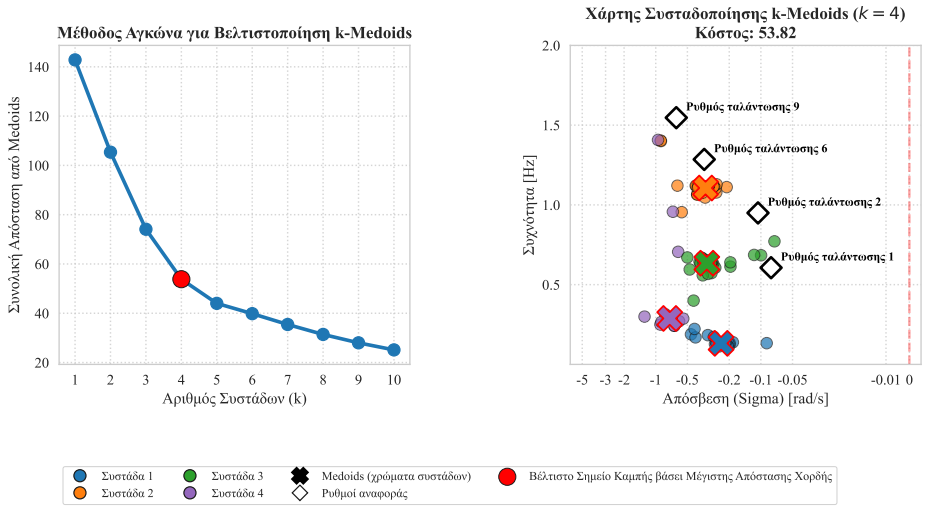
Σχήμα 3.17: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Means για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



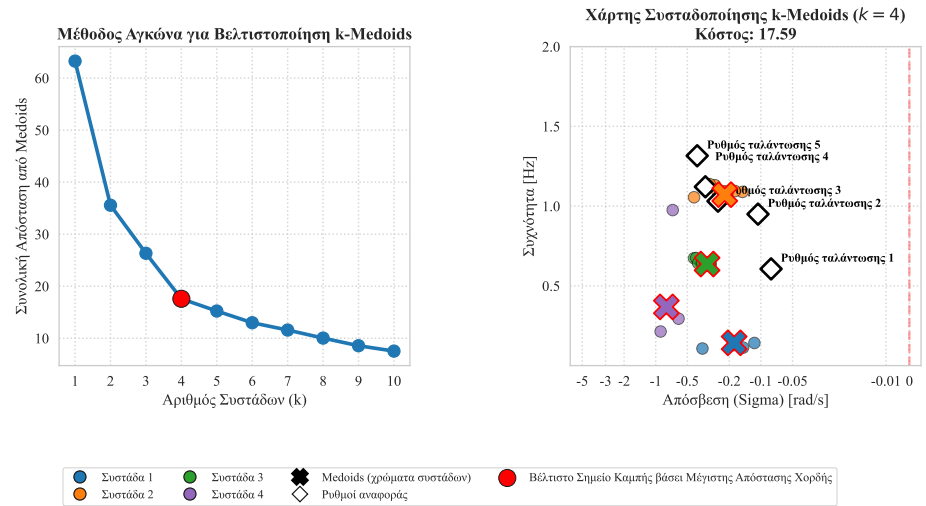
Σχήμα 3.18: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Means για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



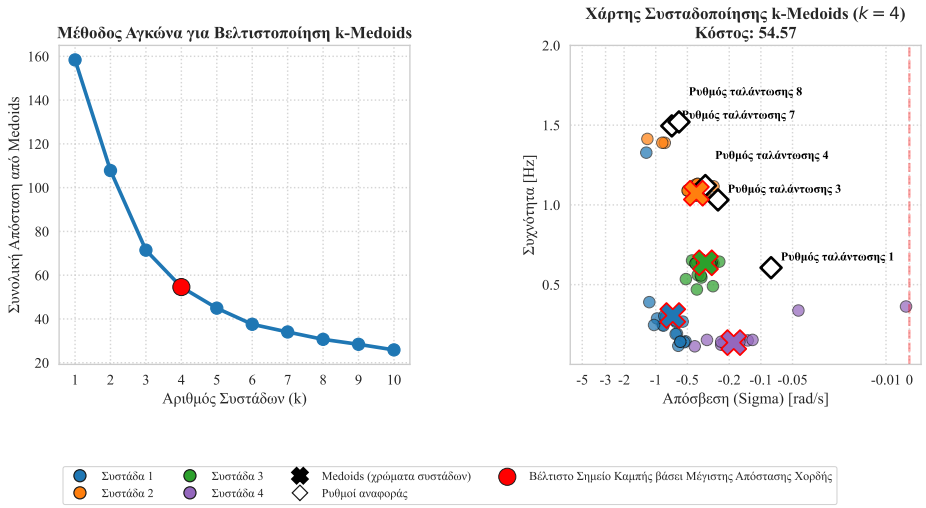
Σχήμα 3.19: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Means για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



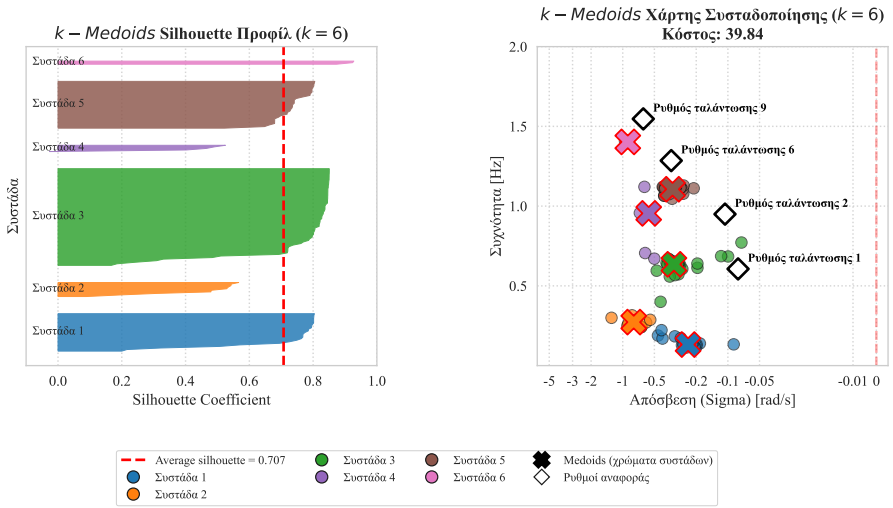
Σχήμα 3.20: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Medoids για την περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



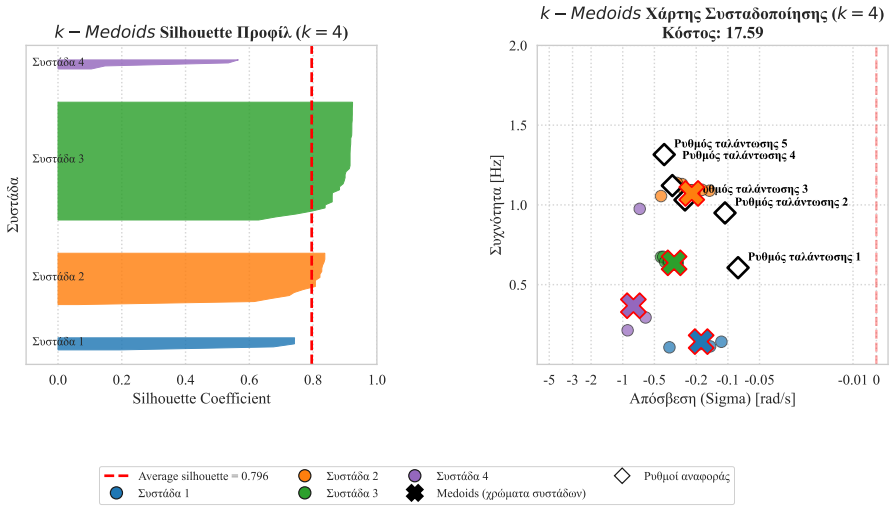
Σχήμα 3.21: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Medoids για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



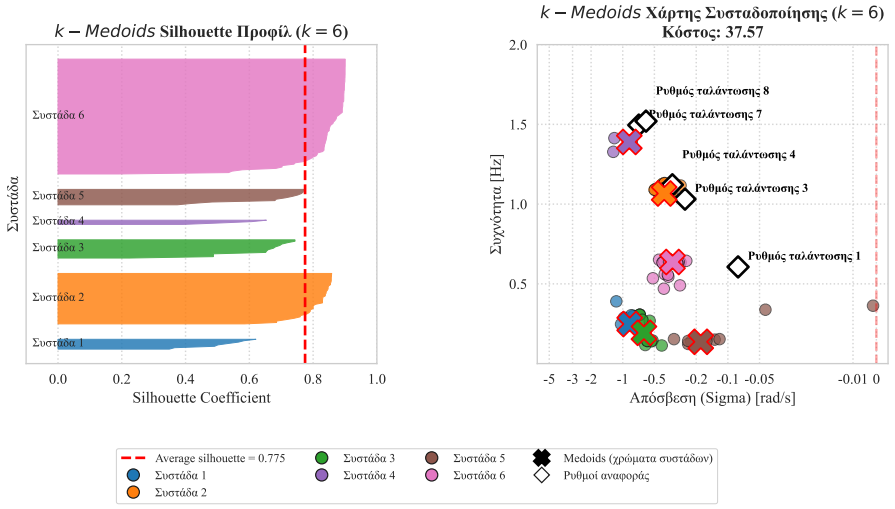
Σχήμα 3.22: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k-Medoids για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.23: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Medoids για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.24: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Medoids για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.25: Silhouette profile του αλγορίθμου k-Medoids για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

Συγκριτική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης στο σύστημα *IEEE 39-Bus* οδήγησε σε συγκλίνοντα αποτελέσματα όσον αφορά τον βέλτιστο αριθμό συστάδων χρησιμοποιώντας την *Elbow* μέθοδο και τον δείκτη WCSS. Στην ανάλυση όμως με τη μέθοδο *Silhouette* προέκυψαν διαφορετικές βέλτιστες τιμές για τον αριθμό των συστάδων για τους δύο αλγόριθμους συσταδοποίησης. Ακόμα, μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους παρουσιάζουν και οι δύο τρόποι επιλογής του βέλτιστου αριθμού συστάδων.

3.4 Συμπεράσματα

Η παρούσα διερεύνηση έδειξε ότι η μέθοδος *Matrix Pencil* μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από αποκρίσεις *ringdown*. Η ποιότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων και η συνέπεια των εκτιμήσεων ως προς τους βιβλιογραφικούς ρυθμούς αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι η συνολική μεθοδολογία είναι κατάλληλη για την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων συστημάτων.

Για το *Kundur Two-Area System*, τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκαθαρά και πιο εύκολα στην ερμηνεία. Ο κυρίαρχος *inter-area* ρυθμός ταλάντωσης εντοπίστηκε με συνέπεια κοντά στα 0.54 Hz, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις εμφανίστηκαν στην περιοχή περίπου 1.0-1.1 Hz [4]. Παράλληλα, η ανακατασκευή των σημάτων παρουσίασε πολύ υψηλή πιστότητα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των εξαγόμενων ιδιοτιμών, και οι μέθοδοι *k-Means* και *k-Medoids* οδήγησαν σε συγκλίνοντα συμπεράσματα.

Για το *IEEE 39-Bus System*, η ανάλυση ήταν πιο σύνθετη, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας του συστήματος. Παρότι οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά, η ανάλυση παραμένει συμβατή με τους ρυθμούς αναφοράς της βιβλιογραφίας [21] και επιτρέπει την ανάδειξη των βασικών περιοχών ταλαντωτικής συμπεριφοράς ανά περιοχή ελέγχου.

Τέλος, το στάδιο *data screening* και η συμπληρωματική εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης αποδείχθηκαν χρήσιμα για την οργάνωση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* παρέχει μια συνεπή βάση για περαιτέρω αυτοματοποιημένη ανάλυση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεφάλαιο 4: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από δεδομένα κανονικής λειτουργίας (normal operating condition data ή ambient data) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη ύπαρξη μεγάλων διαταραχών. Σε αντίθεση με την ανάλυση μεγάλων διαταραχών, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, σε αυτό το πλαίσιο οι ιδιοτιμές πρέπει να εξαχθούν από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

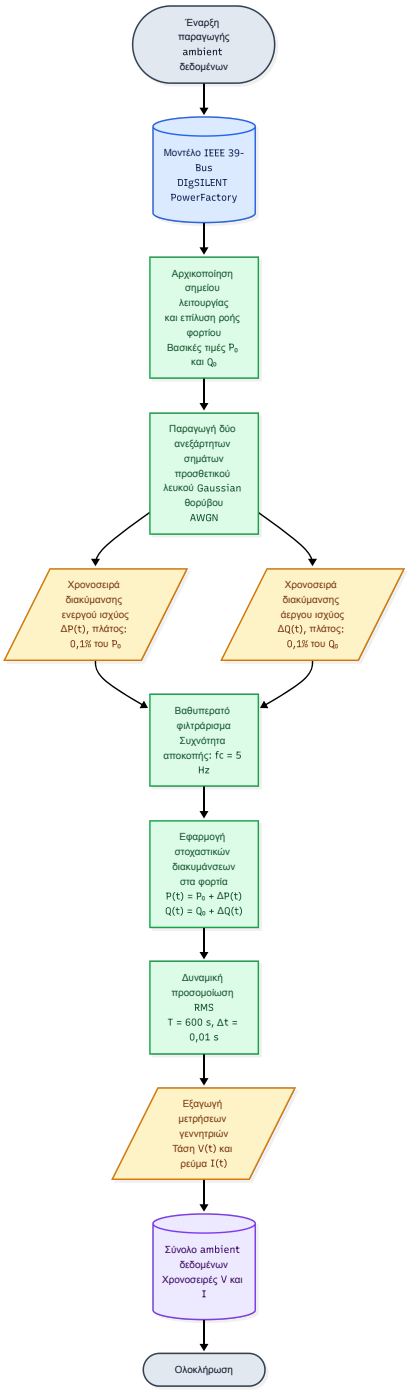
Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή εκτιμήσεων ρυθμών από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V, I) για το *IEEE 39-Bus System* [41]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή εξαγωγή ιδιοτιμών από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν ρυθμοί αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* σύνολο δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται με το περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

4.2 Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία

4.2.1 IEEE 39 και ambient scenario

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [41] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος και για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q, οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz. Η διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Από την προσομοίωση εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

Η συνολική διαδικασία παραγωγής των δεδομένων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1.



Σχήμα 4.1: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας παραγωγής δεδομένων περιβαλλοντικών διακυμάνσεων (ambient) για το IEEE 39-Bus System.

4.2.2 Προεπεξεργασία και N4SID

Στόχος της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος από τις μετρήσεις ambient αποκρίσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ταυτοποίησης χώρου καταστάσεων *N4SID* [25], ο οποίος εκτιμά ένα διακριτό μοντέλο χώρου καταστάσεων και τις αντίστοιχες συχνότητες και αποσβέσεις των ρυθμών.

Πριν από την εφαρμογή του αλγορίθμου, τα πρωτογενή δεδομένα υποβλήθηκαν σε *detrending*, υποδειγματοληψία στα 5 Hz και βαθυπερατό φιλτράρισμα με συχνότητα αποκοπής 2 Hz. Ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά σε δύο ομάδες τάξεων μοντέλου:

$$n \in \{2, 4, 6, \ldots, 30\}, \qquad n \in \{10, 15, 20, \ldots, 45\}.$$

Μετά την ταυτοποίηση διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα στο διάστημα $[0.1,\ 2.0]$ Hz και αρνητικό πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή ευσταθείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με το εύρος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος [21].

4.2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο *ambient* σενάριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει ανάλυση ιδιοτιμών, από την οποία διατηρούνται οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός βασίζεται στη συμμετοχή καταστάσεων των σύγχρονων γεννητριών, με έμφαση στη γωνία δρομέα (δ) και στην ταχύτητα περιστροφής (ω).

Για κάθε ρυθμό καταγράφονται η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι αντίστοιχες περιοχές ελέγχου. Διατηρούνται μόνο οι ρυθμοί με αρνητικό πραγματικό μέρος και θετικό φανταστικό μέρος. Το τελικό σύνολο αποτελεί την αναφορά για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων N4SID και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Πίνακας 4.1: Ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί αναφοράς που διατηρήθηκαν από το PowerFactory.

ρυθμός ταλάντωσης	f **[Hz]**	σ	**γεννήτριες**	**περιοχές**	**τύπος**
ρυθμός ταλάντωσης 1	1.110	-0.193	8, 10	1	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1−3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 3	1.049	-0.399	1−7, 10	1−3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 6	1.187	-0.586	4−7	3	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

4.2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαράμετροι

Το σύνολο διατηρούμενων εκτιμήσεων ομαδοποιείται ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [9], *k-Medoids* [14], *DBSCAN* [16], *OPTICS* [29], *HDBSCAN* [30], *Gaussian Mixture Models* (GMM) [32] και Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) [35]. Οι παράμετροι κάθε μεθόδου και η μεθοδολογία επιλογής τους παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα μαζί με τα αποτελέσματα, ώστε η σύγκριση να βασίζεται σε κοινό σύνολο δεδομένων εισόδου και σαφώς ορισμένες ρυθμίσεις.

4.2.4.1 Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων

Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό σάρωσης τάξεων μοντέλου και περιοχής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο σύνολο διατηρούμενων εκτιμήσεων που προέκυψε από τον N4SID. Για τις μεθόδους που απαιτούν εκ των προτέρων καθορισμό αριθμού συστάδων (*k-Means*, *k-Medoids* και *Gaussian Mixture Models*) ή κατωφλίου γειτνίασης (*DBSCAN*, *HDBSCAN* και Agglomerative Hierarchical Clustering), εξετάστηκε ένα προκαθορισμένο σύνολο υποψήφιων τιμών. Η τελική επιλογή των υπερπαραμέτρων έγινε με βάση τη μεγιστοποίηση του δείκτη *silhouette score* για όλους τους αλγορίθμους συσταδοποίησης, με μοναδική εξαίρεση τον GMM για τον οποίο επιλέχθηκε η παραμετροποίηση που ελαχιστοποιεί το κριτήριο BIC.

Η συσταδοποίηση εφαρμόστηκε στις συντεταγμένες των πόλων

$$\mathbf{X} = [\sigma, \omega], \qquad \omega = 2\pi f,$$

όπου η απόσβεση σ και η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζονται σε rad/s. Οι ίδιες συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των αλγορίθμων, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την αξιολόγηση των υποψήφιων υπερπαραμέτρων. Οι χάρτες ρυθμών παρουσιάζονται στο ισοδύναμο επίπεδο (σ, f), ώστε η συχνότητα να εκφράζεται σε Hz για λόγους αναγνωσιμότητας.

Για τις μεθόδους πυκνότητας (*DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*), το N_{pts} και, ειδικά για τους *DBSCAN* και *HDBSCAN*, η παράμετρος ϵ υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της [18]:

$$\epsilon = \frac{p_e}{2}\sqrt{(\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}})^2 + (\omega_{\text{max}} - \omega_{\text{min}})^2},$$

$$N_{\text{pts}} = \max\left(2, \lceil p_m N_s |n| \rceil\right),$$

όπου N_s είναι το πλήθος των συνδυασμών γεννήτριας−σήματος στην εξεταζόμενη περιοχή ελέγχου και $|n|$ το πλήθος των τάξεων μοντέλου του αντίστοιχου sweep. Τα πλέγματα υπερπαραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4.2, όπου N είναι το πλήθος των διαθέσιμων διατηρούμενων εκτιμήσεων. Τα ίδια πλέγματα εφαρμόστηκαν και στις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου.

Μία υποψήφια ρύθμιση θεωρήθηκε έγκυρη για την αξιολόγηση με silhouette μόνο όταν παρήγαγε τουλάχιστον δύο συστάδες μη θορύβου. Δεν εφαρμόστηκε πρόσθετο κριτήριο ελάχιστης κάλυψης των εκτιμήσεων.

4.2.4.2 Φιλτράρισμα Συστάδων βάσει Silhouette Score

Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, GMM και AHC αποδίδουν κάθε εκτίμηση σε μία συστάδα και δεν διαθέτουν κάποιον μηχανισμό για την αναγνώριση εκτιμήσεων ως θόρυβο. Για αυτές τις μεθόδους λοιπόν εφαρμόστηκε, μετά την επιλογή των υπερπαραμέτρων, φιλτράρισμα των συστάδων με βάση τον δείκτη Silhouette Score. Συγκεκριμένα, για κάθε συστάδα υπολογίστηκε το μέσο Silhouette Score των

Πίνακας 4.2: Πλέγματα υπερπαραμέτρων των μεθόδων συσταδοποίησης.

Μέθοδος	**Πλέγμα αναζήτησης**	**Σταθερές ρυθμίσεις**
k-Means, *k-Medoids*	$K \in \{2, 3, \ldots, \min(10, N-1)\}$	---
DBSCAN	$p_e \in \{0.060, 0.065, \ldots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \ldots, 0.35\}$	---
OPTICS	$p_m \in \{0.30, 0.35, 0.40\}$ $\xi \in \{0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06\}$	min_samples$= N_{\text{pts}}$
HDBSCAN	$p_e \in \{0.010, 0.015, \ldots, 0.150\}$ $p_m \in \{0.10, 0.15, \ldots, 0.40\}$	min_cluster_size$= N_{\text{pts}}$; cluster_selection_epsilon$= \epsilon$; cluster_selection_method$\in$ $\{\text{eom}, \text{leaf}\}$
GMM	$K \in \{1, 2, \ldots, \min(10, N)\}$	covariance_type$=$ full; reg_covar$= 10^{-4}$; n_init$= 10$; αρχικοποίηση *k-means++*
Agglomerative	$p_e \in \{0.01, 0.02, \ldots, 0.80\}$	linkage$\in$ {*average*, *complete*}

εκτιμήσεων που περιείχε και συστάδες με μέσο Silhouette Score μικρότερο του 0.25 απορρίφθηκαν ως θόρυβος.

4.2.5 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κάθε εκτιμώμενος ρυθμός αντιστοιχίζεται αρχικά στον πλησιέστερο σχετικό ηλεκτρομηχανικό ρυθμό αναφοράς του *PowerFactory* στο επίπεδο (σ, ω). Η αντιστοίχιση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης με τις συστάδες που προκύπτουν από τις μεθόδους συσταδοποίησης.

Οι μετρικές *V-measure* και ARI αξιολογούν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των συστάδων που προκύπτουν από κάθε μέθοδο και της παραπάνω αντιστοίχισης στους ρυθμούς αναφοράς. Επομένως, εκφράζουν κατά πόσο η μέθοδος διαχωρίζει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς.

Συμπληρωματικά, ο MAD υπολογίζεται για κάθε μέθοδο και για κάθε ρυθμό αναφοράς. Εκφράζει τη διάμεση απόκλιση των εκτιμήσεων που αποδίδονται στον συγκεκριμένο ρυθμό από την αντίστοιχη ιδιοτιμή αναφοράς, ως προς το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή στο επίπεδο (σ, ω). Μικρότερες τιμές MAD υποδηλώνουν ακριβέστερη εκτίμηση του αντίστοιχου ρυθμού.

4.3 Αποτελέσματα

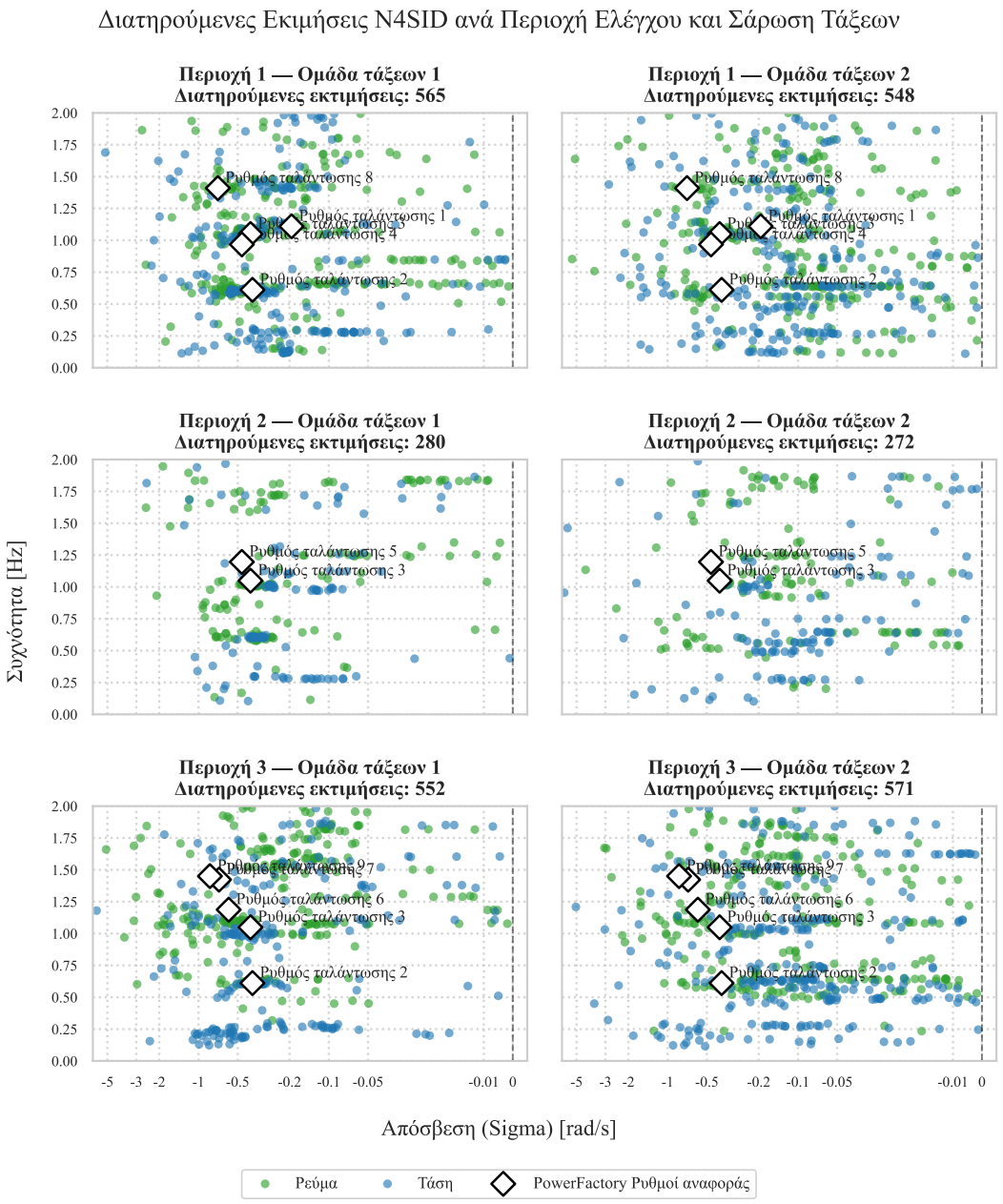
4.3.1 Screened Εκτιμήσεις

Με βάση τα κριτήρια screening της Ενότητας 4.2.2, το πρώτο sweep τάξεων, $n \in \{2, 4, \ldots, 30\}$, αποδίδει 1397 εκτιμήσεις, ενώ το δεύτερο sweep τάξεων, $n \in \{10, 15, \ldots, 45\}$, αποδίδει 1391 εκτιμήσεις. Η κατανομή τους ανά περιοχή ελέγχου και ο χρόνος εκτέλεσης του N4SID παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: Πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων και χρόνος εκτέλεσης N4SID ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου.

σάρωση τάξεων μοντέλου	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3	Σύνολο	Χρόνος N4SID [s]
$n \in \{2, 4, \ldots, 30\}$	565	280	552	1397	3.1
$n \in \{10, 15, \ldots, 45\}$	548	272	571	1391	2.9

Το Σχήμα 4.2 απεικονίζει τις διατηρούμενες εκτιμήσεις στο επίπεδο (σ, f), ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. Τα κοινά όρια των αξόνων επιτρέπουν την άμεση οπτική σύγκριση των συγκεντρώσεων, ενώ οι δείκτες αναφοράς αντιστοιχούν στους ρυθμούς του *PowerFactory* του Πίνακα 4.1.



Σχήμα 4.2: Διατηρούμενες εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory του Πίνακα 4.1.

Είναι εμφανές ότι οι δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου εμφανίζουν παρόμοια κατανομή των εκτιμήσεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory*, επομένως η μέθοδος αποδίδει ικανοποιητικά τη θέση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ως προς τη συχνότητα f. Αντίθετα, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά κατά τον άξονα της απόσβεσης σ. Η διασπορά αυτή αναδεικνύει ότι η εκτίμηση της απόσβεσης είναι λιγότερο σταθερή από την εκτίμηση της συχνότητας και αιτιολογεί την επόμενη εφαρμογή συσταδοποίησης.

4.3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει, για κάθε αλγόριθμο, τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία ρύθμισης υπερπαραμέτρων της Ενότητας 4.2.4.1. Οι πίνακες συνοψίζουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στο πλήθος των συστάδων, στον χειρισμό του θορύβου και στο *silhouette score*, ενώ η άμεση σύγκριση όλων των μεθόδων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

Για τις μεθόδους *DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*, ως θόρυβος χαρακτηρίζονται οι εκτιμήσεις που δεν εντάσσονται από τον ίδιο τον αλγόριθμο σε κάποια συστάδα. Στους αντίστοιχους πίνακες, το ποσοστό θορύβου εκφράζει το ποσοστό αυτών των εκτιμήσεων επί του συνολικού πλήθους εκτιμήσεων εισόδου.

4.3.2.1 K-means

Για τον *k-Means*, η επιλογή του αριθμού συστάδων βασίστηκε στη μέγιστη τιμή silhouette και στο φιλτράρισμα της Ενότητας 4.2.4.2. Οι επιλεγμένες λύσεις περιλαμβάνουν από δύο έως πέντε συστάδες και όλα τα σημεία αποδίδονται σε κάποια συστάδα καθώς ο αλγόριθμος δεν κάνει διαχωρισμό των σημείων σε θόρυβο αλλά και καμία συστάδα δεν προέκυψε με μέσο silhouette score μικρότερο του 0.25. Όλες οι τιμές των Silhouette Score είναι παρόμοιες, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοια συνοχή των συστάδων σε όλες τις περιοχές ελέγχου με τις τιμές στην Περιοχή 2 να είναι ελαφρώς υψηλότερες και στις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές του *k* παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4.

Πίνακας 4.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις k-Means.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
Ομάδα τάξεων 1	1	5	0.640
Ομάδα τάξεων 1	2	4	0.700
Ομάδα τάξεων 1	3	4	0.650
Ομάδα τάξεων 2	1	2	0.609
Ομάδα τάξεων 2	2	5	0.681
Ομάδα τάξεων 2	3	2	0.621

4.3.2.2 K-medoids

Ο *k-Medoids* ρυθμίστηκε με το ίδιο εύρος τιμών K και το ίδιο κριτήριο επιλογής με τον *k-Means* όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 4.2.4.1. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιλεγμένες τιμές του k είναι ίδιες με αυτές του *k-Means*, ενώ εξαιρετική ομοιότητα παρατηρείται και στις τιμές του silhouette score. Όμοια με τον k-Means, δεν προέκυψε καμία συστάδα με Silhouette Score μικρότερο του 0.25 οπότε δεν χαρακτηρίζεται καμία εκτίμηση ως θόρυβος. Οι επιλεγμένες τιμές του *k* παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5.

Πίνακας 4.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις k-Medoids.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
Ομάδα τάξεων 1	1	5	0.634
Ομάδα τάξεων 1	2	4	0.702
Ομάδα τάξεων 1	3	4	0.654
Ομάδα τάξεων 2	1	2	0.609
Ομάδα τάξεων 2	2	4	0.664
Ομάδα τάξεων 2	3	4	0.621

4.3.2.3 DBSCAN

Ο DBSCAN επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου p_e ($p_e = 0.060$). Ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το κατώφλι p_e, καθώς θα αυξανόταν περαιτέρω το ποσοστό των εκτιμήσεων που χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. Ακόμα, η μέθοδος παρήγαγε από τρεις έως έξι συστάδες σε κάθε περίπτωση με σχετικά υψηλά silhouette scores, γεγονός που υποδηλώνει πολύ συνεκτικές συστάδες, με μειονέκτημα όμως την απόρριψη σημαντικού μέρους των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πί-

νακα 4.6.

Πίνακας 4.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	0.060	0.35	42	4	36.8	0.837
Ομάδα τάξεων 1	2	0.060	0.35	21	4	36.4	0.856
Ομάδα τάξεων 1	3	0.060	0.35	42	3	50.2	0.885
Ομάδα τάξεων 2	1	0.060	0.35	23	6	25.4	0.641
Ομάδα τάξεων 2	2	0.060	0.35	12	4	21.3	0.774
Ομάδα τάξεων 2	3	0.060	0.35	23	5	24.2	0.697

4.3.2.4 OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS επέλεξε από τέσσερις έως οκτώ συστάδες στις εξεταζόμενες περιπτώσεις, με επίσης υψηλά silhouette scores. Όμως, όπως και στον DBSCAN, οι υψηλές τιμές silhouette συνοδεύονται από χαρακτηρισμό σημαντικού ποσοστού σημείων ως θόρυβο. Επομένως, οι ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη τιμή silhouette περιγράφουν συνεκτικές ομάδες εκτιμήσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου δείγματος. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7.

Πίνακας 4.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Sweep	Περιοχή	p_m	xi	min_samples	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	0.40	0.03	48	4	30.6	0.768
Ομάδα τάξεων 1	2	0.30	0.05	18	5	20.7	0.783
Ομάδα τάξεων 1	3	0.35	0.03	42	4	38.6	0.808
Ομάδα τάξεων 2	1	0.35	0.06	23	8	30.1	0.710
Ομάδα τάξεων 2	2	0.40	0.05	13	7	29.4	0.776
Ομάδα τάξεων 2	3	0.40	0.06	26	6	53.1	0.804

4.3.2.5 HDBSCAN

Ο HDBSCAN διατηρεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες density-based μεθόδους, επιλέγοντας όμως από τέσσερις έως εννέα συστάδες. Οι τιμές silhouette παραμένουν υψηλές σε όλες τις περιοχές. Οπτικά η μέθοδος φαίνεται να ανακτά όλες τις βασικές διακριτές συγκεντρώσεις των εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) ενώ παράλληλα απορρίπτει ως θόρυβο τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές. Η μέθοδος eom επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο sweep της Περιοχής 3, όπου

επιλέχθηκε η πολιτική leaf. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8.

Πίνακας 4.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	μέθοδος	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	0.010	0.35	42	eom	4	29.2	0.796
Ομάδα τάξεων 1	2	0.010	0.20	12	eom	7	21.4	0.782
Ομάδα τάξεων 1	3	0.010	0.20	24	eom	5	25.4	0.816
Ομάδα τάξεων 2	1	0.010	0.30	20	eom	9	34.1	0.741
Ομάδα τάξεων 2	2	0.065	0.40	13	eom	4	12.5	0.749
Ομάδα τάξεων 2	3	0.010	0.40	26	leaf	6	39.2	0.742

4.3.2.6 Gaussian Mixture Models

Για τον Gaussian Mixture Models, οι υπερπαράμετροι επιλέχθηκαν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του BIC και όχι με βάση το silhouette Score όπως στις υπόλοιπες μεθόδους. Η αρχική λύση επιλέγει εννέα ή δέκα Gaussian συνιστώσες/συστάδες σε κάθε περίπτωση και αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποια συνιστώσα/συστάδα. Στη συνέχεια όμως το φίλτρο της Ενότητας 4.2.4.2 απορρίπτει ως θόρυβο έως και πέντε από τις αρχικές συστάδες. Τελικά, οπτικά φαίνεται να ανακτά όλες τις εμφανείς συγκεντρώσεις εκτιμήσεων παρόμοια με τον HDBSCAN. Οι αντίστοιχες τιμές Silhouette πριν και μετά το φιλτράρισμα παρουσιάζονται μόνο συμπληρωματικά και δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων, οι συστάδες και τα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9.

Πίνακας 4.9: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Sweep	Περιοχή	k	BIC	Silhouette (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	10	2465.84	0.363	7	0.621
Ομάδα τάξεων 1	2	10	959.29	0.454	7	0.734
Ομάδα τάξεων 1	3	10	2337.83	0.374	6	0.718
Ομάδα τάξεων 2	1	10	2340.35	0.083	6	0.705
Ομάδα τάξεων 2	2	10	1142.22	0.497	8	0.587
Ομάδα τάξεων 2	3	9	2559.48	0.143	4	0.821

4.3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering

Η Agglomerative Hierarchical Clustering αρχικά επίσης αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες, χωρίς χαρακτηρισμό σημείων ως θορύβου. Οι ρυθμίσεις που

μεγιστοποιούν το silhouette οδηγούν σε τρεις έως επτά συστάδες, σε δύο όμως περιπτώσεις η μετεπεξεργασία της Ενότητας 4.2.4.2 αφαιρεί συστάδες χαμηλής συνοχής. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων καθώς και ο αρχικός και τελικός αριθμός συστάδων καθώς και τα αντίστοιχα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10.

Πίνακας 4.10: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering.

Sweep	Περιοχή	p_e	Linkage	συστάδες (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Silhouette (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	0.36	average	7	0.626	5	0.633
Ομάδα τάξεων 1	2	0.54	complete	4	0.685	4	0.685
Ομάδα τάξεων 1	3	0.73	complete	6	0.633	6	0.633
Ομάδα τάξεων 2	1	0.79	average	3	0.569	2	0.587
Ομάδα τάξεων 2	2	0.49	average	4	0.670	4	0.670
Ομάδα τάξεων 2	3	0.67	complete	6	0.607	6	0.607

4.3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης

Η διαδικασία ρύθμισης υπερπαραμέτρων οδηγεί σε διαφορετικό πλήθος συστάδων, ανάλογα με τη μέθοδο, την περιοχή ελέγχου και τη σάρωση τάξεων μοντέλου. Το πλήθος αυτό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ένδειξη της συμπεριφοράς κάθε μεθόδου: πολύ μικρές τιμές ενδέχεται να συγχωνεύουν ξεχωριστές modal συγκεντρώσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να υποδεικνύουν υπερκατατμημένη περιγραφή των εκτιμήσεων.

Ο Πίνακας 4.11 συγκεντρώνει το επιλεγμένο πλήθος συστάδων ανά σάρωση τάξεων μοντέλου και περιοχή ελέγχου. Παρουσιάζεται επίσης το πλήθος των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* που σχετίζονται με κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.3.2.

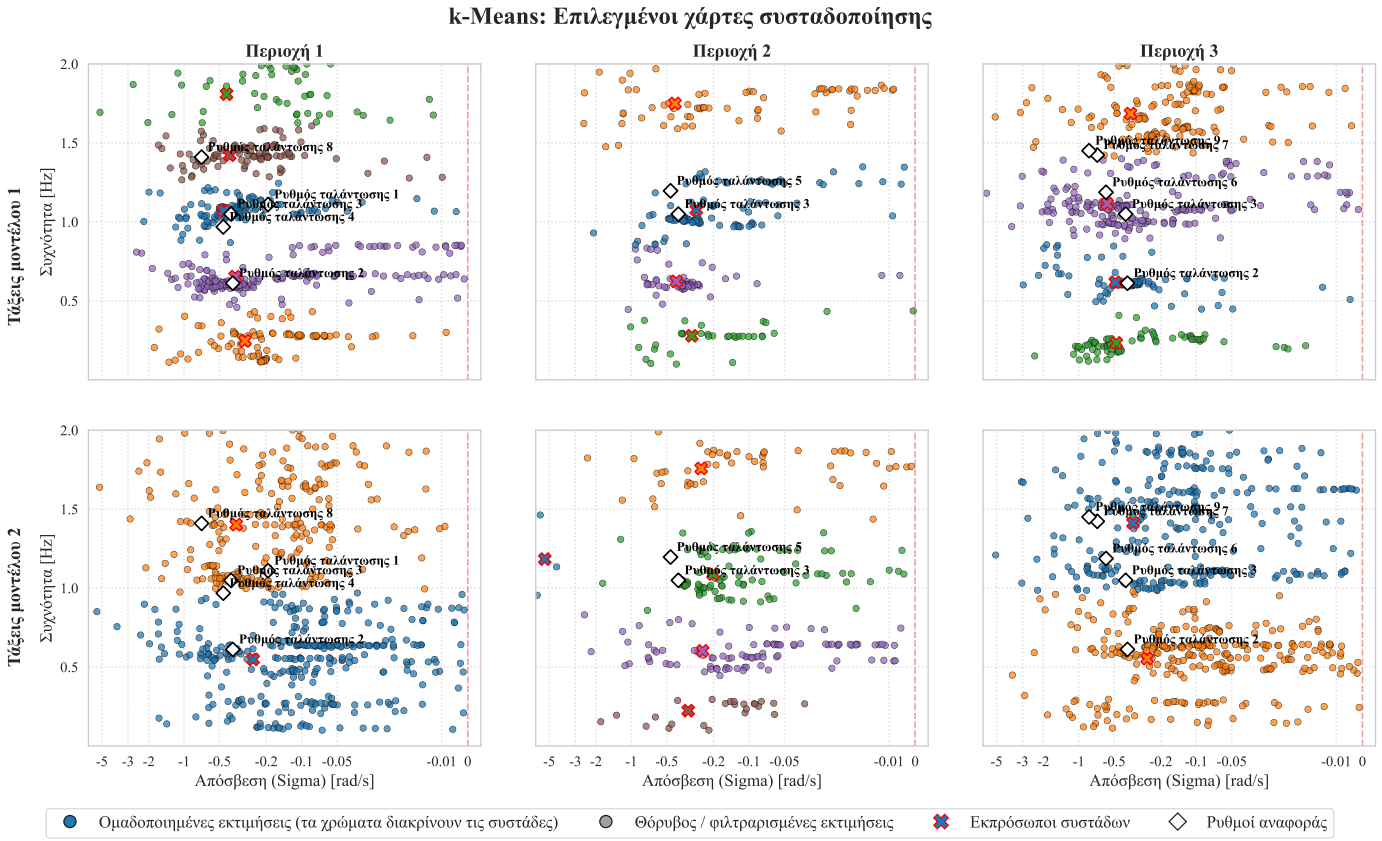
Πίνακας 4.11: Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά σάρωση τάξεων μοντέλου, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.

Sweep	Περ.	Ρυθμοί αναφοράς	k-Means	k-Medoids	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AHC
Ομάδα τάξεων 1	1	5	5	5	4	4	4	7	5
	2	2	4	4	4	5	7	7	4
	3	5	4	4	3	4	5	6	6
Ομάδα τάξεων 2	1	5	2	2	6	8	9	6	2
	2	2	5	4	4	7	4	8	4
	3	5	2	4	5	6	6	4	6

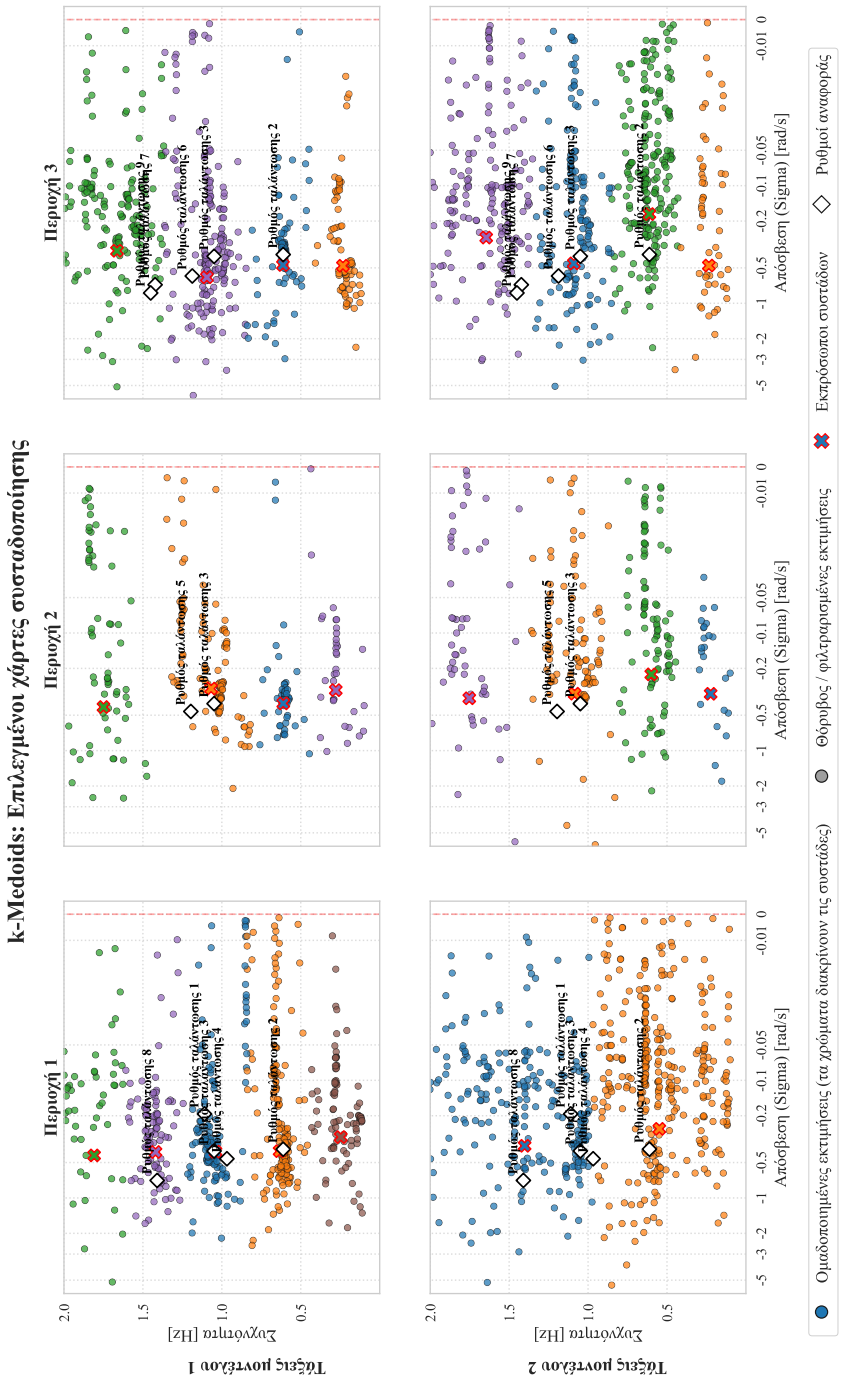
Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, AHC και GMM αρχικά αποδίδουν όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες. Και οι τέσσερις αλγόριθμοι επιλέγουν από δύο έως οκτώ συστάδες, πλήθος που είναι γενικά συγκρίσιμο με τους δύο έως πέντε ρυθμούς αναφοράς των επιμέρους περιοχών. Ακόμα, οι DBSCAN και OPTICS επιλέγουν από τρεις έως έξι και από τέσσερις έως οκτώ συστάδες αντίστοιχα, αλλά χαρακτηρίζουν ως θόρυβο σημαντικό μέρος των εκτιμήσεων, πετυχαίνοντας έτσι υψηλά silhouette scores. Επομένως, οι υψηλές τιμές silhouette των δύο αυτών μεθόδων πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό των αποδιδόμενων σημείων και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη πληρέστερης αναπαράστασης των συγκεντρώσεων ταλαντωτικών ρυθμών. Τέλος, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιάμεση περίπτωση. Διατηρεί σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, αλλά εντοπίζει έως και εννέα συστάδες. Η τελική αξιολόγηση απαιτεί επομένως συνδυασμό του πλήθους συστάδων, της κάλυψης των εκτιμήσεων και της οπτικής αντιστοίχισης με τους ρυθμούς αναφοράς στους χάρτες συσταδοποίησης.

4.3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f)

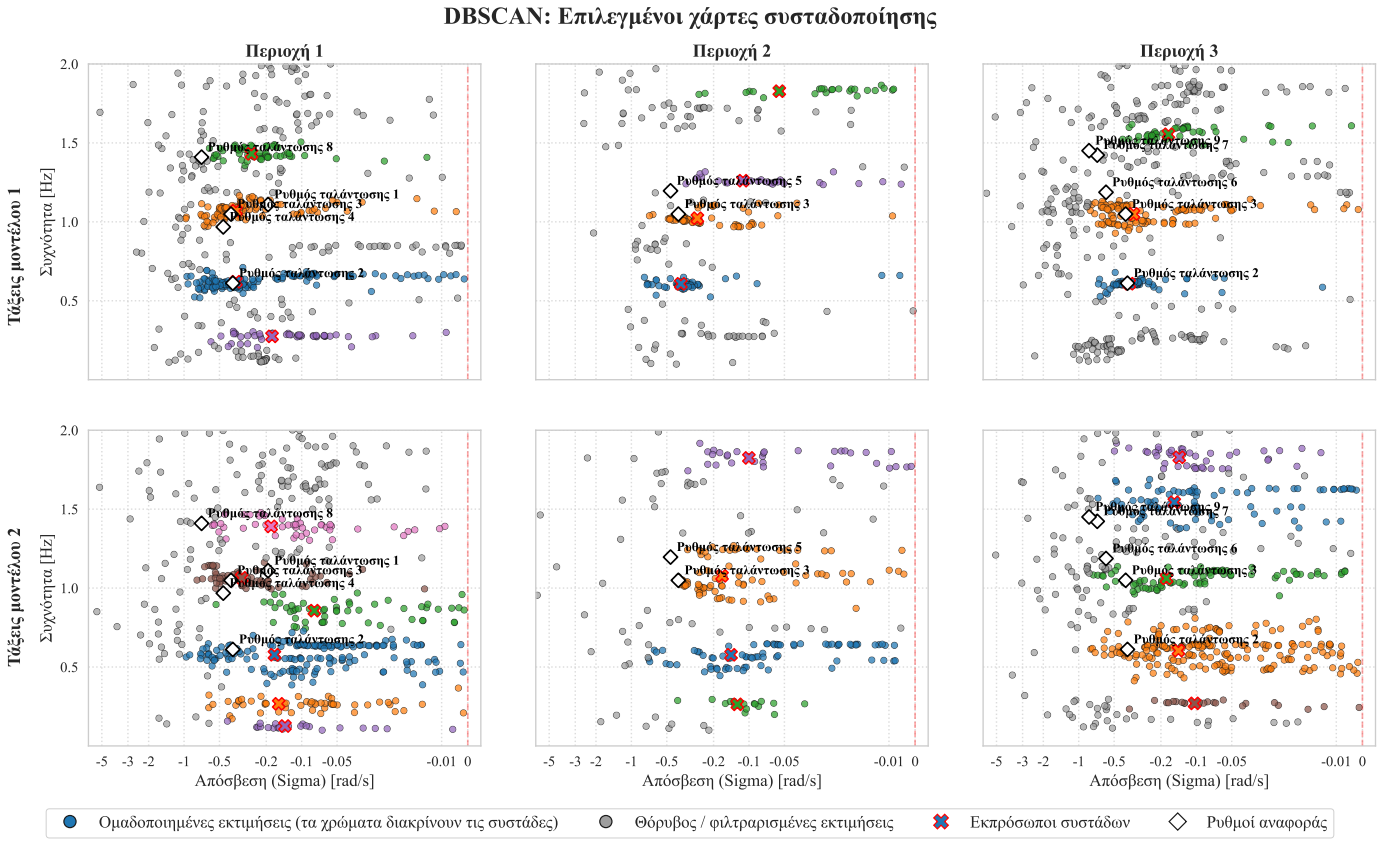
Οι χάρτες συσταδοποίησης απεικονίζουν τις διατηρούμενες εκτιμήσεις και τις συστάδες που προκύπτουν από κάθε μέθοδο στο επίπεδο (σ, f). Τα Σχήματα 4.3 έως 4.9 παρουσιάζουν τα πλήρη grids των επιλεγμένων λύσεων για όλες τις μεθόδους. Σε κάθε grid, οι στήλες αντιστοιχούν στις Περιοχές 1–3 και οι γραμμές στις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται συνολικά όλοι οι συνδυασμοί μεθόδου, περιοχής ελέγχου και σάρωσης τάξεων μοντέλου.



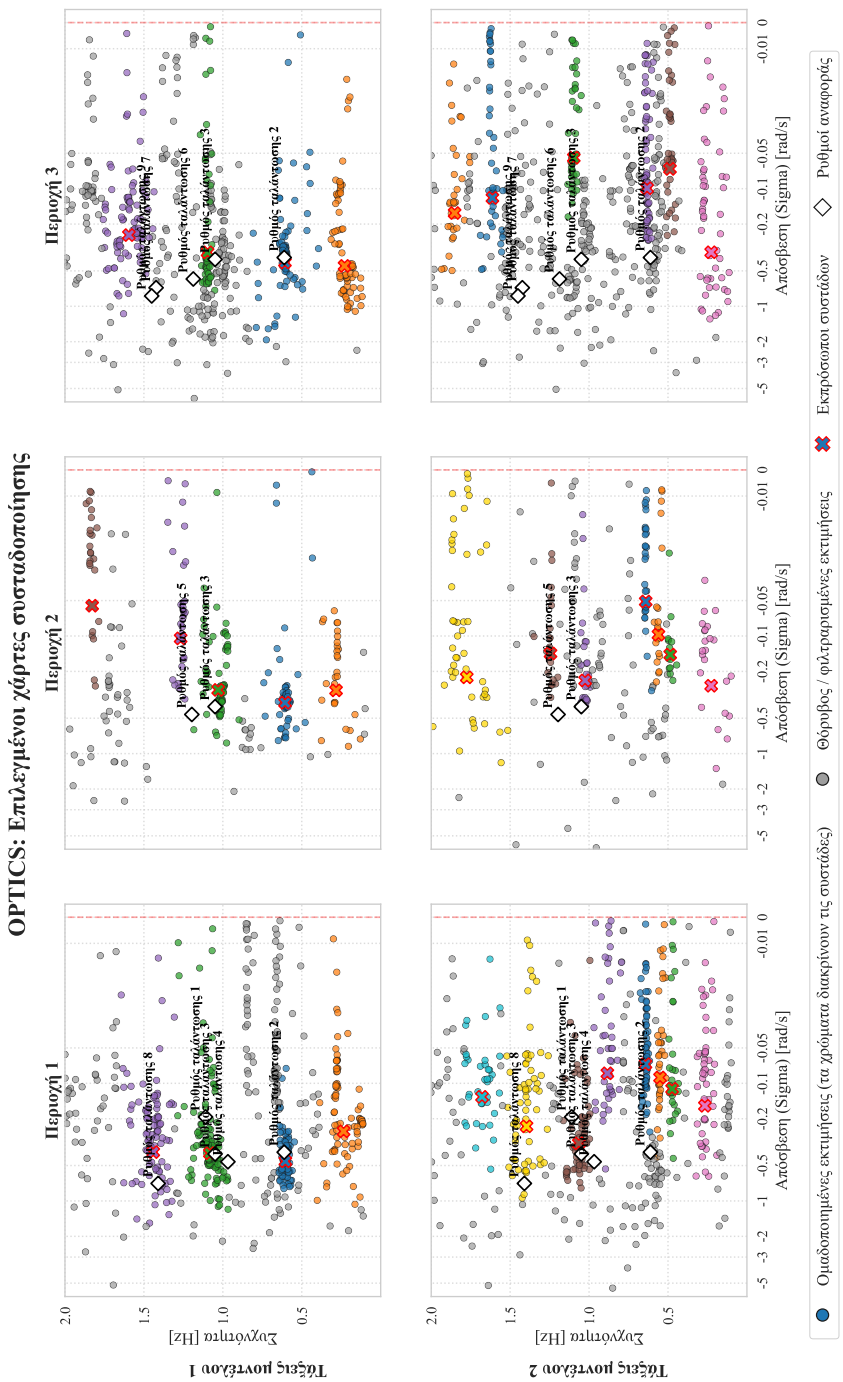
Σχήμα 4.3: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Means.



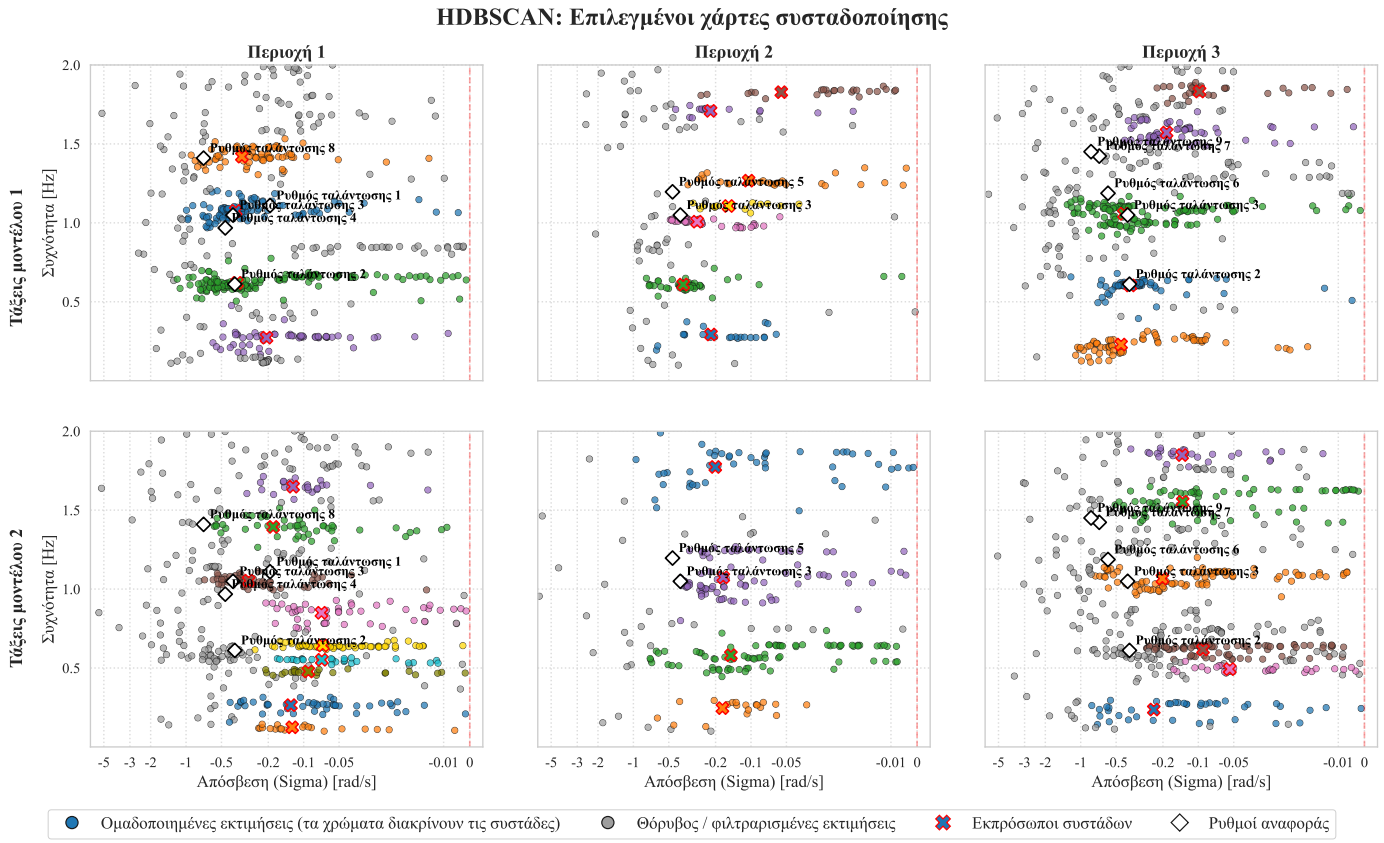
Σχήμα 4.4: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: k-Medoids.



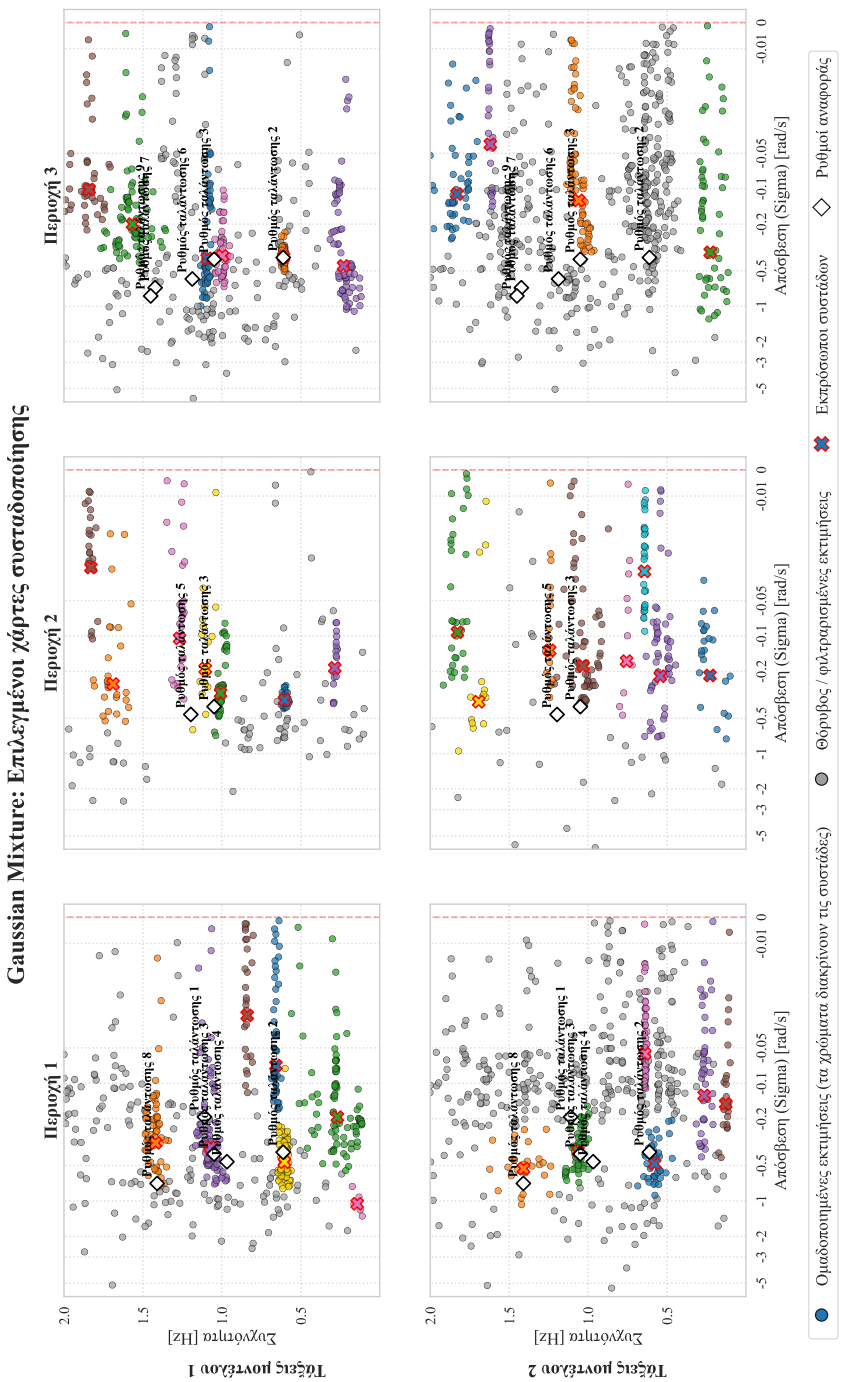
Σχήμα 4.5: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: DBSCAN.



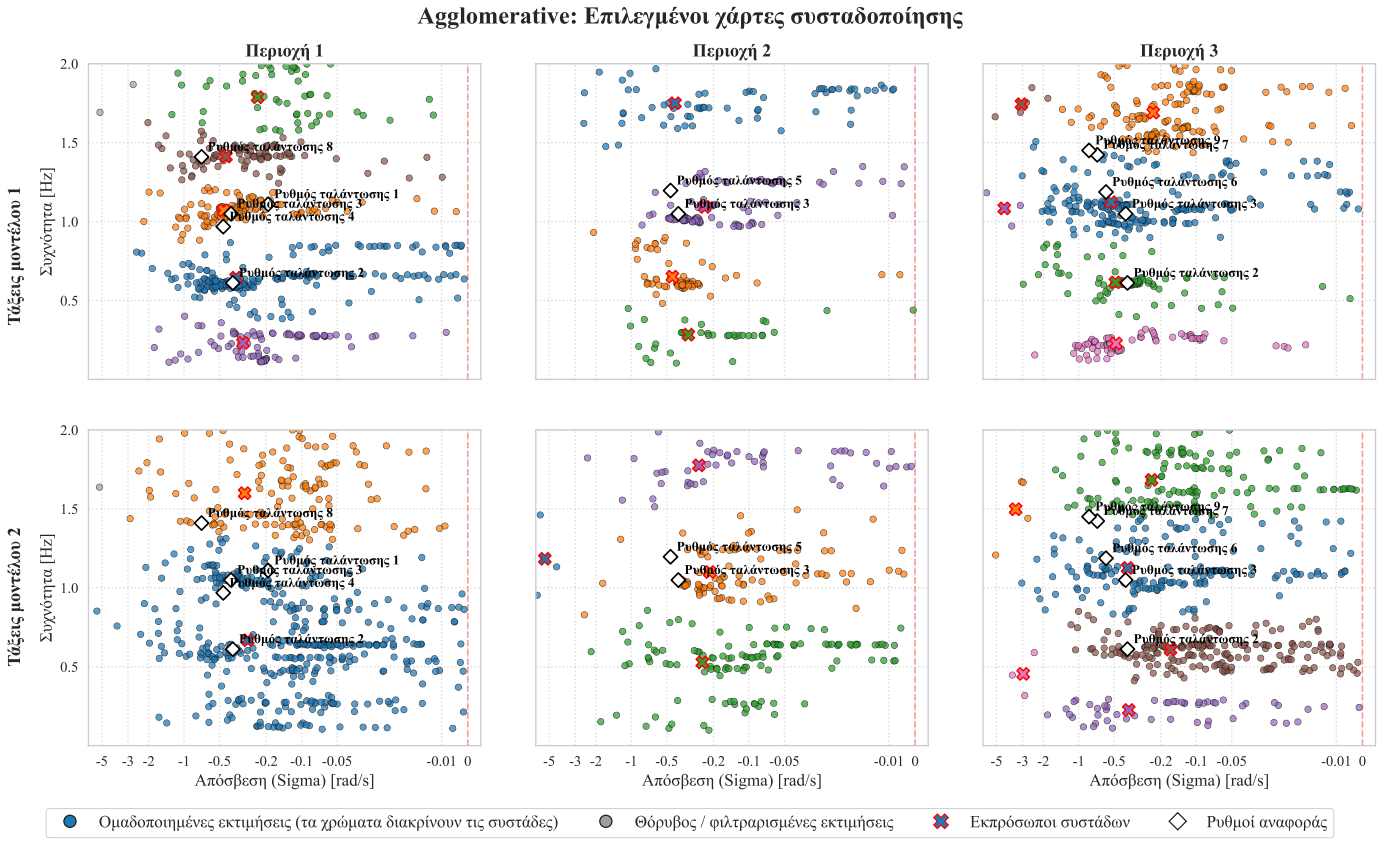
Σχήμα 4.6: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: OPTICS.



Σχήμα 4.7: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: HDBSCAN.



Σχήμα 4.8: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: GMM.



Σχήμα 4.9: Επιλεγμένοι χάρτες συσταδοποίησης για τις δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου και τις τρεις περιοχές ελέγχου: Agglomerative Hierarchical Clustering.

Στα Σχήματα 4.3 έως 4.9 φαίνεται η διαφορετική μεθοδολογία ανάθεσης των εκτιμήσεων σε όλους τους εξεταζόμενους συνδυασμούς. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αποδίδουν το σύνολο των σημείων σε συστάδες, ενώ η Agglomerative μέθοδος αποδίδει σχεδόν το σύνολό τους. Ο *GMM* διατηρεί μεταβλητό αριθμό εκτιμήσεων μετά τη μετεπεξεργασία της Ενότητας 4.2.4.2. Αντίθετα, οι DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN μπορούν να χαρακτηρίσουν εκτιμήσεις ως θόρυβο, με το ποσοστό τους να μεταβάλλεται μεταξύ περιοχών και σαρώσεων τάξεων μοντέλου.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι θέσεις αρκετών συστάδων συμφωνούν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα με τους αντίστοιχους ρυθμούς αναφοράς. Η συμφωνία αυτή παρατηρείται σε περισσότερες από μία μεθόδους και δείχνει ότι οι κυρίαρχες συχνότητες ορισμένων ρυθμών ανακτώνται σταθερά από τις διατηρούμενες εκτιμήσεις, ενώ μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται κατά τον άξονα του πραγματικού μέρους σ των ιδιοτιμών. Ταυτόχρονα, σε αρκετούς συνδυασμούς σχηματίζονται μία ή περισσότερες συστάδες σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί ρυθμός αναφοράς, καθώς και συστάδες σε υψηλές συχνότητες επίσης χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς. Οι συστάδες αυτές υποδηλώνουν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις μη αντιπροσωπευτικών ρυθμών. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν θόρυβο, δηλαδή DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN, απορρίπτουν σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Επομένως, η καθαρότερη γεωμετρική εικόνα τους και οι τιμές silhouette πρέπει να συνεκτιμώνται με τη μειωμένη κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων.

4.3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η ποσοτική αξιολόγηση συμπληρώνει την οπτική σύγκριση των χαρτών συσταδοποίησης. Ο αριθμός συστάδων παρουσιάστηκε ήδη στον Πίνακα 4.11. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: τη συνοχή και την κάλυψη των εκτιμήσεων, τη συμφωνία με τους ρυθμούς αναφοράς και την ακρίβεια της θέσης των εκτιμήσεων που αντιστοιχίζονται σε αυτούς.

4.3.5.1 Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης

Ο Πίνακας 4.12 παρουσιάζει το τελικό πλήθος συστάδων, τον αριθμό των σημείων θορύβου, το ποσοστό των εκτιμήσεων που αποδίδονται σε συστάδα και το

τελικό *silhouette score*. Οι *k-Means*, *k-Medoids* και *AHC* έχουν υψηλά ποσοστά αποδιδόμενων εκτιμήσεων, με χαμηλότερες όμως τιμές silhouette σε σχέση με τις περισσότερες density-based μεθόδους. Στον GMM, η τελική κάλυψη μεταβάλλεται λόγω της εφαρμογής του φίλτρου silhouette, ενώ οι DBSCAN και OPTICS εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette, αλλά το ποσοστό κάλυψης μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των περιοχών και των σαρώσεων τάξεων μοντέλου. Ο HDBSCAN συνήθως διατηρεί μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, με υψηλές τιμές silhouette.

Πίνακας 4.12: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Sweep	Περ.	Ρυθμοί αναφοράς	Μέθοδος	συστάδες	Αποκλεισμένοι	Αντιστοίχιση (%)	Silhouette
Ομάδα τάξεων 1	1	5	k-Means	5	0	100.0	0.640
			k-Medoids	5	0	100.0	0.634
			DBSCAN	4	208	63.2	0.837
			OPTICS	4	173	69.4	0.768
			HDBSCAN	4	165	70.8	0.796
			GMM	7	143	74.7	0.621
			AHC	5	2	99.6	0.633
Ομάδα τάξεων 1	2	2	k-Means	4	0	100.0	0.700
			k-Medoids	4	0	100.0	0.702
			DBSCAN	4	102	63.6	0.856
			OPTICS	5	58	79.3	0.783
			HDBSCAN	7	60	78.6	0.782
			GMM	7	70	75.0	0.734
			AHC	4	0	100.0	0.685

Sweep	Περ.	Ρυθμοί αναφοράς	Μέθοδος	συστάδες	Αποκλει-σμένοι	Αντιστοίχιση (%)	Silhouette
Ομάδα τάξεων 1	3	5	k-Means	4	0	100.0	0.650
			k-Medoids	4	0	100.0	0.654
			DBSCAN	3	277	49.8	0.885
			OPTICS	4	213	61.4	0.808
			HDBSCAN	5	140	74.6	0.816
			GMM	6	165	70.1	0.718
			AHC	6	0	100.0	0.633
Ομάδα τάξεων 2	1	5	k-Means	2	0	100.0	0.609
			k-Medoids	2	0	100.0	0.609
			DBSCAN	6	139	74.6	0.641
			OPTICS	8	165	69.9	0.710
			HDBSCAN	9	187	65.9	0.741
			GMM	6	317	42.2	0.705
			AHC	2	1	99.8	0.587
Ομάδα τάξεων 2	2	2	k-Means	5	0	100.0	0.681
			k-Medoids	4	0	100.0	0.664
			DBSCAN	4	58	78.7	0.774
			OPTICS	7	80	70.6	0.776
			HDBSCAN	4	34	87.5	0.749
			GMM	8	27	90.1	0.587
			AHC	4	0	100.0	0.670
Ομάδα τάξεων 2	3	5	k-Means	2	0	100.0	0.621
			k-Medoids	4	0	100.0	0.621
			DBSCAN	5	138	75.8	0.697
			OPTICS	6	303	46.9	0.804
			HDBSCAN	6	224	60.8	0.742
			GMM	4	378	33.8	0.821
			AHC	6	0	100.0	0.607

4.3.5.2 Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς

Για τον υπολογισμό των δεικτών *V-measure* και ARI, απαιτείται η ύπαρξη μιας *ετικέτας αναφοράς* για κάθε εκτίμηση που δεν έχει χαρακτηριστεί ως θόρυβος. Αυτό ορίζεται ως ο ρυθμός αναφοράς του *PowerFactory* που βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση που δεν χαρακτηρίστηκε ως θόρυβος στο επίπεδο (σ, ω), με βάση την ευκλείδια απόσταση. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι δείκτες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13. Και για τους δύο δείκτες, υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν καλύτερη αντιστοίχηση με τους ρυθμούς αναφοράς. Οι τιμές V-measure κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ οι τιμές ARI μπορούν να είναι και αρνητικές, με το 1 να υποδηλώνει πλήρη συμφωνία και το 0 να υποδηλώνει συμφωνία που δεν είναι καλύτερη από την τελείως τυχαία κατανομή.

Πίνακας 4.13: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τις τοπικές ετικέτες αναφοράς.

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
Ομάδα τάξεων 1–Περ. 1	k-Means	0.685	0.515
	k-Medoids	0.689	0.530
	DBSCAN	0.781	0.654
	OPTICS	0.766	0.607
	HDBSCAN	0.784	0.652
	GMM	0.714	0.433
	AHC	0.682	0.519
Ομάδα τάξεων 1–Περ. 2	k-Means	0.422	0.258
	k-Medoids	0.419	0.253
	DBSCAN	0.627	0.438
	OPTICS	0.476	0.284
	HDBSCAN	0.490	0.288
	GMM	0.491	0.295
	AHC	0.430	0.270
Ομάδα τάξεων 1–Περ. 3	k-Means	0.715	0.621
	k-Medoids	0.739	0.642

Πίνακας 4.13: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τις τοπικές ετικέτες αναφοράς (συνέχεια).

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
	DBSCAN	0.940	0.959
	OPTICS	0.781	0.624
	HDBSCAN	0.778	0.649
	GMM	0.736	0.555
	AHC	0.693	0.603
Ομάδα τάξεων 2–Περ. 1	k-Means	0.654	0.639
	k-Medoids	0.654	0.639
	DBSCAN	0.697	0.519
	OPTICS	0.703	0.421
	HDBSCAN	0.626	0.315
	GMM	0.601	0.285
	AHC	0.556	0.442
Ομάδα τάξεων 2–Περ. 2	k-Means	0.409	0.277
	k-Medoids	0.420	0.275
	DBSCAN	0.374	0.221
	OPTICS	0.519	0.285
	HDBSCAN	0.424	0.278
	GMM	0.417	0.206
	AHC	0.449	0.371
Ομάδα τάξεων 2–Περ. 3	k-Means	0.590	0.567
	k-Medoids	0.760	0.683
	DBSCAN	0.812	0.784
	OPTICS	0.694	0.431
	HDBSCAN	0.726	0.532
	GMM	0.889	0.839
	AHC	0.743	0.677

Οι μέθοδοι k-Means και k-Medoids εμφανίζουν τιμές *V-measure* και ARI από μέ-

τριες έως υψηλές, επομένως εντοπίζουν σε σημαντικό βαθμό τους ρυθμούς αναφοράς. Ο HDBSCAN παρουσιάζει παρόμοια εικόνα, με καλή συμφωνία σε αρκετές περιοχές. Ο GMM εμφανίζει επίσης μεταβλητή συμφωνία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υψηλές τιμές του στο δεύτερο sweep της Περιοχής 3, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το μικρό ποσοστό εκτιμήσεων που διατηρείται μετά το φίλτρο silhouette. Οι DBSCAN και OPTICS παρουσιάζουν μεταβλητή συμφωνία με τους ρυθμούς αναφοράς, ανάλογα με τη σάρωση τάξεων μοντέλου και την περιοχή ελέγχου. Η υψηλότερη συμφωνία εμφανίζεται στην πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου, ενώ στο δεύτερο παρατηρούνται χαμηλότερες τιμές σε ορισμένες περιοχές. Η υψηλότερη συμφωνία επιτυγχάνεται από τον DBSCAN στην πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου της Περιοχής 3 με τιμές πολύ κοντά στη μονάδα. Οι δείκτες υπολογίζονται αποκλειστικά για τις εκτιμήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως θόρυβος και, επομένως, πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το ποσοστό κάλυψης και το πλήθος των συστάδων.

4.3.5.3 Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD

Για κάθε εκτίμηση που έχει αποδοθεί σε συστάδα υπολογίζεται η απόστασή της από τον ρυθμό αναφοράς στον οποίο αντιστοιχίζεται. Ως δείκτης ακρίβειας χρησιμοποιείται η διάμεση απόσταση (MAD) στο επίπεδο (σ, ω). Μικρότερες τιμές υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται πλησιέστερα στον αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς. Οι Πίνακες 4.14 και 4.15 παρουσιάζουν τις αναλυτικές τιμές ανά περιοχή ελέγχου, ρυθμό αναφοράς και μέθοδο. Σε κάθε περιοχή εμφανίζονται μόνο οι ρυθμοί αναφοράς που είναι σχετικά με αυτή. Κάθε κελί έχει τη μορφή *πλήθος εκτιμήσεων / MAD*, με το MAD σε rad/s. Η παύλα δηλώνει ότι δεν αντιστοιχίσθηκε καμία εκτίμηση στον συγκεκριμένο ρυθμό αναφοράς.

Πίνακας 4.14: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για την πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 1).

Περιοχή 1

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 1	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 4	ρυθμός ταλάντωσης 8
k-Means	—	298 / 0.567	120 / 0.325	—	147 / 0.728
k-Medoids	—	280 / 0.496	137 / 0.373	—	148 / 0.739
DBSCAN	—	202 / 0.382	98 / 0.278	—	57 / 0.515
OPTICS	—	183 / 0.340	115 / 0.307	—	94 / 0.542
HDBSCAN	—	220 / 0.409	106 / 0.291	—	74 / 0.507
GMM	—	237 / 0.440	96 / 0.275	27 / 0.888	62 / 0.500
AHC	—	299 / 0.569	118 / 0.321	—	146 / 0.722

Πίνακας 4.14: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για την πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 1) (συνέχεια).

Περιοχή 2

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 5
k-Means	215 / 1.693	65 / 3.431
k-Medoids	215 / 1.693	65 / 3.431
DBSCAN	130 / 0.566	48 / 2.293
OPTICS	172 / 2.609	50 / 1.053
HDBSCAN	155 / 2.658	65 / 3.261
GMM	134 / 0.564	76 / 3.180
AHC	215 / 1.693	65 / 3.431

Περιοχή 3

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 6	ρυθμός ταλάντωσης 7	ρυθμός ταλάντωσης 9
k-Means	217 / 0.297	188 / 0.526	—	—	147 / 1.442
k-Medoids	214 / 0.263	180 / 0.499	—	—	158 / 1.342
DBSCAN	122 / 0.066	104 / 0.365	—	—	49 / 0.885
OPTICS	209 / 0.222	43 / 0.357	—	—	87 / 1.108
HDBSCAN	194 / 0.125	124 / 0.392	—	—	94 / 1.251
GMM	167 / 0.088	98 / 0.358	—	—	122 / 1.299
AHC	217 / 0.297	—	192 / 0.915	—	143 / 1.442

Πίνακας 4.15: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για τη δεύτερη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 2).

Περιοχή 1

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 1	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 4	ρυθμός ταλάντωσης 8
k-Means	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
k-Medoids	—	325 / 0.948	—	—	223 / 1.730
DBSCAN	—	242 / 0.594	64 / 0.264	55 / 0.743	48 / 0.634
OPTICS	—	179 / 0.593	64 / 0.264	41 / 0.705	99 / 0.757
HDBSCAN	—	186 / 0.784	53 / 0.209	48 / 0.764	74 / 0.729
GMM	—	153 / 0.437	50 / 0.206	—	28 / 0.503
AHC	—	414 / 1.611	—	—	133 / 1.301

Πίνακας 4.15: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για τη δεύτερη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 2) (συνέχεια).

Περιοχή 2

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 5
k-Means	216 / 2.515	56 / 3.749
k-Medoids	218 / 2.543	54 / 3.720
DBSCAN	182 / 2.548	32 / 4.044
OPTICS	121 / 2.627	71 / 3.369
HDBSCAN	189 / 2.550	49 / 3.749
GMM	181 / 2.567	64 / 3.493
AHC	219 / 2.542	53 / 3.768

Περιοχή 3

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 6	ρυθμός ταλάντωσης 7	ρυθμός ταλάντωσης 9
k-Means	281 / 0.740	—	—	290 / 1.939	—
k-Medoids	265 / 0.676	143 / 0.514	—	—	163 / 1.342
DBSCAN	224 / 0.478	81 / 0.394	—	—	128 / 1.270
OPTICS	154 / 0.810	38 / 0.456	—	—	76 / 1.376
HDBSCAN	156 / 0.478	87 / 0.414	—	—	104 / 1.228
GMM	52 / 2.312	69 / 0.414	—	—	72 / 2.078
AHC	263 / 0.674	—	165 / 0.963	—	143 / 1.373

Οι τιμές MAD στους αναλυτικούς πίνακες είναι γενικά μη αμελητέες. Παρατηρώντας τα διαγράμματα του Σχήματος 4.2, όπου φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις του N4SID είναι πολύ κοντά στη συχνότητα των ρυθμών αναφοράς, γίνεται αντιληπτό ότι για τις μεγάλες αυτές τιμές MAD ευθύνεται κυρίως η διασπορά της απόσβεσης. Επιπλέον, μικρότερη τιμή MAD δεν αρκεί από μόνη της για την ανάδειξη μίας μεθόδου ως καταλληλότερης καθώς μπορεί να συνδέεται με μικρό πλήθος διατη-

ρούμενων εκτιμήσεων ή με πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων. Επομένως, ο δείκτης MAD πρέπει να ερμηνεύεται μαζί με το πλήθος των εκτιμήσεων κάθε κελιού, το ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων και τους δείκτες V-measure και ARI.

4.3.5.4 Συνολική Σύγκριση των σαρώσεων τάξεων μοντέλου

Σύμφωνα με τις μετρικές συνοχής, κάλυψης και συμφωνίας με τους ρυθμούς αναφοράς, η πρώτη σειρά τάξεων (orders1, $n \in \{2, 4, \ldots, 30\}$) αναδεικνύεται ως η συνολικά καταλληλότερη επιλογή. Ο Πίνακας 4.16 παρουσιάζει τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές τιμές ανά περιοχή ελέγχου. Τα ποσοστά κάλυψης και οι δείκτες silhouette, V-measure και ARI αποτελούν απλούς μέσους όρους των επτά μεθόδων συσταδοποίησης, ενώ το μέσο MAD υπολογίζεται από τις διαθέσιμες αντιστοιχίσεις με τους σχετικούς ρυθμούς αναφοράς.

Πίνακας 4.16: Συγκεντρωτική σύγκριση των δύο σαρώσεων τάξεων μοντέλου ανά περιοχή ελέγχου.

Sweep	Περιοχή	Screened εκτιμήσεις	Μέση κάλυψη [%]	Μέσο silhouette	Μέσο V-measure	Μέσο ARI	Μέσο MAD [rad/s]	Χρόνος N4SID [s]
orders1	1	565	82.5	0.704	0.729	0.559	0.478	3.1
	2	280	85.2	0.749	0.479	0.298	2.254	
	3	552	79.4	0.738	0.769	0.665	0.645	
orders2	1	548	78.9	0.657	0.642	0.466	0.784	2.9
	2	272	89.6	0.700	0.430	0.273	3.127	
	3	571	73.9	0.702	0.745	0.645	0.996	

Έτσι, για το εξεταζόμενο ambient σενάριο, το πρώτο sweep επιλέγεται συνεπώς ως ο καλύτερος συνολικός συμβιβασμός μεταξύ ποιότητας των αποτελεσμάτων, κάλυψης και υπολογιστικού κόστους.

4.3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η σύγκριση των μεθόδων δείχνει ότι δεν προκύπτει μία καθολικά βέλτιστη λύση για όλους τους στόχους της συσταδοποίησης. Οι μέθοδοι διαμερισμού, *k-Means* και *k-Medoids*, αποδίδουν το σύνολο των διατηρούμενων εκτιμήσεων σε σχετικά μικρό αριθμό συστάδων και παρουσιάζουν σταθερές, ενδιάμεσες τιμές συνοχής και συμφωνίας με τους ρυθμούς αναφοράς. Αποτελούν, επομένως, μία συνεπή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πληροφορίας του διαθέσιμου δείγματος. Στον GMM, το φίλτρο silhouette απορρίπτει τις συστάδες χαμηλής συνοχής, με αποτέλεσμα η τελική κάλυψη να μεταβάλλεται ανάλογα με τη σάρωση

τάξεων μοντέλου και την περιοχή ελέγχου. Ο AHC οδηγεί σε δύο έως έξι τελικές συστάδες και διατηρεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Επομένως, παρέχει λύση υψηλής κάλυψης με σχετικά μικρό αριθμό τελικών συστάδων.

Οι density-based μέθοδοι παρουσιάζουν διαφορετικό συμβιβασμό μεταξύ συνοχής και κάλυψης. Ο DBSCAN σχηματίζει από τρεις έως έξι συστάδες, ενώ ο OPTICS από τέσσερις έως οκτώ. Και οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν γενικά υψηλές τιμές silhouette και αναδεικνύουν συνεκτικές συγκεντρώσεις, χαρακτηρίζουν όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN διατηρεί σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερο μέρος του δείγματος και απορρίπτει παράλληλα τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές, παρουσιάζοντας πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ κάλυψης και συνοχής.

Η εξέταση των χάρτες συσταδοποίησης και των τιμών MAD επιβεβαιώνει ότι αρκετοί ρυθμοί αναφοράς ανακτώνται σε ικανοποιητική περιοχή συχνοτήτων. Παράλληλα, παρατηρούνται συστάδες πολύ χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς, καθώς και μη αμελητέα διασπορά ως προς τη συχνότητα ή την απόσβεση. Επομένως, η επιλογή μεθόδου δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο μετρική. Για εφαρμογές όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης των εκτιμήσεων και απόρριψης μη συνεκτικών σημείων, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή. Όταν η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι αυστηρή απαίτηση, οι *k-Means* και *k-Medoids* παρέχουν πιο άμεση και ερμηνεύσιμη κατάτμηση. Οι DBSCAN και OPTICS μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, ως μηχανισμοί ανάδειξης των πιο πυκνών modal συγκεντρώσεων.

Εστιάζοντας στην πρώτη σειρά τάξεων, η οποία αναδείχθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή στην Παράγραφο 4.3.5.4, ο αλγόριθμος DBSCAN παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, εμφανίζει τις υψηλότερες μέσες τιμές silhouette, V-measure και ARI και το μικρότερο μέσο MAD. Ως δεύτερη καταλληλότερη μέθοδος ως προς τις μετρικές συνοχής και συμφωνίας αναδεικνύεται ο HDBSCAN, ο οποίος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις μέσες τιμές silhouette, V-measure και ARI, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλότερη μέση κάλυψη από τον DBSCAN (74.7% έναντι 58.9%). Επομένως, ο HDBSCAN είναι ένας ηπιότερος συμβιβασμός μεταξύ ποιότητας και διατήρησης των εκτιμήσεων.

Ξεχωριστά εξετάζονται οι αλγόριθμοι k-Means, k-Medoids και AHC, οι οποίοι

διατηρούν πρακτικά το σύνολο των διατηρούμενων εκτιμήσεων (για τον AHC, η μέση κάλυψη 99.9% θεωρείται ουσιαστικά πλήρης). Μεταξύ αυτών, ο k-Medoids παρουσιάζει την καλύτερη συνολική επίδοση, καθώς εμφανίζει τις υψηλότερες μέσες τιμές V-measure και ARI και το μικρότερο μέσο MAD.

4.4 Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο σύστημα IEEE 39-Bus από ambient αποκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου N4SID και επακόλουθη συσταδοποίηση των διατηρούμενων εκτιμήσεων. Οι δύο σαρώσεις τάξεων μοντέλου οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f), γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών ευρημάτων ως προς την επιλεγμένη τάξη του μοντέλου. Η συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* ανακτήθηκε με ικανοποιητική ακρίβεια, ενώ η εκτίμηση της απόσβεσης παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη διασπορά.

Η συγκριτική εφαρμογή των αλγορίθμων έδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αξιοποίησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές, εύκολα ερμηνεύσιμες λύσεις. Ο GMM παρείχε λεπτομερέστερο διαχωρισμό, με την τελική κάλυψη να εξαρτάται από την εφαρμογή του φίλτρου silhouette. Ο AHC οδήγησε σε δύο έως έξι τελικές συστάδες, διατηρώντας σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων. Οι DBSCAN και OPTICS απέδωσαν συνεκτικές συστάδες, χαρακτηρίζοντας όμως σημαντικό ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN παρουσίασε πιο ισορροπημένη συμπεριφορά μεταξύ συνοχής, κάλυψης και απόρριψης θορύβου.

Οι χάρτες συσταδοποίησης και οι ποσοτικές μετρικές επιβεβαιώνουν ότι οι συστάδες αναπαράγουν τη συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς. Παράλληλα, εμφανίζονται συστάδες σε πολύ χαμηλές και υψηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί κάποιος ρυθμός αναφοράς. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες τιμές MAD σε ορισμένες αντιστοιχίσεις, δείχνει ότι η συχνότητα αναγνωρίζεται γενικά πιο αξιόπιστα από την απόσβεση και ότι η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται συνδυαστικά.

Τα συμπεράσματα αφορούν το συγκεκριμένο συνθετικό ambient σενάριο, τις επιλεγμένες μετρήσεις ρεύματος και τάσης και τα εξεταζόμενα εύρη υπερπαρα-

μέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η επανάληψη της διαδικασίας για δίκτυα που έχουν εισχωρήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κεφάλαιο 5: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5.1 Τροποποιημένο IEEE 39-Bus και αντικείμενο της ανάλυσης

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η *ambient* αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο τροποποιημένο σύστημα IEEE 39-Bus, στο οποίο οι σύγχρονες γεννήτριες G3, G4 και G5 έχουν αντικατασταθεί από μονάδες με επαγωγική γεννήτρια διπλής τροφοδότησης (*Doubly-Fed Induction Generator* – DFIG). Συγκεκριμένα, κάθε σύγχρονη γεννήτρια αντικαταστάθηκε από ισοδύναμο αιολικό πάρκο αποτελούμενο από παράλληλα συνδεδεμένες μονάδες DFIG ονομαστικής ισχύος 2.5 MW. Το πλήθος των μονάδων και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς κάθε ισοδύναμου πάρκου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. Το πλήθος επιλέχθηκε έτσι ώστε η συνολική ισχύς των μονάδων DFIG να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την ονομαστική ισχύ της σύγχρονης γεννήτριας που αντικαθίσταται [41].

Οι συνθήκες της προσομοίωσης, η προεπεξεργασία των σημάτων και η διαδικασία της συσταδοποίησης παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την ανάλυση του Κεφαλαίου 4. Η μοναδική διαφοροποίηση στη διαδικασία αναγνώρισης είναι ότι ο αλγόριθμος N4SID εφαρμόστηκε μόνο στην πρώτη ομάδα τάξεων μοντέλου (orders1), δηλαδή για

$$n \in \{2, 4, 6, \ldots, 30\}.$$

Πίνακας 5.1: Αντικατάσταση των σύγχρονων γεννητριών από ισοδύναμα αιολικά πάρκα DFIG.

Γεννήτρια που αντικαταστάθηκε	Ισχύς μονάδας DFIG [MW]	Πλήθος μονάδων DFIG	Συνολική ισχύς [MW]
G3	$2{,}5$	260	$650{,}0$
G4	$2{,}5$	253	$632{,}5$
G5	$2{,}5$	203	$507{,}5$

Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για τη συγκεκριμένη ομάδα τάξεων ήταν περίπου $3{,}1$ s.

5.2 Νέοι ρυθμοί αναφοράς του συστήματος

Για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων του αλγορίθμου N4SID, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιήθηκαν οι ρυθμοί αναφοράς που εξήχθησαν για το νέο σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 4.2.3 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2: Ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί αναφοράς του τροποποιημένου συστήματος IEEE 39-Bus με μονάδες DFIG.

ρυθμός ταλάντωσης	f [Hz]	σ	γεννήτριες	περιοχές	τύπος
ρυθμός ταλάντωσης 1	1.111	-0.198	8, 10	1	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 2	1.100	-0.421	1, 2, 6, 7, 9, 10	1–3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 3	1.005	-0.451	1, 2, 6, 7, 9	1–3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 4	0.632	-0.454	1, 2, 6, 7, 9, 10	1–3	Inter-area
ρυθμός ταλάντωσης 5	1.423	-0.697	6, 7	3	Intra-area
ρυθμός ταλάντωσης 6	1.408	-0.707	8, 10	1	Intra-area

Σε αντίθεση με το συμβατικό σύστημα IEEE 39-Bus, το πλήθος των ρυθμών αναφοράς μειώθηκε από εννέα σε έξι. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους ρυθμούς που παρατηρήθηκαν στο συμβατικό σύστημα συνεχίζουν να εμφανίζονται και στο τροποποιημένο σύστημα. Συγκεκριμένα, ο τοπικός ρυθμός της Περιοχής 1 (Ρυθμός 1) παραμένει σχεδόν αμετάβλητος. Σχεδόν αμετάβλητοι εμφανίζονται και οι τοπικοί ρυθμοί 5 και 6 του τροποποιημένου συστήματος, οι οποίοι αντιστοιχούν στους ρυθμούς 7 και 8 του συμβατικού συστήματος και σχετίζονται κυρίως με τις γεννήτριες G6 και G7 για τον πρώτο και G8 και G10 για τον δεύτερο. Οι γεννήτριες αυτές δεν αντικαταστάθηκαν από μονάδες DFIG. Σημαντικότερες μεταβολές παρα-

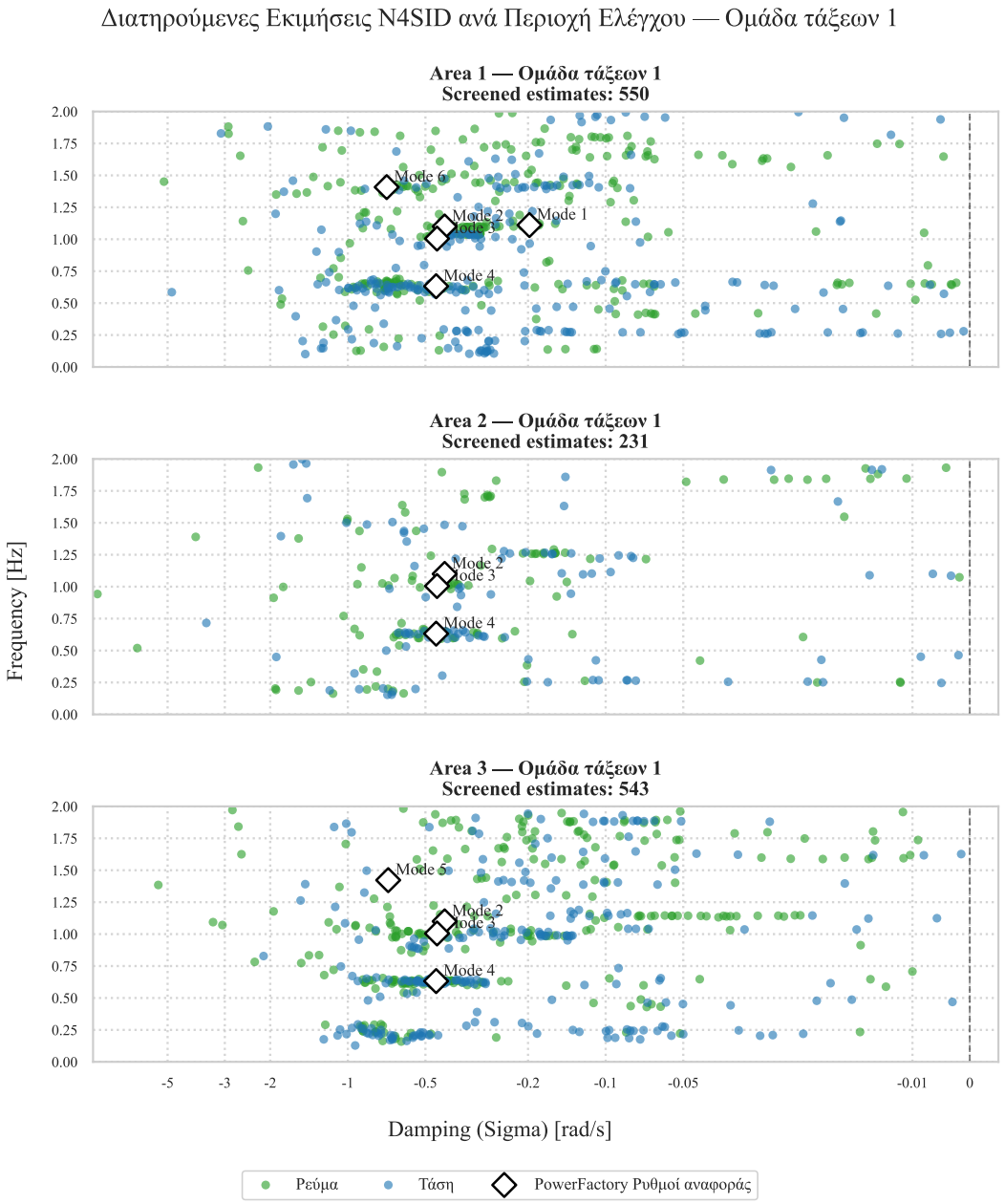
τηρούνται στους διασυνδετικούς ρυθμούς 2, 3 και 4, τόσο ως προς τις συχνότητες ταλάντωσης όσο και ως προς την κατανομή της συμμετοχής των σύγχρονων γεννητριών στις τρεις περιοχές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι δεν εμφανίζονται πλέον οι τοπικοί ρυθμοί 5, 6 και 9 του συμβατικού συστήματος, από τους οποίους ο ρυθμός 5 ήταν ο μοναδικός τοπικός ρυθμός της Περιοχής 2.

5.3 Screened Εκτιμήσεις N4SID και Χάρτες Συσταδοποίησης

Για το τροποποιημένο σύστημα IEEE 39-Bus, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο αλγόριθμος N4SID εφαρμόστηκε μόνο στην πρώτη ομάδα τάξεων (orders1), η οποία παρουσίασε καλύτερη συνολική απόδοση. Η προεπεξεργασία, το screening και η διαδικασία ρύθμισης των αλγορίθμων παραμένουν ίδια με το Κεφάλαιο 4.

5.3.1 Διατηρούμενες εκτιμήσεις

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων της Ενότητας 4.2.2, προέκυψαν 1324 εκτιμήσεις, πλήθος κοντά στις 1397 διατηρούμενες εκτιμήσεις της πρώτης ομάδας τάξεων στο συμβατικό IEEE 39-Bus. Από αυτές, οι 550 ανήκουν στην Περιοχή 1, οι 231 στην Περιοχή 2 και οι 543 στην Περιοχή 3. Παρόμοια με το συμβατικό σύστημα, οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς, με μεγάλη διασπορά όμως στον άξονα της απόσβεσης. Η κατανομή τους στο επίπεδο (σ, f) παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1.



Σχήμα 5.1: Διατηρούμενες εκτιμήσεις N4SID της ομάδας τάξεων orders1 ανά περιοχή ελέγχου για το τροποποιημένο σύστημα IEEE 39-Bus με μονάδες DFIG. Οι ρόμβοι αντιστοιχούν στους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory.

5.3.2 Χάρτες συσταδοποίησης

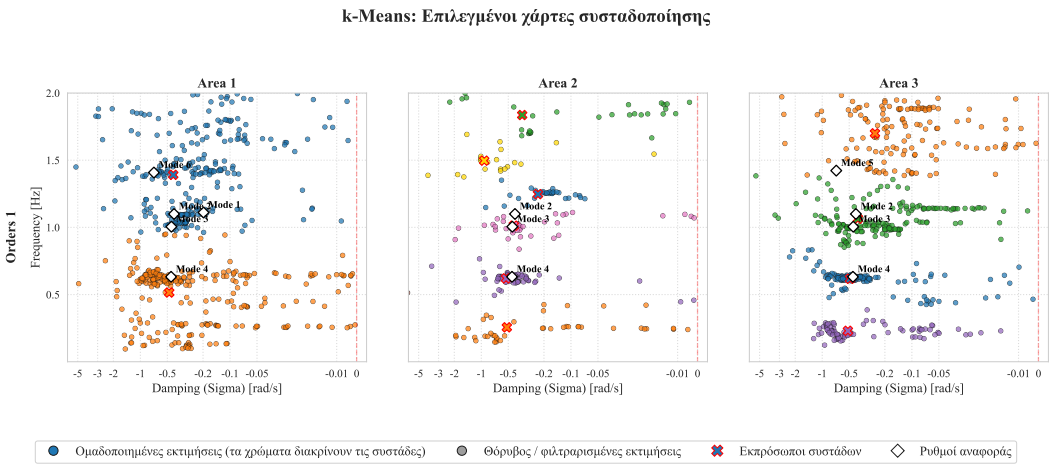
Οι χάρτες συσταδοποίησης της πρώτης ομάδας τάξεων παρουσιάζονται ανά μέθοδο και περιοχή ελέγχου. Σε κάθε χάρτη απεικονίζονται οι τελικές συστάδες, οι εκτιμήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως θόρυβος ή απορρίφθηκαν από το φίλτρο silhouette, τα κέντρα των συστάδων και οι αντίστοιχοι ρυθμοί αναφοράς του *PowerFactory*.

5.3.2.1 *k-Means*.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου *k-Means* παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.2. Παρατηρείται ότι, όμοια με το συμβατικό σύστημα, καμία συστάδα δεν απορρίπτεται σε καμία από τις τρεις περιοχές από το φίλτρο της Ενότητας 4.2.4.2. Παρόλα αυτά, ο αλγόριθμος δεν διαχωρίζει τους κοντινούς ρυθμούς της Περιοχής 1, σχηματίζει 7 συστάδες στην Περιοχή 2 έναντι τριών ρυθμών αναφοράς, ενώ στην Περιοχή 3 εντοπίζει συστάδες σε συχνοτικές περιοχές στις οποίες δεν αντιστοιχούν ρυθμοί αναφοράς, δεν διαχωρίζει τους ρυθμούς 2 και 3 σε διαφορετικές συστάδες και, τέλος, δεν εντοπίζει ικανοποιητικά τον ρυθμό 5. Στον χάρτη της Περιοχής 2 είναι ορατές έξι από τις επτά συστάδες, καθώς η έβδομη περιλαμβάνει δύο μόνο εκτιμήσεις και έχει κέντρο στο $\sigma = -7.956$ rad/s, εκτός του κοινού εύρους απεικόνισης του άξονα απόσβεσης.

Πίνακας 5.3: Επιλεγμένες ρυθμίσεις k-Means.

Περιοχή	k	Silhouette Score
1	2	0.633
2	7	0.637
3	4	0.685



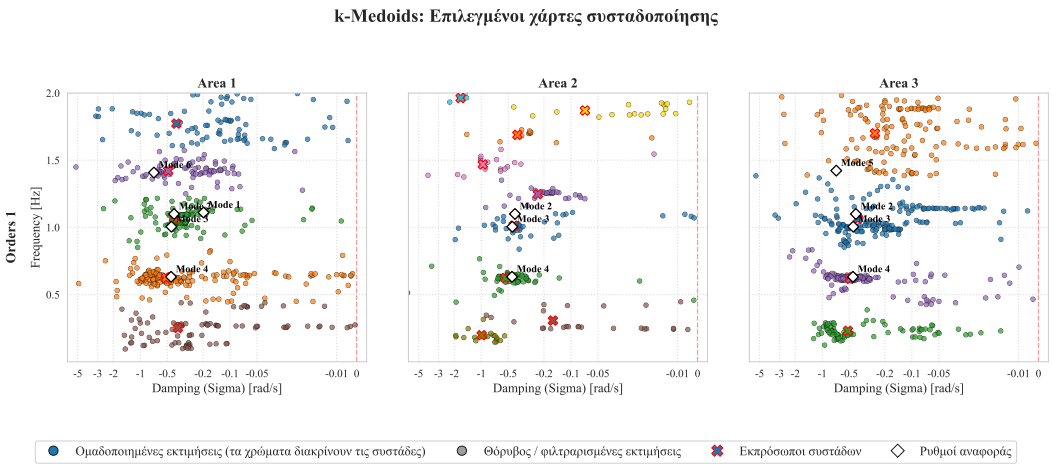
Σχήμα 5.2: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου k-Means για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.2 *k-Medoids*.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου *k-Medoids* παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.3. Ο αλγόριθμος k-Medoids παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με τον k-Means. Συγκεκριμένα, αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποια συστάδα, δεν διαχωρίζει τους κοντινούς ρυθμούς της Περιοχής 1 και εντοπίζει υπερβολικό πλήθος συστάδων στην Περιοχή 2. Στον αντίστοιχο χάρτη είναι ορατές εννέα από τις δέκα συστάδες της Περιοχής 2, καθώς η ακραία συστάδα δύο εκτιμήσεων με κέντρο στο $\sigma = -7.956$ rad/s βρίσκεται εκτός του κοινού εύρους απεικόνισης. Στην Περιοχή 3 σχηματίζει τέσσερις συστάδες, χωρίς όμως να διαχωρίζει ικανοποιητικά τους ρυθμούς 2 και 3, ενώ πολύ κοντινές είναι και οι τιμές silhouette των δύο μεθόδων.

Πίνακας 5.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις k-Medoids.

Περιοχή	k	Silhouette Score
1	5	0.630
2	10	0.630
3	4	0.685



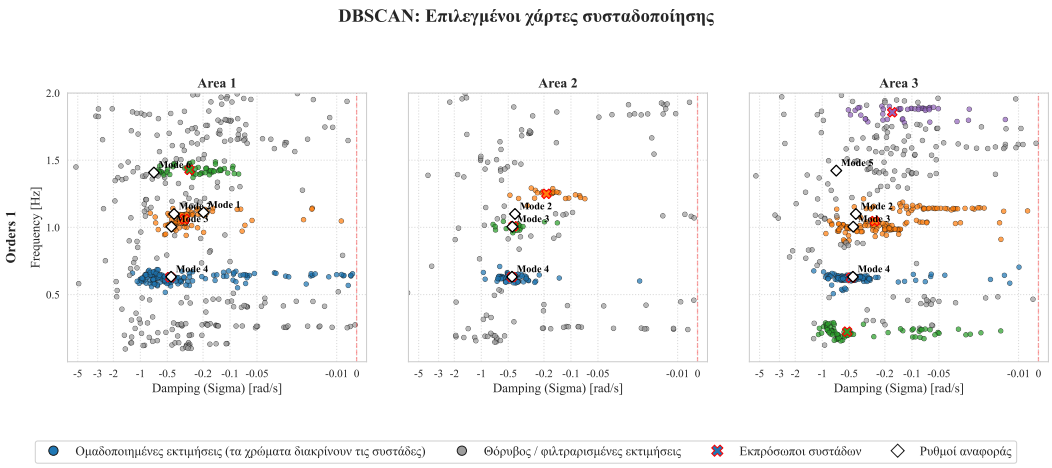
Σχήμα 5.3: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου k-Medoids για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.3 DBSCAN.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου DBSCAN παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.4. Ο DBSCAN παρουσιάζει καλύτερες τιμές silhouette σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μεθόδους, με προφανές μειονέκτημα τον χαρακτηρισμό μεγάλου μέρους των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Επομένως, οι υψηλότερες τιμές silhouette επιτυγχάνονται με κόστος τη μειωμένη κάλυψη των εκτιμήσεων. Παρόλα αυτά, ο αλγόριθμος σχηματίζει συστάδες σε πολύ κοντινές συχνότητες με τους περισσότερους ρυθμούς αναφοράς, ακόμη και αν δεν διαχωρίζει τους πολύ κοντινούς ρυθμούς των Περιοχών 1 και 3.

Πίνακας 5.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
1	0.060	0.35	42	3	47.1	0.833
2	0.060	0.35	21	3	53.2	0.870
3	0.070	0.35	42	4	29.5	0.830



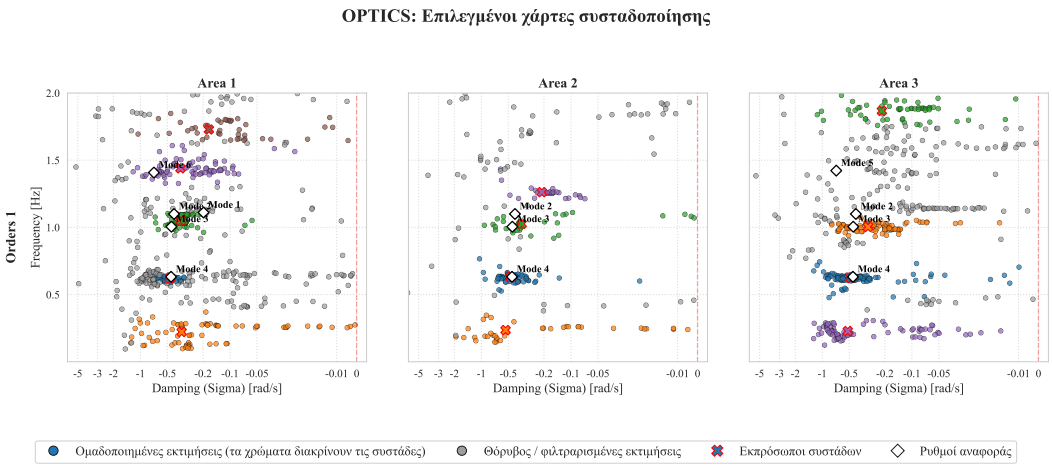
Σχήμα 5.4: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου DBSCAN για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.4 OPTICS.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου OPTICS παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.5. Ο αλγόριθμος OPTICS χαρακτηρίζει κατά μέσο όρο λιγότερες εκτιμήσεις ως θόρυβο σε σχέση με τον DBSCAN. Παράλληλα, σχηματίζει συστάδες σε πολύ κοντινές συχνότητες με τους περισσότερους ρυθμούς αναφοράς, όπως και ο DBSCAN, με τις ίδιες αδυναμίες στον διαχωρισμό των πολύ κοντινών ρυθμών, τη μη ανίχνευση του ρυθμού 5 της Περιοχής 3 και τον σχηματισμό συστάδων σε ακραίες συχνοτικές περιοχές χωρίς κάποιον αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς.

Πίνακας 5.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Περιοχή	p_m	xi	min_samples	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
1	0.30	0.02	36	5	47.1	0.769
2	0.40	0.05	24	4	29.9	0.779
3	0.40	0.06	48	4	33.3	0.845



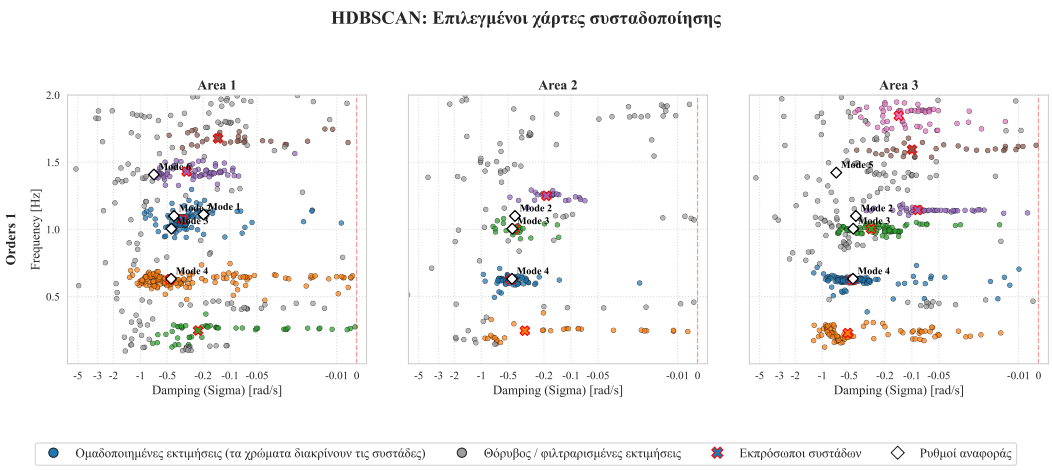
Σχήμα 5.5: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου OPTICS για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.5 HDBSCAN.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου HDBSCAN παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.6. Ο αλγόριθμος HDBSCAN παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά με τους προηγούμενους δύο αλγορίθμους, με βασική διαφορά τον χωρισμό των πολύ κοντινών ρυθμών της Περιοχής 3 σε διαφορετικές συστάδες, διατηρώντας ικανοποιητικές τιμές silhouette και χαμηλότερα ποσοστά θορύβου σε σχέση με τις άλλες density-based μεθόδους. Παρόλα αυτά, όπως και όλοι οι προηγούμενοι αλγόριθμοι, δεν διαχωρίζει τους πολύ κοντινούς ρυθμούς της Περιοχής 1 και δεν εντοπίζει ξεκάθαρα τον ρυθμό 2 της Περιοχής 2 και τον ρυθμό 5 της Περιοχής 3.

Πίνακας 5.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	μέθοδος	συστάδες	θόρυβος [%]	Silhouette
1	0.010	0.25	30	eom	5	26.2	0.768
2	0.010	0.35	21	eom	4	37.7	0.831
3	0.010	0.20	24	leaf	6	21.7	0.774



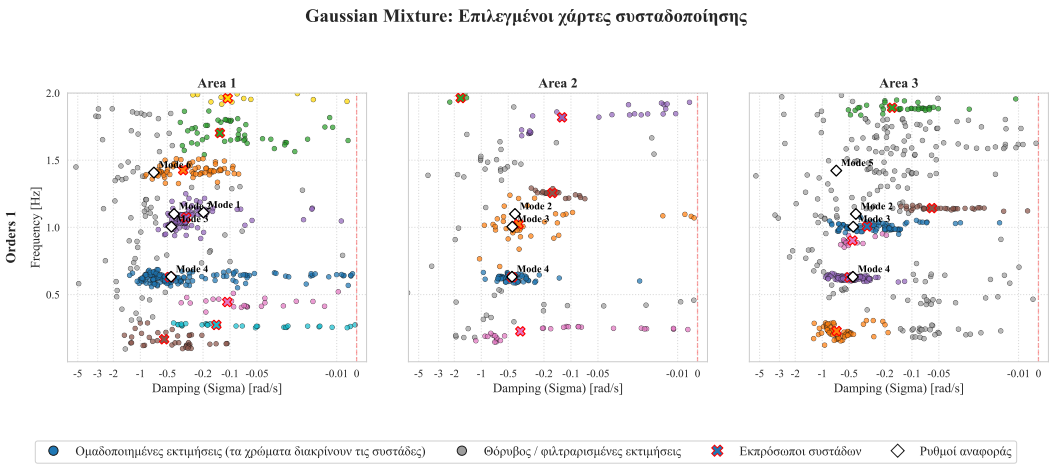
Σχήμα 5.6: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου HDBSCAN για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.6 Gaussian Mixture Models.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της μεθόδου GMM παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.7. Ο αλγόριθμος GMM παρουσιάζει λιγότερο ικανοποιητική αντιστοίχιση με τους ρυθμούς αναφοράς. Μετά το φίλτρο silhouette, ο αλγόριθμος διατηρεί μεγάλο αριθμό συστάδων σε σχέση με το αναμενόμενο. Ακόμα, στην Περιοχή 1 δεν διαχωρίζει τους κοντινούς ρυθμούς, στην Περιοχή 2 εντοπίζει πολύ μεγάλο πλήθος συστάδων και στην Περιοχή 3, παρόλο που διαχωρίζει τους κοντινούς ρυθμούς, εντοπίζει συστάδες σε ακραίες συχνοτικές περιοχές, ενώ δεν διατηρεί τελική συστάδα κοντά στον ρυθμό 5. Επομένως, οι σχετικά υψηλές τελικές τιμές silhouette δεν συνεπάγονται αντίστοιχα καλή ανάκτηση των φυσικών ρυθμών.

Πίνακας 5.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Περιοχή	k	BIC	Silhouette (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
1	10	2776.00	0.486	8	0.651
2	10	1181.08	0.511	6	0.717
3	10	2207.26	0.361	6	0.780



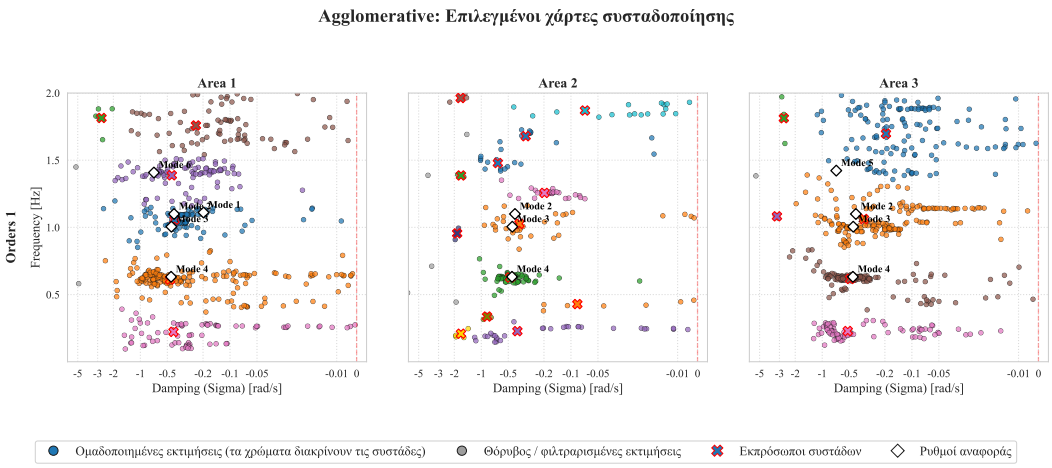
Σχήμα 5.7: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου GMM για την ομάδα τάξεων orders1.

5.3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering.

Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις της ιεραρχικής μεθόδου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.9, ενώ ο αντίστοιχος χάρτης συσταδοποίησης στο Σχήμα 5.8. Ο αλγόριθμος AHC διατηρεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμήσεων, καθώς μόνο ορισμένες πολύ μικρές συστάδες απορρίπτονται από το φίλτρο silhouette. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των τελικών συστάδων παραμένει υψηλός σε σχέση με τον αναμενόμενο, ιδιαίτερα στην Περιοχή 2, όπου σχηματίζονται δεκατρείς συστάδες για τρεις ρυθμούς αναφοράς. Παράλληλα, στις Περιοχές 1 και 3 οι κοντινοί ρυθμοί δεν διαχωρίζονται ικανοποιητικά και διατηρούνται συστάδες χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς. Επομένως, η μέθοδος παρουσιάζει πολύ υψηλή κάλυψη, αλλά περιορισμένη επιλεκτικότητα ως προς τους φυσικούς ρυθμούς του συστήματος.

Πίνακας 5.9: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering.

Περιοχή	p_e	Linkage	συστάδες (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Silhouette (ρύθμιση υπερπαραμέτρων)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
1	0.34	average	8	0.620	6	0.623
2	0.15	average	19	0.622	13	0.640
3	0.33	average	7	0.654	6	0.656



Σχήμα 5.8: Χάρτες συσταδοποίησης της μεθόδου Agglomerative Hierarchical Clustering για την ομάδα τάξεων orders1.

5.4 Ποσοτική αξιολόγηση των μεθόδων συσταδοποίησης

Στον Πίνακα 5.10 παρουσιάζεται το πλήθος των αποκλεισμένων εκτιμήσεων και τα silhouette scores ανά μέθοδο και περιοχή ελέγχου. Οι k-Means και k-Medoids διατηρούν όλες τις εκτιμήσεις, παρουσιάζοντας όμως χαμηλότερες τιμές silhouette. Ο AHC επιτυγχάνει σχεδόν πλήρη κάλυψη με παρόμοιες τιμές silhouette, αλλά με μεγαλύτερο πλήθος τελικών συστάδων. Ακόμα, ο DBSCAN παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές silhouette στις Περιοχές 1 και 2, με κόστος τη χαμηλότερη κάλυψη. Στην Περιοχή 3, την υψηλότερη τιμή silhouette παρουσιάζει ο OPTICS, ενώ ο HDBSCAN διατηρεί μεγαλύτερο ποσοστό των εκτιμήσεων. Συνεπώς, ο HDBSCAN παρουσιάζει έναν πιο ισορροπημένο συμβιβασμό μεταξύ συνοχής και κάλυψης.

Πίνακας 5.10: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Περ.	Ρυθμοί αναφοράς	Μέθοδος	συστάδες	Αποκλει-σμένοι	Αντιστοίχιση (%)	Silhouette
1	5	k-Means	2	0	100.0	0.633
		k-Medoids	5	0	100.0	0.630
		DBSCAN	3	259	52.9	0.833
		OPTICS	5	259	52.9	0.769
		HDBSCAN	5	144	73.8	0.768
		GMM	8	78	85.8	0.651
		AHC	6	2	99.6	0.623
2	3	k-Means	7	0	100.0	0.637
		k-Medoids	10	0	100.0	0.630
		DBSCAN	3	123	46.8	0.870
		OPTICS	4	69	70.1	0.779
		HDBSCAN	4	87	62.3	0.831
		GMM	6	49	78.8	0.717
		AHC	13	6	97.4	0.640
3	4	k-Means	4	0	100.0	0.685
		k-Medoids	4	0	100.0	0.685
		DBSCAN	4	160	70.5	0.830
		OPTICS	4	181	66.7	0.845
		HDBSCAN	6	118	78.3	0.774
		GMM	6	204	62.4	0.780
		AHC	6	1	99.8	0.656

Για τη συμφωνία των συστάδων με τους ρυθμούς αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες V-measure και Adjusted Rand Index (ARI), όπως και στο συμβατικό σύστημα. Οι τιμές τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.11. Στις Περιοχές 1 και 2, ο DBSCAN παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή και για τους δύο δείκτες, ενώ στην Περιοχή 3 δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής, αφού ο HDBSCAN παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή V-measure, ενώ ο GMM τη μέγιστη τιμή ARI.

Πίνακας 5.11: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τις τοπικές ετικέτες αναφοράς.

Περιοχή	Μέθοδος	V-measure	ARI
1	k-Means	0.657	0.676
	k-Medoids	0.719	0.557
	DBSCAN	0.862	0.872
	OPTICS	0.753	0.589
	HDBSCAN	0.738	0.621
	GMM	0.661	0.453
	AHC	0.684	0.568
2	k-Means	0.646	0.463
	k-Medoids	0.591	0.391
	DBSCAN	1.000	1.000
	OPTICS	0.710	0.554
	HDBSCAN	0.783	0.633
	GMM	0.618	0.466
	AHC	0.567	0.368
3	k-Means	0.743	0.624
	k-Medoids	0.743	0.624
	DBSCAN	0.765	0.567
	OPTICS	0.809	0.616
	HDBSCAN	0.823	0.634
	GMM	0.819	0.651
	AHC	0.734	0.620

Οι αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή και ρυθμό αναφοράς παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.12. Στην Περιοχή 1, ο DBSCAN και ο OPTICS εμφανίζουν τη μικρότερη τιμή MAD για τον ρυθμό 2, ενώ ο DBSCAN παρουσιάζει επίσης τις μικρότερες τιμές για τους ρυθμούς 4 και 6. Στην Περιοχή 2, ο DBSCAN παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές MAD και για τους τρεις ρυθμούς αναφοράς. Στην Περιοχή 3, ο HDBSCAN παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές για τους ρυθμούς 2 και 3, ενώ ο GMM για τον

ρυθμό 4. Αντίθετα, ο ρυθμός 5 εμφανίζει μεγάλες τιμές MAD για όλες τις μεθόδους, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία αξιόπιστης αναγνώρισής του.

Πίνακας 5.12: Αναλυτικές τιμές MAD ανά περιοχή ελέγχου για την πρώτη σάρωση τάξεων μοντέλου (Ομάδα τάξεων 1).

Περιοχή 1

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 1	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 4	ρυθμός ταλάντωσης 6
k-Means	—	—	—	281 / 0.508	269 / 1.855
k-Medoids	—	114 / 0.412	—	272 / 0.481	164 / 1.098
DBSCAN	—	89 / 0.381	—	152 / 0.339	50 / 0.528
OPTICS	—	67 / 0.381	—	108 / 2.262	116 / 0.636
HDBSCAN	—	103 / 0.396	—	209 / 0.417	94 / 0.606
GMM	—	95 / 0.390	—	247 / 0.457	130 / 0.817
AHC	—	103 / 0.396	—	271 / 0.480	174 / 1.255

Περιοχή 2

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 4
k-Means	81 / 2.414	40 / 0.362	110 / 0.454
k-Medoids	81 / 2.414	40 / 0.362	110 / 0.454
DBSCAN	29 / 1.022	21 / 0.154	58 / 0.160
OPTICS	30 / 1.026	35 / 0.293	97 / 0.258
HDBSCAN	29 / 1.022	26 / 0.160	89 / 0.227
GMM	52 / 3.717	45 / 0.447	85 / 0.226
AHC	76 / 2.441	43 / 0.442	106 / 0.313

Περιοχή 3

Μέθοδος	ρυθμός ταλάντωσης 2	ρυθμός ταλάντωσης 3	ρυθμός ταλάντωσης 4	ρυθμός ταλάντωσης 5
k-Means	164 / 0.596	—	241 / 0.491	138 / 2.076
k-Medoids	164 / 0.596	—	241 / 0.491	138 / 2.076
DBSCAN	—	133 / 0.396	207 / 0.367	43 / 2.925
OPTICS	—	81 / 0.279	223 / 0.410	58 / 2.938
HDBSCAN	41 / 0.455	74 / 0.276	223 / 0.410	87 / 2.315
GMM	33 / 0.457	93 / 0.297	175 / 0.197	38 / 2.968
AHC	163 / 0.592	—	241 / 0.491	138 / 2.076

Οι μέσες τιμές των V-measure και ARI υπολογίστηκαν και για τις τρεις περιοχές, ενώ το μέσο MAD υπολογίστηκε από τις διαθέσιμες αντιστοιχίσεις. Με βάση τις μέσες τιμές των δεικτών συνοχής και συμφωνίας, ο DBSCAN παρουσιάζει την καλύτερη συνολική επίδοση, καθώς εμφανίζει το υψηλότερο μέσο silhouette (0.844), V-measure (0.876) και ARI (0.813). Ωστόσο, διατηρεί μόνο το 56.7% των εκτιμήσεων. Ο HDBSCAN αποτελεί πιο ισορροπημένη επιλογή, καθώς επιτυγχάνει μεγαλύτερη κάλυψη (71.5%) και το μικρότερο μέσο MAD (0.809 rad/s), διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητικές τιμές στις υπόλοιπες μετρικές. Η κατάταξη αυτή είναι ίδια με εκείνη του συμβατικού IEEE 39-Bus, όπου ο DBSCAN αναδείχθηκε επίσης ως η καλύτερη μέθοδος και ο HDBSCAN ως ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ ποιότητας και κάλυψης. Επομένως, η αντικατάσταση των σύγχρονων γεννητριών από μονάδες DFIG δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη σχετική αξιολόγηση των δύο επικρατέστερων μεθόδων.

5.5 Συμπεράσματα

Η αντικατάσταση των σύγχρονων γεννητριών G3, G4 και G5 από μονάδες DFIG μετέβαλε τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος και μείωσε το πλήθος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών αναφοράς από εννέα σε έξι. Οι πιο αισθητές διαφορές παρατηρήθηκαν στους διασυνδετικούς ρυθμούς (inter–area), ενώ οι τοπικοί ρυθμοί (intra–area) που σχετίζονται με τις σύγχρονες γεννήτριες που παρέμειναν στο δίκτυο παρουσίασαν μικρότερες διαφοροποιήσεις. Η εφαρμογή του N4SID ανέκτησε τις βασικές συχνοτικές συγκεντρώσεις, όμως η διάκριση πολύ κοντινών ρυθμών και η εκτίμηση της απόσβεσης παρέμειναν δυσκολότερες όπως και στο συμβατικό σύστημα.

Συνολικά, η παρουσία των μονάδων DFIG μεταβάλλει τους προς αναγνώριση ρυθμούς, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά τη σχετική απόδοση των μεθόδων συσταδοποίησης σε σύγκριση με το συμβατικό IEEE 39-Bus.

Κεφάλαιο 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1 Ανασκόπηση της Μελέτης

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την εκτίμηση, ταυτοποίηση και συσταδοποίηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Γίνεται μια προσπάθεια αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων, που συνδέονται με τη μείωση της αδράνειας του δικτύου λόγω της αυξημένης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο προαναφερθέν πλαίσιο, η εφαρμογή της μεθόδου Matrix Pencil (MP) σε σήματα μετά από μεγάλες διαταραχές επιβεβαίωσε την υψηλή πιστότητα ανακατασκευής των κυματομορφών τάσης, ρεύματος, ενεργού και άεργου ισχύος, επιδεικνύοντας υψηλή ακρίβεια στην εξαγωγή των συχνοτήτων ταλάντωσης, ενώ η εκτίμηση των συντελεστών απόσβεσης παρουσίασε μεγαλύτερη διασπορά, όπως επαληθεύτηκε από τους δείκτες R^2, RMSE και MAD. Παράλληλα, στην ανάλυση κανονικής λειτουργίας, η τεχνική αναγνώρισης υποχώρου N4SID αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκτίμηση των δεσποζόντων ρυθμών ταλάντωσης, καταφέρνοντας να εντοπίσει τους κρίσιμους ενδο-περιοχικούς και δια-περιοχικούς ρυθμούς ταλάντωσης παρά την παρουσία θορύβου μετρήσεων.

Όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση των αλγορίθμων συσταδοποίησης, η διερεύνηση επτά διαφορετικών τεχνικών (k-Means, k-Medoids, DBSCAN, OPTICS, HDBSCAN, GMM, Agglomerative Hierarchical Clustering) έδειξε ότι δεν υπάρχει μία

μέθοδος που να υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Ο DBSCAN παρουσίασε την καλύτερη συνολική επίδοση ως προς τη συνοχή και τη συμφωνία με τους ρυθμούς αναφοράς, με μειωμένη όμως κάλυψη, ενώ ο HDBSCAN αποτέλεσε την πιο ισορροπημένη επιλογή μεταξύ ποιότητας συσταδοποίησης, κάλυψης και απόρριψης θορύβου.

Η μελέτη της επίδρασης των αιολικών μονάδων έδειξε ότι η αντικατάσταση συμβατικών σύγχρονων γεννητριών από αιολικά πάρκα τεχνολογίας DFIG στο σύστημα IEEE 39-Bus προκάλεσε ορατή μετατόπιση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών, επηρεάζοντας τόσο τη συχνότητα όσο και την απόσβεση των δια-περιοχικών ταλαντώσεων. Το προτεινόμενο πλαίσιο ταυτοποίησης και συσταδοποίησης προσαρμόστηκε με επιτυχία στις νέες συνθήκες, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και τη στιβαρότητά του σε περιβάλλον ηλεκτρικών δικτύων με χαμηλή αδράνεια.

6.2 Συμβολή της Διπλωματικής

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης και συσταδοποίησης ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ταλάντωσης σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε τόσο σε αποκρίσεις μετά από διαταραχές (ringdown) όσο και σε δεδομένα κανονικής λειτουργίας (ambient), χρησιμοποιώντας τα πρότυπα συστήματα Kundur Two-Area και IEEE 39-Bus. Επιπλέον, εξετάστηκε ένα τροποποιημένο σενάριο του IEEE 39-Bus, στο οποίο συμβατικές σύγχρονες γεννήτριες αντικαταστάθηκαν από μονάδες DFIG.

Στην ανάλυση των αποκρίσεων ringdown, η μέθοδος Matrix Pencil επέτυχε υψηλή πιστότητα ανακατασκευής των σημάτων τάσης, ρεύματος, ενεργού και άεργου ισχύος. Στο σύστημα Kundur ανακτήθηκαν με συνέπεια ο κυρίαρχος διασυνδετικός ρυθμός και η περιοχή εμφάνισης των τοπικών ρυθμών. Ωστόσο, οι δύο τοπικοί ρυθμοί παρουσίαζαν παρόμοια συχνότητα και απόσβεση και δεν ήταν δυνατό να διαχωριστούν κατά την κοινή συσταδοποίηση όλων των εκτιμήσεων. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε καταλληλότερη η ομαδοποίηση των εκτιμήσεων ανά περιοχή ελέγχου. Στο σύστημα IEEE 39-Bus, η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα οδήγησε σε αυξημένη διασπορά των εκτιμήσεων και σε μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις ιδιοτιμές αναφοράς.

Στην ανάλυση των δεδομένων ambient, η εφαρμογή του αλγορίθμου N4SID

ανέκτησε ικανοποιητικά τη συχνότητα αρκετών ηλεκτρομηχανικών ρυθμών αναφοράς. Οι δύο εξεταζόμενες σαρώσεις τάξεων μοντέλου οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων, γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών συχνοτικών ευρημάτων. Αντίθετα, η εκτίμηση του πραγματικού μέρους των ιδιοτιμών και, επομένως, της απόσβεσης παρουσίασε μεγαλύτερη διασπορά. Παράλληλα, εντοπίστηκαν συστάδες σε ακραίες συχνοτικές περιοχές χωρίς αντίστοιχο φυσικό ρυθμό αναφοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη συνδυαστικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Η σύγκριση των επτά μεθόδων συσταδοποίησης έδειξε ότι δεν υπάρχει ένας αλγόριθμος που να υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι k-Means και k-Medoids διατήρησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές λύσεις, χωρίς όμως δυνατότητα χαρακτηρισμού σημείων ως θορύβου. Οι DBSCAN και OPTICS σχημάτισαν συνεκτικές συστάδες, απορρίπτοντας όμως σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων εκτιμήσεων. Ο GMM και ο AHC παρουσίασαν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο αριθμό συστάδων από τον αναμενόμενο. Συνολικά, ο DBSCAN εμφάνισε την καλύτερη επίδοση ως προς τους δείκτες συνοχής και συμφωνίας με τους ρυθμούς αναφοράς, ενώ ο HDBSCAN αποτέλεσε την πιο ισορροπημένη επιλογή μεταξύ ποιότητας συσταδοποίησης, κάλυψης και απόρριψης θορύβου.

Η αντικατάσταση των σύγχρονων γεννητριών G3, G4 και G5 από μονάδες DFIG μετέβαλε τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος και μείωσε το πλήθος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών αναφοράς από εννέα σε έξι. Οι σημαντικότερες μεταβολές εμφανίστηκαν στους διασυνδετικούς ρυθμούς, ενώ οι τοπικοί ρυθμοί που σχετίζονται με τις σύγχρονες γεννήτριες που παρέμειναν στο δίκτυο παρουσίασαν μικρότερες διαφοροποιήσεις. Παρά τη μεταβολή του ταλαντωτικού περιεχομένου, η σχετική αξιολόγηση των μεθόδων συσταδοποίησης παρέμεινε ουσιαστικά ίδια: ο DBSCAN παρουσίασε την καλύτερη συνολική ποιότητα, ενώ ο HDBSCAN προσέφερε τον καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ ποιότητας και κάλυψης. Επομένως, η παρουσία των μονάδων DFIG μεταβάλλει τους προς αναγνώριση ρυθμούς, χωρίς να μεταβάλλει ουσιαστικά τη σχετική συμπεριφορά των επικρατέστερων μεθόδων συσταδοποίησης.

6.3 Προτάσεις για περαιτέρω Έρευνα

Με βάση τη μεθοδολογία και τα ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προτείνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα:

1. Εφαρμογή σε Πραγματικό Χρόνο: Επέκταση των αλγορίθμων συσταδοποίησης για τη συνεχή επεξεργασία ροών δεδομένων PMU σε πραγματικό χρόνο, με ενσωμάτωση μηχανισμών αυτόματης προσαρμογής παραμέτρων υπό δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες δικτύου.
2. Δοκιμή σε Πραγματικές Μετρήσεις WAMS: Επαλήθευση της μεθοδολογίας με χρήση πραγματικών πεδίων μετρήσεων από ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς, εξετάζοντας την ανθεκτικότητα των αλγορίθμων σε φαινόμενα απώλειας δεδομένων ή λανθασμένων μετρήσεων.
3. Ενσωμάτωση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης: Συνδυασμός των παραδοσιακών μεθόδων αναγνώρισης υποχώρου με αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εκτίμηση ιδιοτιμών σε πολύπλοκα δίκτυα ευρείας κλίμακας.

Βιβλιογραφία

[1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.

[2] F. Zeng, J. Zhang, G. Chen, Z. Wu, S. Huang και Y. Liang, ``Online Estimation of Power System Inertia Constant Under Normal Operating Conditions'', *IEEE Access*, τόμ. 8, σσ. 101 426–101 436, Μάι. 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2997728

[3] P. Kundur κ.ά., ``Definition and Classification of Power System Stability'', *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 19, αρθμ. 3, σσ. 1387–1401, 2004. DOI: 10.1109/TPWRS.2004.825981

[4] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, ``Estimation of Inter-Area and Intra-Area Oscillatory Modes Using System Identification Techniques and Clustering Analysis'', στο *2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, σσ. 1–6. DOI: 10 . 1109 / UPEC50034.2021.9548161

[5] M. Klein, G. J. Rogers και P. Kundur, ``A Fundamental Study of Inter-Area Oscillations in Power Systems'', *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 6, αρθμ. 3, σσ. 914–921, Αύγ. 1991. DOI: 10.1109/59.119229

[6] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos και G. K. Papagiannis, ``Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques'', *International Journal of Electrical Power &*

Energy Systems, τόμ. 100, σσ. 365–378, 2018. DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.02.038

[7] R. Schumacher, G. H. Oliveira και R. Kuiava, ``Clustered R3LS: A novel approach for online estimation of power system dominant dynamics'', *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 135, σ. 107 599, 2022, ISSN: 0142-0615. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107599 διεύθν.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061521008310

[8] G. Cai, L. Xuan, Z. Sun, J. Chao, J. Belikov και Y. Levron, ``Ambient data-based online identification and location of frequency oscillations'', *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 157, σ. 109 843, 2024, ISSN: 0142-0615. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2024.109843 διεύθν.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061524000644

[9] J. MacQueen, ``Some methods for classification and analysis of multivariate observations'', στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.

[10] S. Lloyd, ``Least squares quantization in PCM'', *IEEE Transactions on Information Theory*, τόμ. 28, αρθμ. 2, σσ. 129–137, 1982. DOI: 10.1109/TIT.1982.1056489

[11] M. Monadi, H. Hooshyar, L. Vanfretti, F. Mahmood, J. I. Candela και P. Rodriguez, ``Measurement-Based Network Clustering for Active Distribution Systems'', *IEEE Transactions on Smart Grid*, τόμ. 10, αρθμ. 6, σσ. 6714–6723, 2019. DOI: 10.1109/TSG.2019.2910510

[12] E. Rebello, L. Vanfretti και M. S. Almas, ``Experimental Testing of a Real-Time Implementation of a PMU-Based Wide-Area Damping Control System'', *IEEE Access*, τόμ. 8, σσ. 25 800–25 810, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970988

[13] J. Ning, S. A. N. Sarmadi και V. Venkatasubramanian, ``Two-Level Ambient Oscillation Modal Estimation From Synchrophasor Measurements'', *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 30, αρθμ. 6, σσ. 2913–2922, 2015. DOI: 10.1109/TPWRS.2014.2373172

[14] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. διεύθν.: https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C

[15] A. Zeno, M. Omtveit και K. Uhlen, ``Improvement of System Identification using N4SID and DBSCAN Clustering for Monitoring of Electromechanical Oscillations'', στο *2023 IEEE Belgrade PowerTech*, 2023, σσ. 01–06. DOI: 10.1109/PowerTech55446.2023.10202776

[16] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander και X. Xu, ``A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise'', στο *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, σειρά KDD'96, Portland, Oregon: AAAI Press, 1996, σσ. 226–231.

[17] P. Patel, R. S και S. R, ``Identification of Dominant Modes in Power System Using Unsupervised Learning Approaches'', στο *2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT)*, 2022, σσ. 1–4. DOI: 10.1109/ICONAT53423.2022.9725930

[18] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, ``Measurement-Based Framework for Online Identification of Modal Parameters and System Inertia Levels'', στο *2024 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, 2024, σσ. 1–6. DOI: 10.1109/SEST61601.2024.10694059

[19] N. Zhou, J. W. Pierre, D. J. Trudnowski και R. T. Guttromson, ``Robust RLS Methods for Online Estimation of Power System Electromechanical Modes'', *IEEE Transactions on Power Systems*, τόμ. 22, αρθμ. 3, σσ. 1240–1249, 2007. DOI: 10.1109/TPWRS.2007.901104

[20] R. Kuiava, E. Z. dos Passos, G. H. da Costa Oliveira και R. Schumacher, ``Separating low-frequency electromechanical modes from spurious modes in ambient data analysis by means of modal stabilization diagrams'', *Electric Power Systems Research*, τόμ. 201, σ. 107 502, 2021, ISSN: 0378-7796. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107502 διεύθν.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779621004831

[21] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, ``Optimal Placement of H∞ Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array'', *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3511720

[22] M. A. Pai, *Energy Function Analysis for Power System Stability*. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1989, ISBN: 978-1-4612-8903-6.

[23] Y. Hua και T. K. Sarkar, ``Matrix Pencil Method for Estimating Parameters of Exponentially Damped/Undamped Sinusoids in Noise'', *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, τόμ. 38, αρθμ. 5, σσ. 814–824, 1990.

[24] J. Juang και R. Pappa, ``An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction'', *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, τόμ. 8, σσ. 620–627, Νοέ. 1985. DOI: 10.2514/3.20031

[25] P. Van Overschee και B. De Moor, ``N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems'', *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, ISSN: 0005-1098. DOI: https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5 διεύθν.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305

[26] B. Gustavsen και A. Semlyen, ``Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting'', *IEEE Transactions on Power Delivery*, τόμ. 14, αρθμ. 3, σσ. 1052–1061, 1999. DOI: 10.1109/61.772353

[27] L. Kaufmann και P. Rousseeuw, ``Clustering by Means of Medoids'', *Data Analysis based on the L1-Norm and Related Methods*, σσ. 405–416, Ιαν. 1987.

[28] E. Schubert, J. Sander, M. Ester, H. Kriegel και X. Xu, ``DBSCAN Revisited, Revisited: Why and How You Should (Still) Use DBSCAN'', *ACM Transactions on Database Systems*, τόμ. 42, σσ. 1–21, Ιούλ. 2017. DOI: 10.1145/3068335

[29] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, ``OPTICS: ordering points to identify the clustering structure'', στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery,

1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187 διεύθν.: https://doi.org/10.1145/304182.304187

[30] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek και J. Sander, ``Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection'', *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, τόμ. 10, αρθμ. 1, Ιούλ. 2015, ISSN: 1556-4681. DOI: 10.1145/2733381 διεύθν.: https://doi.org/10.1145/2733381

[31] R. Campello, D. Moulavi και J. Sander, ``Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates'', στο Απρ. 2013, τόμ. 7819, σσ. 160–172, ISBN: 978-3-642-37455-5. DOI: 10.1007/978-3-642-37456-2_14

[32] C. Fraley και A. E. Raftery, ``Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation'', *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, αρθμ. 458, σσ. 611–631, 2002. DOI: 10.1198/016214502760047131 eprint: https://doi.org/10.1198/016214502760047131. διεύθν.: https://doi.org/10.1198/016214502760047131

[33] A. P. Dempster, N. M. Laird και D. B. Rubin, ``Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm'', *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, τόμ. 39, αρθμ. 1, σσ. 1–38, 1977, ISSN: 00359246. επίσκεψη 18 Αύγ. 2026. διεύθν.: http://www.jstor.org/stable/2984875

[34] G. McLachlan και D. Peel, *Finite Mixture Models* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2000, ISBN: 9780471654063. διεύθν.: https://books.google.gr/books?id=c2_fAox0DQoC

[35] J. H. W. Jr., ``Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function'', *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 58, αρθμ. 301, σσ. 236–244, 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 eprint: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845. διεύθν.: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845

[36] G. N. Lance και W. T. Williams, ``A General Theory of Classificatory Sorting Strategies: 1. Hierarchical Systems'', *The Computer Journal*, τόμ. 9, αρθμ. 4, σσ. 373–380, Φεβ. 1967, ISSN: 0010-4620. DOI: 10.1093/comjnl/9.4.373

eprint: https://academic.oup.com/comjnl/article-pdf/9/4/373/1101470/9-4-373.pdf. διεύθν.: https://doi.org/10.1093/comjnl/9.4.373

[37] P. J. Rousseeuw, ``Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis'', *Journal of Computational and Applied Mathematics*, τόμ. 20, σσ. 53–65, 1987, ISSN: 0377-0427. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7 διεύθν.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377042787901257

[38] L. Hubert και P. Arabie, ``Comparing Partitions'', *Journal of Classification*, τόμ. 2, σσ. 193–218, 1985. DOI: 10.1007/BF01908075

[39] A. Rosenberg και J. Hirschberg, ``V-Measure: A Conditional Entropy-Based External Cluster Evaluation Measure'', στο *Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning*, Association for Computational Linguistics, 2007, σσ. 410–420.

[40] C. Fraley και A. Raftery, ``Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation'', *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, σσ. 611–631, Ιούν. 2002. DOI: 10.2307/3085676

[41] DIgSILENT GmbH, ``39 Bus New England System'', DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.

[42] V. Satopaa, J. Albrecht, D. Irwin και B. Raghavan, ``Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior'', στο *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, 2011, σσ. 166–171. DOI: 10.1109/ICDCSW.2011.20